

SmartPVMS
26.2.0

北向接口参考

文档版本	01
发布日期	2026-06-30



版权所有 © 华为数字能源技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为数字能源技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为数字能源技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为数字能源技术有限公司

地址：深圳市福田区华为数字能源安托山基地 邮编：518043

网址：<https://digitalpower.huawei.com>

更多资料

华为数字能源信息中心

<https://info.support.huawei.com/Energy/info>



目 录

1 变更记录	1
2 概述	13
2.1 北向 OpenAPI 介绍	13
2.2 接口架构	14
2.3 API 概览	15
3 API 接入	18
3.1 OAuth 接入	18
3.1.1 三方应用创建 OAuth 2.0 客户端	18
3.1.2 三方应用集成 OAuth 2.0 认证	20
3.1.2.1 适配流程概述	20
3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权	21
3.1.2.3 三方应用获取 OpenAPI 的访问令牌	26
3.1.3 三方应用调用 OpenAPI	29
3.1.4 业主增量授权	32
3.1.5 注销业主授权	33
3.1.5.1 FusionSolar App 注销业主的授权	33
3.1.5.2 三方应用注销业主的授权	34
3.2 API 账户接入	36
3.2.1 获取账号	36
3.2.2 认证接口	37
3.2.2.1 登录接口	37
3.2.2.2 注销接口	41
3.2.3 调用 API	43
4 限流说明	46
4.1 OAuth 接入方式限流策略	46
4.2 API 账户接入方式限流说明	47
5 API 参考	53
5.1 基础类接口	53
5.1.1 基础	53
5.1.1.1 电站列表接口	53
5.1.1.2 设备列表接口	56
5.1.2 监控	60

5.1.2.1 电站实时数据接口.....	60
5.1.2.2 设备实时数据接口.....	64
5.1.2.3 设备历史数据接口.....	107
5.1.3 告警.....	145
5.1.3.1 查询活动告警接口.....	145
5.1.4 报表.....	153
5.1.4.1 电站小时数据接口.....	153
5.1.4.2 电站日数据接口.....	159
5.1.4.3 电站月数据接口.....	164
5.1.4.4 电站年数据接口.....	169
5.1.4.5 设备日数据接口.....	174
5.1.4.6 设备月数据接口.....	179
5.1.4.7 设备年数据接口.....	184
5.1.5 配置.....	189
5.1.5.1 储能工作模式查询接口.....	189
5.1.5.2 逆变器有功功率控制模式查询接口.....	193
5.2 控制类接口.....	197
5.2.1 储能充放电任务下发接口.....	197
5.2.2 储能充放电任务查询接口.....	202
5.2.3 储能工作模式设置任务下发接口.....	204
5.2.4 储能工作模式设置任务查询接口.....	211
5.2.5 储能参数设置任务下发接口.....	216
5.2.6 储能参数设置任务查询接口.....	219
5.2.7 逆变器有功功率设置任务下发接口.....	223
5.2.8 逆变器有功功率设置任务查询接口.....	227
5.2.9 储能调度充放电任务下发接口.....	231
5.2.10 储能调度充放电任务查询接口.....	234
6 参考信息.....	237
6.1 错误码列表.....	237
6.2 接口流控策略.....	243
6.3 时区码列表.....	244
6.4 异常码列表.....	249
7 优秀实践.....	250
7.1 获取 Token.....	250
7.2 查询电站列表.....	251
7.3 查询电站实时数据.....	252
7.4 使用 AT 查询电站实时数据.....	253
7.5 储能调度场景化实践.....	254
8 FAQ.....	257
8.1 OAuth 接入方式 FAQ.....	257
8.1.1 访问授权请求接口返回异常样例以及处理方法.....	257

8.1.2 调用获取令牌接口返回异常样例以及处理方法.....	257
8.1.3 调用三方应用注销业主授权接口返回异常样例以及处理方法.....	258
8.1.4 为什么北向接口返回 305 错误码.....	259
8.1.5 为什么北向接口返回 401 错误码.....	259
8.1.6 为什么北向接口返回 407/429 错误码.....	260
8.1.7 使用 OAuth 接入 Open API 时怎样获取运维支持.....	260
8.2 API 账户接入方式 FAQ.....	261
8.2.1 为什么我创建不了新的 API 账户.....	261
8.2.2 什么是北向接口的新/老流控策略.....	261
8.2.3 为什么北向 API 登录失败.....	261
8.2.4 我登录成功了，为什么拿 token 调用接口的时候让我重新登录.....	263
8.2.5 为什么北向接口返回 401 错误码.....	263
8.2.6 为什么北向接口返回 407/429 错误码.....	264
8.3 为什么我调用北向接口查询数据时，没有查询到任何数据(或者只查询到一部分数据).....	265
8.4 电站实时数据接口的数据采集时间.....	268
8.5 电站小时/日/月/年数据接口、设备日/月/年数据接口为什么有时候返回的数据值偏小.....	268
8.6 查询告警接口，为什么查询不到历史告警.....	268
8.7 为什么电站列表返回的电站编号与网管界面不一致.....	268
8.8 为什么同一个电站，不同 API 账户返回的电站编号不一致.....	268
8.9 调用电站列表接口时返回的电站数量变少，怎样对比获取未返回的电站.....	268
8.10 设备列表接口返回的 devTypeId 对照参考表.....	270
8.11 电站刚接入管理系统时，调用电站实时数据接口，为什么会出现当日收益大于总收益.....	271
8.12 调用电站实时数据接口，为什么会出现前后两次总收益增量和当日收益增量不一致.....	271
8.13 调用储能工作模式查询接口和逆变器有功功率控制模式查询接口，为什么返回 failCode 为 20609.....	271
8.14 调用储能工作模式查询接口，为什么返回 failCode 为 20629.....	272
8.15 调用逆变器有功功率控制模式查询接口，为什么返回 failCode 为 20629.....	273
8.16 调用储能工作模式设置任务下发接口，为什么提示设备不支持.....	273
8.17	274
8.18 可支持调用逆变器有功功率设置任务下发接口的工商业逆变器有哪些.....	274
8.19 调用电站列表接口传入并网时间查询电站时，查询结果有偏差.....	275

1

变更记录

26.2.0 北向接口变更

01

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备列表接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevList	接口返回报文描述中新增光储一体机说明	变更接口
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi	1. 接口请求参数中新增光储一体机设备类型 2. 接口返回报文的设备实时数据列表中新增光储一体机数据返回明细 3. 优化接口返回报文中的dataItemMap项的备注说明 4.优化表1逆变器状态（ inverter_state ）说明	变更接口
设备历史数据接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/device/history	1. 接口请求参数中新增光储一体机设备类型 2. 接口返回报文的设备历史数据列表中新增光储一体机数据返回明细 3. 优化储能设备返回结果中ch_discharge_model的值说明 4.优化表1逆变器状态（ inverter_state ）说明	变更接口

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
查询活动告警接口	https://管理系统域名/thirdData/getAlarmList	1. 接口请求参数中新增光储一体机设备类型 2. 接口返回报文的devTypeId中新增光储一体机设备类型	变更接口
设备日数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevKpiDay	1. 接口请求参数中新增光储一体机设备类型 2. 接口返回报文的设备日数据列表中新增光储一体机数据返回明细	变更接口
设备月数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevKpiMonth	1. 接口请求参数中新增光储一体机设备类型 2. 接口返回报文的设备月数据列表中新增光储一体机数据返回明细	变更接口
设备年数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevKpiYear	1. 接口请求参数中新增光储一体机设备类型 2. 接口返回报文的设备年数据列表中新增光储一体机数据返回明细	变更接口
储能工作模式查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/configuration/battery-mode	接口支持光储一体机设备工作模式查询	变更接口
逆变器有功功率控制模式查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/configuration/active-power-control-mode	接口支持光储一体机设备有功功率控制模式查询	变更接口
储能充放电任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/charge-and-discharge/async-task	接口支持光储一体机设备充放电任务下发	变更接口
储能工作模式设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/mode/async-task	1. 接口支持光储一体机设备工作模式设置任务下发 2. 接口请求参数中新增光储一体机电网充电最大功率范围说明	变更接口
储能参数设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/configuration/async-task	接口支持光储一体机设备储能参数设置下发	变更接口

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
逆变器有功功率设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/active-power-control/async-task	1. 接口支持光储一体机设备有功功率设置任务下发 2. 接口请求参数中新增光储一体机最大馈送电网功率范围说明	变更接口
逆变器有功功率设置任务查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/active-power-control/task-info	接口返回报文中新增光储一体机最大馈送电网功率范围说明	变更接口
储能调度充放电任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/battery-dispatch/async-task	1. 接口支持光储一体机设备储能调度充放电任务下发 2. 优化接口请求参数，并新增光储一体机设备DN说明	变更接口
储能调度充放电任务查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/battery-dispatch/task-info	接口返回报文中新增光储一体机设备DN说明	变更接口

新增8.18 可支持调用逆变器有功功率设置任务下发接口的工商业逆变器有哪些章节。

新增8.19 调用电站列表接口传入并网时间查询电站时，查询结果有偏差章节。

26.1.0 北向接口变更

02

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi	优化储能（户用储能）(devTypeld:39)的电池运行状态字段的名称说明	变更接口
设备历史数据接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/device/history	优化储能（户用储能）(devTypeld:39)的电池运行状态字段的名称说明	变更接口

01

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备实时数据接口	https://管理系统域名/ thirdData/getDevRealKpi	1.新增户用储能设备（ devTypeId: 39 ）返回累计充电电量。 2.新增户用储能设备（ devTypeId: 39 ）返回累计放电电量。	变更接口

25.4.0 北向接口变更

02

优化5.2.1 储能充放电任务下发接口的接口须知。

01

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/ getDevRealKpi	优化ESS（工商业&商用储能）(devTypeId:41)的电池SOH字段的返回值说明	变更接口

25.3.0 北向接口变更

02

- 优化5.1.5.1 储能工作模式查询接口章节的接口描述。
- 优化5.1.5.2 逆变器有功功率控制模式查询接口章节的接口描述。
- 新增8.13 调用储能工作模式查询接口和逆变器有功功率控制模式查询接口，为什么返回failCode为20609章节。
- 新增8.14 调用储能工作模式查询接口，为什么返回failCode为20629章节。
- 新增8.15 调用逆变器有功功率控制模式查询接口，为什么返回failCode为20629章节。
- 新增8.16 调用储能工作模式设置任务下发接口，为什么提示设备不支持章节。

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi	优化ESS（工商业&商用储能）(devTypeId:41)的电池SOH字段的返回值说明	变更接口
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi	1. 优化 data->sn 字段的返回值说明 2. 优化关口电表(devTypeId:17)和户用电表(devTypeId:47) 返回值中部分字段的名称描述 3.优化关口电表(devTypeId:17)和户用电表(devTypeId:47) 返回值中部分字段的单位	变更接口
设备历史数据接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/device/history	1. 优化关口电表(devTypeId:17)和户用电表(devTypeId:47) 返回值中部分字段的名称描述 2.优化关口电表(devTypeId:17)和户用电表(devTypeId:47) 返回值中部分字段的单位	变更接口
查询活动告警接口	https://管理系统域名/thirdData/getAlarmList	优化入参language的取值范围，新增对于hu_HU, vi_VN, tr_TR, uk_UA, zh_TW, ko_KR语种的支持	变更接口

01

优化6.1 错误码列表章节

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi	新增支持查询储能电池包的SOH	变更接口
设备历史数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevHistoryKpi	该接口不建议继续使用，推荐使用新接口 5.1.2.3 设备历史数据接口	变更接口
设备历史数据接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/device/history	新增设备历史数据小规模查询接口	变更接口

25.2.0 北向接口变更

03

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi	优化户用储能设备(devTypeId:39)的充放电模式字段的返回值说明	变更接口

02

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
储能工作模式设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/mode/async-task	Dongle组网下发TOU时，电网充电最大功率的上限值修改为50.000kw	变更接口
储能参数设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/configuration/async-task	将最大充电功率和最大放电功率的参数下限调整为200W	变更接口

01

优化6.1 错误码列表章节中错误码为25001的说明

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi	新增支持查询SmartAssistant的实时数据	变更接口
设备历史数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevHistoryKpi	新增支持查询SmartAssistant的历史数据	变更接口

25.1.0 北向接口变更

01

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi	调整组串逆变器支持的组串数到36路	变更接口

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备历史数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevHistoryKpi	调整组串逆变器支持的组串数到36路	变更接口
逆变器有功功率设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/active-power-control/async-task	须知中增加约束：Dongle、数采、逆变器直连组网场景下，若开启了计划任务，则不支持向电站下发有功功率设置任务。	变更接口

24.8.0 北向接口变更

01

- 优化3.1.1 三方应用创建OAuth 2.0客户端章节。
- 优化3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权章节。
- 优化3.1.2.3 三方应用获取OpenAPI的访问令牌章节。
- 优化3.1.3 三方应用调用OpenAPI章节。
- 优化3.2.3 调用API章节。
- 优化6.1 错误码列表章节。
- 优化8.1.1 访问授权请求接口返回异常样例以及处理方法章节。
- 优化8.1.2 调用获取令牌接口返回异常样例以及处理方法章节。
- 新增5.1.2.1 电站实时数据接口各指标项最小采集周期说明。
- 新增8.11 电站刚接入管理系统时，调用电站实时数据接口，为什么会出现当日收益大于总收益章节。
- 新增8.12 调用电站实时数据接口，为什么会出现前后两次总收益增量和当日收益增量不一致章节。

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
查询活动告警接口	https://管理系统域名/thirdData/getAlarmList	请求参数中language新增罗马尼亚语和捷克语	变更接口

24.7.0 北向接口变更

05

- 优化6.1 错误码列表章节中错误码为30032的说明。

04

优化5.1.2.2 设备实时数据接口章节的设备实时数据列表，设备类型为组串式逆变器 (devTypeId:1)和户用逆变器(devTypeId:38)的逆变器关机时间字段（close_time）添加异常场景说明。

03

优化5.1.2.2 设备实时数据接口中的设备实时数据列表，将设备类型为关口电表的有功功率字段（active_power）的单位说明修改为W

优化5.1.2.3-设备历史数据接口中的设备历史数据列表，将设备类型为关口电表的有功功率字段（active_power）的单位说明修改为W

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
设备列表接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevList	返回报文中新增设备类型model字段	变更接口
设备实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi	户用储能设备 (devTypeId:39)的返回报文新增额定容量rated_capacity字段	变更接口

02

优化3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权章节

01

新增3.1.5 注销业主授权章节

优化6.1 错误码列表章节

优化7.5 储能调度场景化实践章节

优化8.1.2 调用获取令牌接口返回异常样例以及处理方法章节

优化8.2.3 为什么北向API登录失败章节

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
储能调度充放电任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/battery-dispatch/async-task	增加逆变器直连场景对储能调度充放电的支持。	变更接口
储能工作模式设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/mode/async-task	增加逆变器直连场景对三方调度模式的支持。	变更接口

24.6.0 北向接口变更

02

新增8.10 设备列表接口返回的devTypeId对照参考表章节。

优化为什么电站列表返回的电站编号与网管界面不一致和8.8 为什么同一个电站，不同API账户返回的电站编号不一致章节。

01

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
储能工作模式查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/configuration/battery-mode	查询电站组网的储能工作模式。储能工作模式支持“最大自发自用”、“TOU”、“全额上网”和“三方调度”。	新增接口
逆变器有功功率控制模式查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/configuration/active-power-control-mode	查询电站组网的逆变器有功功率控制模式。逆变器有功功率控制模式支持无限制、限功率并网(kW)、限功率并网(%)、零功率并网。	新增接口
储能调度充放电任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/battery-dispatch/async-task	支持在三方调度工作模式下，根据电站DN和储能DN进行储能调度充放电任务下发。对于同一个储能设备，任务未完成前，请勿重复调用。支持电站单控制器(Dongle、SmartAssistant)组网场景。	新增接口
储能调度充放电任务查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/battery-dispatch/task-info	查询储能调度充放电任务执行情况，任务未完成前，请勿重复调用。	新增接口
电站实时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getStationRealKpi	增加当日上网电量和当日用电量指标	变更接口
储能工作模式设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/mode/async-task	增加对三方调度模式的支持。	变更接口
储能工作模式设置任务查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/mode/task-info	支持查询储能设置三方调度工作模式的任务执行情况。	变更接口

优化7.5 储能调度场景化实践章节。

优化8.1.2 调用获取令牌接口返回异常样例以及处理方法章节。

24.5.0 北向接口变更

03

优化3.1.1 三方应用创建OAuth 2.0客户端章节。

02

新增7.5 储能调度场景化实践章节。

优化4.2 API账户接入方式限流说明， 5.2.1 储能充放电任务下发接口章节。

01

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
储能工作模式设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/mode/async-task	根据电站DN进行储能工作模式设置任务下发，对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。储能工作模式支持"最大自发自用"和"TOU"两种模式。	新增接口
储能工作模式设置任务查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/mode/task-info	查询储能工作模式设置任务执行情况，任务未完成前，请勿重复调用。	新增接口
储能参数设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/configuration/async-task	根据电站DN进行储能参数设置任务下发，对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。支持电站级储能参数（充电截止SOC、放电截止SOC、最大充电功率、最大放电功率）设置。	新增接口
储能参数设置任务查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/configuration/task-info	查询储能参数设置任务执行情况，任务未完成前，请勿重复调用。	新增接口

接口名称	接口方法与路径	说明	备注
逆变器有功功率设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/active-power-control/async-task	根据电站DN进行逆变器有功功率设置任务下发，对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。有功功率控制方式支持无限制和限功率并网(kW)两种模式。	新增接口
逆变器有功功率设置任务查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/active-power-control/task-info	查询逆变器有功功率设置任务执行情况，任务未完成前，请勿重复调用。	新增接口
电站小时数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationHour	返回报文新增PV发电量PVYield、逆变器发电量inverterYield字段	变更接口
电站日数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationDay	返回报文新增PV发电量PVYield、逆变器发电量inverterYield字段	变更接口
电站月数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationMonth	返回报文新增PV发电量PVYield、逆变器发电量inverterYield字段	变更接口
电站年数据接口	https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationYear	返回报文新增PV发电量PVYield、逆变器发电量inverterYield字段	变更接口
逆变器有功功率设置任务下发接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/active-power-control/async-task	该接口不建议继续使用，推荐使用新接口 5.2.7 逆变器有功功率设置任务下发接口	变更接口
逆变器有功功率设置任务查询接口	https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/active-power-control/task-info	该接口不建议继续使用，推荐使用新接口 5.2.8 逆变器有功功率设置任务查询接口	变更接口

24.4.0 北向接口变更

01

无。

24.2.0 北向接口变更

03

优化[3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权](#),[6.4 异常码列表](#),[8.1.1 访问授权请求接口返回异常样例以及处理方法](#),[8.2.1 为什么我创建不了新的API账户](#),[8.3 为什么我调用北向接口查询数据时，没有查询到任何数据\(或者只查询到一部分数据\)](#)章节。

02

优化[3.1 OAuth接入](#)，[4.1 OAuth接入方式限流策略](#)章节。
新增[8.1.7 使用OAuth接入Open API时怎样获取运维支持](#)章节。

01

 注意

OpenAPI在演进过程中，原有V6接口收编至基础类大类中，详见[5.1 基础类接口](#)，该变更不影响您原有接口的正常使用。
部分接口发生迭代，如下表所示，建议您使用新的高性能接口替代。

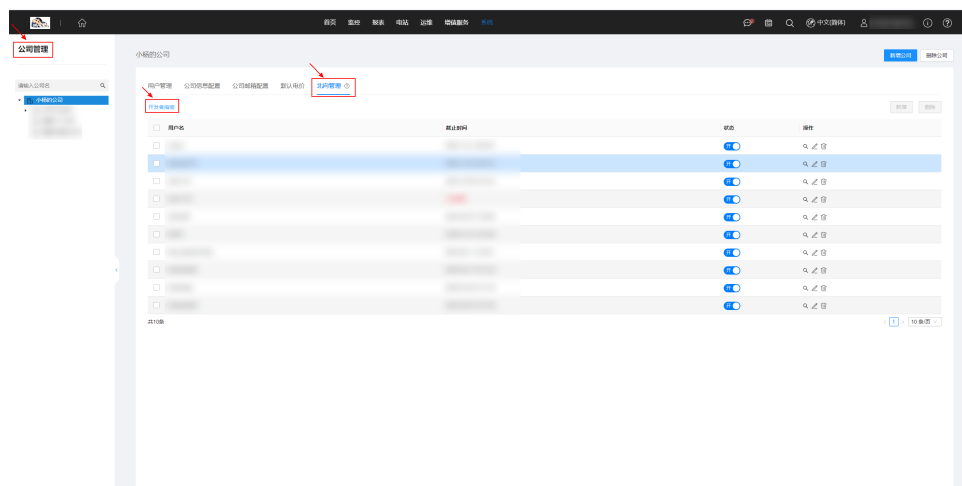
新增[3.1 OAuth接入](#)。

老接口	新接口	说明
/thirdData/getStationList	/thirdData/stations	新接口支持分页和按照并网时间过滤查询，详见 5.1.1.1 电站列表接口
/thirdData/getDevFiveMinutes	/thirdData/getDevHistoryKpi	新接口支持更大的时间范围查询和更好的查询性能，详见 5.1.2.3-设备历史数据接口
/rest/openapi/pvms/v1/vpp/chargeAndDischarge	/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/charge-and-discharge/async-task	新接口支持对每个电站下发不同的参数，详见 5.2.1 储能充放电任务下发接口

2 概述

须知

为了您正确使用北向接口，请使用北向接口最新的参考文档，最新文档可在如图"公司管理->北向管理->开发者指南"下载获取。



2.1 北向 OpenAPI 介绍

北向 OpenAPI 接口

北向OpenAPI接口是基于REST（Representational State Transfer）标准的开放接口，有利于第三方系统快速集成。

第三方系统能使用RESTful北向接口访问SmartPVMS开放授权的资源，例如：接入认证、配置、告警、性能数据等。

接口需要授权使用，访问安全，只支持HTTPS访问。

采用JSON（JavaScript Object Notation）数据格式进行数据交互，格式简单，易于读写，相比XML占用的网络流量更小。

什么是 REST

REST (Representational State Transfer) 是一种针对网络应用的设计和开发方式，可以降低开发的复杂性，提高系统的可伸缩性。

REST以资源为核心，资源由URI (Uniform Resource Identifier) 唯一标识，例如/rest/openapi/pvms/v1/plants。

REST采用4种标准操作访问资源：POST、GET、PUT、DELETE。

- POST：通常表示创建资源。
- GET：通常表示查询资源的信息。
- PUT：通常表示更新资源的信息。
- DELETE：通常表示删除资源。

SmartPVMS的各种对外服务以URI的形式向用户提供，用户通过URI来获取SmartPVMS的资源，进而获取相应的服务，以实现用户的需求。

HTTP 状态码

所有HTTP响应的第一行都是状态行，依次是当前HTTP版本号，3位数字组成的状态代码，以及描述状态的短语，彼此由空格分隔。

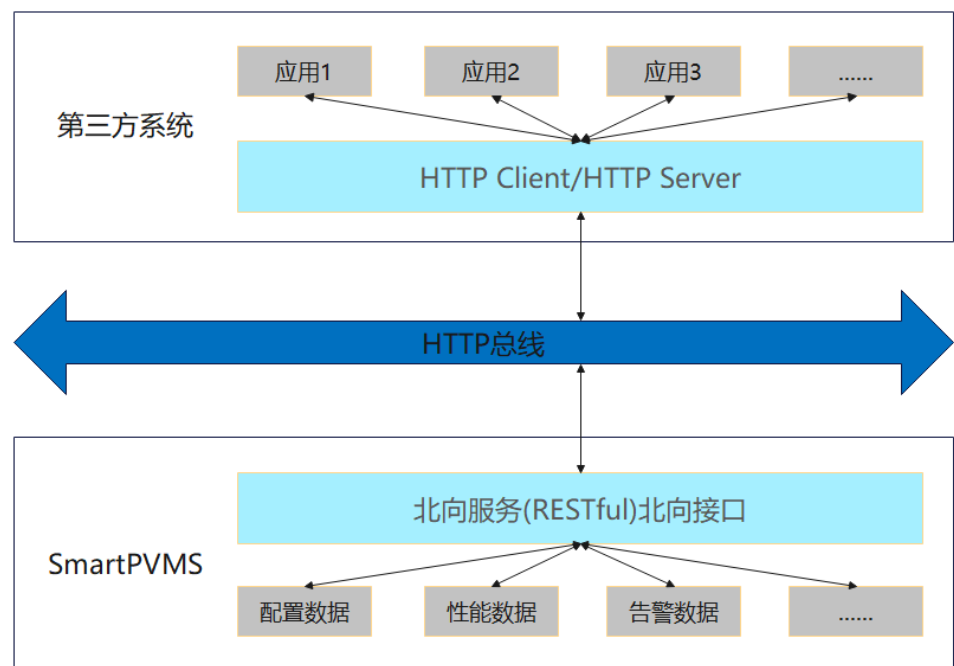
状态代码的第一个数字代表当前响应的类型：

- 1xx消息——请求已被服务器接收，继续处理
- 2xx成功——请求已成功被服务器接收、理解、并接受
- 3xx重定向——需要后续操作才能完成这一请求
- 4xx请求错误——请求含有词法错误或者无法被执行
- 5xx服务器错误——服务器在处理某个正确请求时发生错误

2.2 接口架构

SmartPVMS 北向OpenAPI为第三方系统及第三方开发者提供了一套WebService接口，第三方系统或第三方开发者可以构造Https请求来调用API接口，获取SmartPVMS的资源及数据。

图 2-1 WebService 北向接口架构图



2.3 API 概览

接口分类	接口标签	接口名称	接口说明
基础类接口	基础数据	电站列表	分页返回账户下有权限的电站静态信息，电站编号等信息是查询其他接口数据的前提，数据通常只有电站变更时变化，三方系统应保存此数据
		设备列表	分页返回给定的电站下的设备列表信息，设备编号等信息是查询其他设备接口数据的前提，三方系统应保存此数据
	监控数据	电站实时数据	获取电站当日发电量、当日收益、电站健康状态等实时数据，数据通常是5分钟刷新，调用方应保存此数据
		设备实时数据	获取设备实时数据，不同设备类型的实时数据不同，数据通常是5分钟刷新，调用方应保存此数据
		设备历史数据	获取设备指定时间段内的5分钟维度数据，不同类型的设备数据项不同，调用方应保存此数据
	告警数据	查询活动告警	查询设备的活动告警信息，接口支持根据电站查询电站下活动的设备告警，也支持查询具体设备的告警。

接口分类	接口标签	接口名称	接口说明
	报表数据	电站小时数据	查询电站一天的小时维度数据，数据项包含逆变器发电量、上网电量等、数据刷新会滞后，非当日数据通常不会变化，调用方应保存此数据
		电站日数据	查询电站一月的日维度数据，数据项包含逆变器发电量、上网电量、用电量等，数据刷新会滞后，非当日数据通常不会变化，调用方应保存此数据
		电站月数据	查询电站一年的月维度数据，数据项包含逆变器发电量、上网电量、用电量等，数据刷新会滞后，非当月数据通常不会变化，调用方应保存此数据
		电站年数据	查询电站生命周期的年维度数据，数据项包含逆变器发电量、上网电量、用电量等，数据刷新会滞后，非当年数据通常不会变化，调用方应保存此数据
		设备日数据	查询设备的日维度数据，不同设备数据项不同，数据刷新会滞后，非当日数据通常不会变化，调用方应保存此数据
		设备月数据	查询设备的月维度数据，不同设备数据项不同，数据刷新会滞后，非当月数据通常不会变化，调用方应保存此数据
		设备年数据	查询设备的年维度数据，不同设备数据项不同，数据刷新会滞后，非当年数据通常不会变化，调用方应保存此数据
	配置数据	储能工作模式查询接口	查询电站组网的储能工作模式。储能工作模式支持“最大自发自用”、“TOU”、“全额上网”和“三方调度”。
		逆变器有功功率控制模式查询接口	查询电站组网的逆变器有功功率控制模式。逆变器有功功率控制模式支持无限制、限功率并网(kW)、限功率并网(%)、零功率并网。
控制类接口	储能充放电	储能充放电任务设置	根据电站编码进行储能充放电异步任务下发，对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。当电站下有多个储能系统时，每个储能系统共同执行此充放电任务。
		储能充放电任务查询	查询储能充放电异步任务下发结果，任务未完成前，请勿重复设置。
	逆变器有功功率设置	逆变器有功功率设置任务下发接口	根据电站DN进行逆变器有功功率设置任务下发，对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。有功功率控制方式支持无限制和限功率并网(kW)两种模式。
		逆变器有功功率设置任务查询接口	查询逆变器有功功率设置任务执行情况，任务未完成前，请勿重复调用。

接口分类	接口标签	接口名称	接口说明
	储能工作模式设置	储能工作模式设置任务下发接口	根据电站DN进行储能工作模式设置任务下发，对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。储能工作模式支持“最大自发自用”、“TOU”和“三方调度”三种模式。
		储能工作模式设置任务查询接口	查询储能工作模式设置任务执行情况，任务未完成前，请勿重复调用。
	储能参数设置	储能参数设置任务下发接口	根据电站DN进行储能参数设置任务下发，对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。支持电站级储能参数（充电截止SOC、放电截止SOC、最大充电功率、最大放电功率）设置。
		储能参数设置任务查询接口	查询储能参数设置任务执行情况，任务未完成前，请勿重复调用。
	储能调度充放电	储能调度充放电任务下发接口	支持在三方调度工作模式下，根据电站DN和储能DN进行储能调度充放电任务下发。对于同一个储能设备，任务未完成前，请勿重复调用。支持电站单控制器(Dongle、SmartAssistant、逆变器直连)组网场景。
		储能调度充放电任务查询接口	查询储能调度充放电任务执行情况，任务未完成前，请勿重复调用。

3 API 接入

SmartPVMS 北向OpenAPI为第三方系统及第三方开发者提供了两种系统接入方式。

三方企业平台对接场景，使用OAuth接入北向OpenAPI。OAuth接入场景支持使用基础类API、控制类API。

安装商自建平台，使用API账户接入北向OpenAPI。API账户接入场景支持使用基础类API。

须知

OAuth接入北向OpenAPI当前是试用阶段，仅对欧洲开放，后续策略可能发生变化。

3.1 OAuth 接入

OAuth接入方式需要三方应用通过适配OAuth 2.0协议接入北向OpenAPI。

OAuth 2.0协议是一个开放授权协议，它允许三方应用在不获取业主的用户名与密码的前提下，访问业主授权的资源。

三方应用可以申请在FusionSolar上创建OAuth 2.0客户端，由FusionSolar业主授权，建立起FusionSolar业主账号与该客户端的授权绑定关系后，三方应用可接入北向OpenAPI来访问业主授权的资源。

下文将对使用OAuth接入北向OpenAPI流程详细阐述。

3.1.1 三方应用创建 OAuth 2.0 客户端

三方应用通过OAuth接入北向OpenAPI，需在FusionSolar中申请创建OAuth 2.0客户端。三方应用需要根据如下模板进行申请，由FusionSolar协助完成申请，不同地域申请的联系邮箱参考下表：

各个地域联系邮箱

地域	联系邮箱
欧洲	huaweipartners@huawei.com

步骤1 三方应用需要根据如下模板进行申请：

申请信息	信息说明	三方平台填写栏
同意条款	申请即已知晓并同意《 华为API使用条款 》	同意
企业名称	企业名称	
注册地址	企业注册地	
企业地址	企业地址	
法人实体	法人实体	
企业税号	企业税号	
联系电话	联系电话	
注册邮箱	三方应用注册邮箱，注册成功后，相关信息会通知该邮箱。 例如：Demo_Tool@example.com	
应用名称	三方应用的名称。支持中文、英文、数字以及-和_，用于展示给终端业主所授权应用信息 例如：Demo_Tool。	
应用概述	三方应用概述 例如：华为数字能源公司工具，主要应用于光伏领域户用场景，为客户提供便捷的家庭能源管理服务平台	
回调地址	基于OAuth 2.0协议认证流程中的回调地址。回调地址中不能包含"..","redirect=","#", 域名不能包含"localhost"。支持设置多个回调地址，单个回调地址长度不能超过255个字符。 业主同意授权后会生成一个授权码，三方应用可以通过回调地址得到该授权码。 例如：https://www.demotool.com/xxx?somearg=demotool.mainpage	

请注意，三方应用如果需要修改回调地址，业主发起授权和三方应用获取令牌时使用的回调地址也需同步修改。

步骤2 FusionSolar协助完成申请后，返回以下OAuth 2.0客户端的信息给三方应用：

参数名称	数据类型	说明
client_id	String	客户端ID。FusionSolar配给三方应用的标识ID。

参数名称	数据类型	说明
client_secret	String	客户端Secret。FusionSolar分配给三方应用的客户端Secret。
scope	String	权限集。FusionSolar给三方应用开放的权限集范围：基础类接口（pvms.openapi.basic）、控制类接口（pvms.openapi.control）

请注意，三方应用收到client_id和client_secret后，需妥善保管。

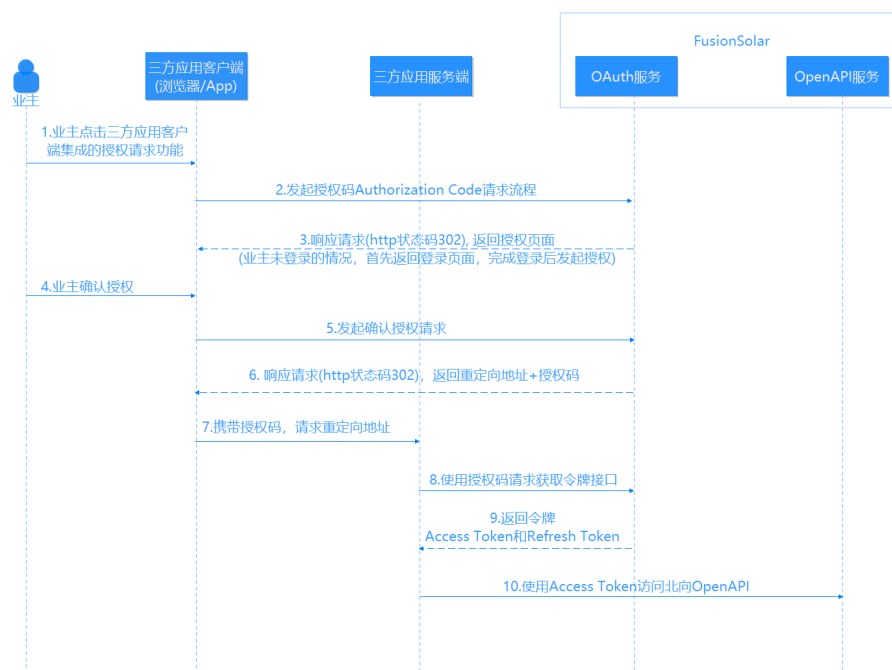
----结束

3.1.2 三方应用集成 OAuth 2.0 认证

三方应用可通过集成FusionSolar的授权请求链接管理授权请求功能，当业主点击对应功能时，将会进入授权请求流程。

3.1.2.1 适配流程概述

支持三方应用客户端使用OAuth接入北向OpenAPI。该适配流程为：业主访问三方应用集成的授权请求功能，FusionSolar呈现登录页面和授权页面给业主进行登录和向三方应用的OAuth 2.0客户端授权，业主授权通过后，三方应用可以通过回调地址获取到业主的授权码，可以凭借此授权码访问FusionSolar的服务换取Access Token和Refresh Token，三方应用需使用Access Token访问OpenAPI。具体流程如下图所示。



1-2：业主通过三方应用客户端集成管理的授权请求链接访问FusionSolar，并**发起授权码Authorization Code请求流程**。

3：OAuth服务响应请求（http状态码302），向三方应用的客户端返回授权页面。业主如果没有登录FusionSolar，OAuth服务会首先返回FusionSolar的登录页面，业主完成登录后跳转至授权页面。

- 4-5: 业主确认授权后，会通过三方应用客户端访问OAuth服务发起向三方应用OAuth 2.0客户端的授权请求。
- 6: OAuth服务响应请求（http状态码302），向三方应用的客户端返回[回调地址](#)和授权码Authorization Code。
- 7: 三方应用客户端携带Authorization Code，请求[回调地址](#)。
- 8-9: 三方应用服务端获取到Authorization Code后，使用Authorization Code[请求OAuth服务的获取令牌接口](#)，获取Access Token和Refresh Token。
- 10: 三方应用服务端使用Access Token访问北向OpenAPI，进行后续业务处理。

须知

Authorization Code是用于生成北向OpenAPI访问令牌的授权码。Access Token（AT）北向OpenAPI的访问令牌。Refresh Token（RT）为AT的刷新令牌。

业主访问OAuth服务向三方应用发起授权后会生成一个授权码Authorization Code，三方应用可以使用该授权码再次访问OAuth服务来获取AT和RT。

Authorization Code有效期为五分钟，三方应用在获取到Authorization Code后，请尽快换取访问令牌AT和RT。Authorization Code失效之后，需要业主重新访问OAuth服务发起向三方应用的授权。

三方应用在使用OAuth接入方式访问北向OpenAPI时将使用AT鉴权。RT用于换取新的AT。AT有效期为一小时，当AT失效后，三方应用将无法通过该失效AT访问到OpenAPI，需要使用RT换取新的AT。若AT未过期，使用RT换取新的AT，老的AT将失效，三方应用也将无法通过该老的AT访问到OpenAPI。

AT和RT为敏感信息，请妥善保管。

3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权

三方应用在FusionSolar上申请OAuth 2.0客户端后，业主会发起对该客户端的授权，访问OAuth服务，调用OAuth服务提供的授权请求接口，登录FusionSolar并选择权限集进行授权，授权完成后会生成授权码Authorization Code。三方应用会通过回调地址获取到该授权码。

授权请求接口的描述

授权请求接口是OAuth服务给业主提供的向三方应用的OAuth 2.0客户端进行授权的接口。

授权请求接口的地址

<https://oauth2.fusionsolar.huawei.com/rest/dp/uidm/oauth2/v1/authorize>

授权请求接口的 HTTP 方法

HTTP方法：GET

授权请求接口的参数

参数名称	是否必须	数据类型	说明
response_type	是	String	固定值为code，该值为OAuth 2.0协议中授权码模式的固定配置。
client_id	是	String	三方应用在 申请OAuth 2.0客户端 时FusionSolar返回给三方应用的client-id（9位）。
redirect_uri	是	String	三方应用在 申请OAuth 2.0客户端 提供给FusionSolar的回调地址。
state	否	String	状态值，可用于防止跨站请求伪造攻击。业主成功授权后回调到三方应用时会原样带回该字段，三方应用用它校验授权请求与回调请求的state是否匹配。要求不超过180个字符，使用字母、数字随机生成。
scope	否	String	三方应用需要向业主申请的权限集，需要多个权限的话中间使用空格(' ')分割，URL编码后为%20。所有支持的权限集参考三方应用在 申请OAuth 2.0客户端 时FusionSolar返回给三方应用的scope的说明。当没有传入scope参数时，默认传递该三方应用支持业主授权的所有权限。
locale	否	String	FusionSolar向业主呈现登录页面和授权页面时使用的语种，建议不填，不填该字段时OAuth服务会基于业主所使用的浏览器支持的语言来判断语种。 支持的语种有：de-de(德语/德国) en-us(英语/美国) es-es(西班牙语/西班牙) fr-fr(法语/法国) hu-hu(匈牙利语/匈牙利) it-it(意大利语/意大利) ja-jp(日语/日本) ko-kr(韩语/韩国) nl-nl(荷兰语/荷兰) pl-pl(波兰语/波兰) pt-br(葡萄牙语/巴西) tr-tr(土耳其语/土耳其) uk-ua(乌克兰语/乌克兰) vi-vn(越南语/越南) zh-cn(中文简体/中国) zh-tw(中文繁体/中国台湾) ro-ro(罗马尼亚语/罗马尼亚) cs-cz(捷克语/捷克)

授权请求接口的返回报文

参数名称	数据类型	说明
code	String	业主完成对三方应用的授权后生成的授权码Authorization Code。该授权码会通过三方应用注册的回调地址返回给三方应用，可以用来生成北向OpenAPI的访问令牌。
state	String	如果发起授权请求时传入state字段，则返回入参中state的值；否则，不返回该字段。

授权请求接口的链接样例

假设三方应用在FusionSolar上创建的OAuth 2.0客户端，提供的回调地址为https://www.example1.com/cn/和https://www.example2.com/cn/，分配到的client_id为123456789，那么该三方应用可以拼接出如下两个授权请求接口的链接：

样例1：

```
https://oauth2.fusionsolar.huawei.com/rest/dp/uidm/oauth2/v1/authorize?  
response_type=code&client_id=123456789&redirect_uri=https://www.example1.com/cn/&state=abc123
```

样例2：

```
https://oauth2.fusionsolar.huawei.com/rest/dp/uidm/oauth2/v1/authorize?  
response_type=code&client_id=123456789&redirect_uri=https://www.example2.com/cn/&state=ABC123
```

请注意，当回调地址中包含'&'等字符时，如果直接使用该回调地址拼接授权请求接口的链接，将有可能返回参数异常页面，造成回调地址不可用。因此需要对回调地址进行URL编码。例如当上述三方应用的回调地址为https://www.example1.com/cn/?example2=example3&example4=example5时，URL编码为https%3A%2F%2Fwww.example1.com%2Fcn%2F%3Fexample2%3Dexample3%26example4%3Dexample5，那么该三方应用拼接出的授权请求接口的链接应该为：

```
https://oauth2.fusionsolar.huawei.com/rest/dp/uidm/oauth2/v1/authorize?  
response_type=code&client_id=123456789&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.example1.com%2Fcn%2F%3Fexample2%3Dexample3%26example4%3Dexample5&state=def123
```

授权请求接口的使用方法

三方应用需要拼接授权请求接口的访问链接（如[授权请求接口的链接样例](#)所示），并集成至三方应用的APP或Web应用供业主进行访问，业主访问后会看到以下FusionSolar登录页面：



假设三方应用的应用名称为“三方应用”，FusionSolar给该三方应用开放的权限集有：基础类接口（pvms.openapi.basic）和控制类接口（pvms.openapi.control）。业主输入FusionSolar的账号和密码，登录FusionSolar后，会跳转至以下授权页面：



在该页面上业主可以选择权限集向三方应用的OAuth 2.0客户端进行授权，业主完成授权后会生成授权码Authorization Code。

如果业主通过[授权请求接口的链接样例](#)的样例1发起授权，授权后生成的授权码为B*****B，那么三方应用可以通过回调地址<https://www.example1.com/cn>得到该授权码，state字段在回调地址中被原样带回，返回样例为：

```
https://www.example1.com/cn/?code=B*****B&state=abc123
```

如果业主通过[授权请求接口的链接样例](#)的样例2发起授权，授权后生成的授权码为C*****C，那么三方应用可以通过回调地址<https://www.example2.com/cn>得到该授权码，state字段在回调地址中被原样带回，返回样例为：

```
https://www.example2.com/cn/?code=C*****C&state=ABC123
```

如果拒绝授权，那么该三方应用可以通过回调地址得到以下信息：

```
https://www.example.com/cn/?error=10002&error_description=access_is_denied
```

如果使用非业主角色的账号登录FusionSolar给三方应用授权，那么该三方应用可以通过回调地址得到以下信息：

```
https://www.example.com/cn/?
error=10007&error_description=only_owner_role_is_supported_for_authorizing_third_party_app
```

授权请求接口的异常示例

当拼接的请求链接中传入的参数scope错误，如果三方应用在[申请OAuth 2.0客户端](#)时提供给FusionSolar的[回调地址](#)为https://www.example.com/cn/，那么该三方应用可以通过该回调地址得到以下信息：

```
https://www.example.com/cn/?error=invalid_scope&error_description=OAuth
%202.0.%20Parameter:%20scope
```

更多异常样例以及异常的处理，请参考FAQ[8.1.1 访问授权请求接口返回异常样例以及处理方法](#)。

3.1.2.3 三方应用获取 OpenAPI 的访问令牌

三方应用在回调地址上获取到授权码Authorization Code后，需要再次访问OAuth服务，请求OAuth服务提供的获取令牌接口，通过Authorization code获取AT、RT和业主选择给三方应用授权的权限集。

获取令牌接口的描述

获取令牌接口是OAuth服务给三方应用提供的获取AT和RT的接口。该接口有两种用法，通过请求接口时传入的[grant_type](#)来区分，当grant_type为authorization_code时，请求获取令牌接口可以通过Authorization code获取AT、RT和业主选择给三方应用授权的权限集。当grant_type为refresh_token时，请求获取令牌接口可以通过RT获取AT，以及业主选择给三方应用授权的权限集。

获取令牌接口的请求地址

```
https://oauth2.fusionsolar.huawei.com/rest/dp/uidm/oauth2/v1/token
```

获取令牌接口的请求方法

HTTP方法：POST

获取令牌接口的请求 HEADERS

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

获取令牌接口的请求参数

以下为使用授权码Authorization code获取AT、RT的请求参数：

参数名称	数据类型	说明
client_id	String	三方应用在 申请OAuth 2.0客户端 时FusionSolar返回给三方应用的 client-id （ 9位 ）。
code	String	3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权 后生成的授权码 Authorization Code ，该授权码通过业主发起授权请求时访问的链接中的回调地址返回给三方应用。

参数名称	数据类型	说明
redirect_uri	String	三方应用获取到code的回调地址。
client_secret	String	三方应用在 申请OAuth 2.0客户端 时FusionSolar返回给三方应用的 client-secret 。
grant_type	String	固定值为authorization_code，当grant_type为authorization_code时，表示当前接口可以通过授权码Authorization Code获取OpenAPI的访问令牌AT、RT。

以下为使用RT获取AT的请求参数：

参数名称	数据类型	说明
client_id	String	三方应用在 申请OAuth 2.0客户端 时FusionSolar返回给三方应用的 client-id （9位）。
refresh_token	String	三方应用使用授权码Authorization Code获取到的RT。
client_secret	String	三方应用在 申请OAuth 2.0客户端 时FusionSolar返回给三方应用的 client-secret 。
grant_type	String	固定值为refresh_token，当grant_type为refresh_token时，表示当前接口可以通过RT获取AT。

获取令牌接口的返回报文

以下为使用授权码Authorization Code获取AT、RT的返回报文：

参数名称	数据类型	说明
access_token	String	三方应用取得业主授权后得到的AT。可作为访问北向OpenAPI的访问令牌。AT有效期为60分钟。
refresh_token	String	三方应用取得业主授权后得到的RT。若AT过期，可通过RT获取新的AT。
expires_in	Integer	AT的剩余有效期，单位：秒。
scope	String	令牌具有的权限组。当权限组有多个时，权限组与权限组之间使用空格（' '）隔开。
token_type	String	固定返回Bearer，标识返回的AT的类型。

以下为使用RT获取AT的返回报文：

参数名称	数据类型	说明
access_token	String	三方应用使用RT获取到的新的AT。可作为访问北向OpenAPI的访问令牌。AT有效期为60分钟。
refresh_token	String	三方应用取得业主授权后得到的RT。若AT过期，可通过RT获取新的AT。
expires_in	Integer	AT的剩余有效期，单位：秒。
scope	String	令牌具有的权限组。当权限组有多个时，权限组与权限组之间使用空格（' '）隔开。
token_type	String	固定返回Bearer，标识返回的AT的类型。

使用授权码 Authorization Code 获取 AT 和 RT 的请求样例和返回样例

请求样例

假设三方应用在FusionSolar上创建的OAuth 2.0客户端，提供的回调地址为https://www.example.com/cn/，分配到的client_id为123456789，client_secret为A*****A，scope为pvms.openapi.basic和pvms.openapi.control，业主授权三方应用后生成的Authorization Code为B*****B，那么使用Authorization Code获取AT、RT的请求样例为：

```
POST /rest/dp/uidm/oauth2/v1/token HTTP/1.1
Host: oauth2.fusionsolar.huawei.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=authorization_code&
code=B*****B&
client_id=123456789&
client_secret=A*****A&
redirect_uri=https://www.example.com/cn/
```

返回样例

若业主授权三方应用后，三方应用通过授权码获取到的AT为a*****t，RT为r*****t，获得的业主授权的权限组scope为pvms.openapi.basic和pvms.openapi.control，那么使用Authorization Code获取AT和RT的返回样例为：

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "access_token": "a*****t",
  "refresh_token": "r*****t",
  "expires_in": 3600,
  "scope": "pvms.openapi.basic pvms.openapi.control",
  "token_type": "Bearer"
}
```

使用 RT 获取 AT 的请求样例和返回样例

请求样例

假设上述三方应用通过Authorization Code获取到的RT为r*****t，那么使用RT获取AT的请求样例为：

```
POST /rest/dp/uidm/oauth2/v1/token HTTP/1.1
Host: oauth2.fusionsolar.huawei.com
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
grant_type=refresh_token&  
refresh_token=r*****t&  
client_id=123456789&  
client_secret=A*****A
```

返回样例

若上述三方应用使用值为r*****t的RT获取新的AT，获取到的新AT为b*****b，那么使用RT获取AT的返回样例为：

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
{  
  "access_token": "b*****b",  
  "refresh_token": "r*****t",  
  "expires_in": 3600,  
  "scope": "pvms.openapi.basic pvms.openapi.control",  
  "token_type": "Bearer"  
}
```

获取令牌接口的请求异常处理

以下为使用不支持的[grant_type参数](#)访问获取令牌接口的异常样例：

```
HTTP/1.1 400  
{  
  "error_description": "unsupported_grant_type",  
  "error": "1111"  
}
```

更多异常样例以及异常的处理，请参考FAQ[8.1.2 调用获取令牌接口返回异常样例以及处理方法](#)。

注意

业主通过三方应用客户端发起授权成功后，三方应用通过OAuth 2.0授权流程获取到了授权令牌（Access Token和Refresh Token）。同一个业主通过三方应用客户端发起增量授权，三方应用成功获取到新的授权令牌后，旧的授权令牌自动失效。建议[业主增量授权](#)。

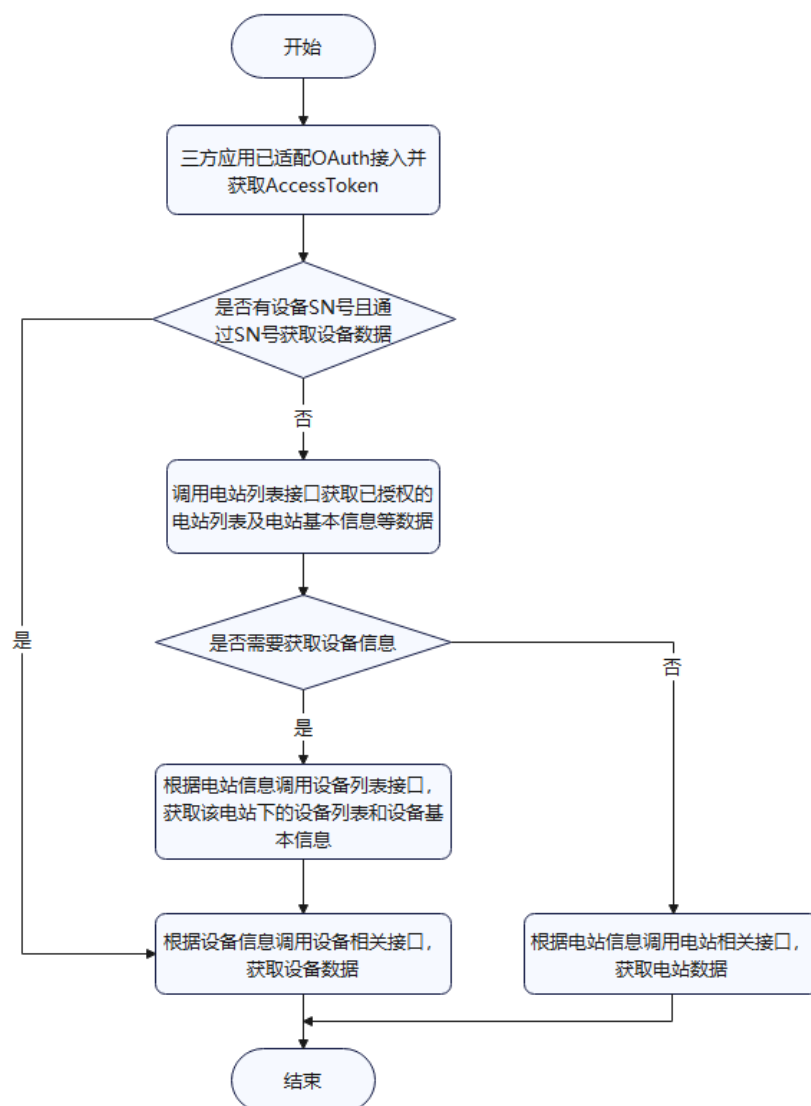
3.1.3 三方应用调用 OpenAPI

接口访问

https://管理系统域名/具体的 API 接口名称 + 访问请求参数

访问流程

三方应用适配OAuth接入方式之后，获取光伏业主授权，取得AT，在访问具体数据时需携带AT。根据需要调用API获取具体数据，详细流程如下：



访问示例

以**电站列表接口**为例，介绍如何使用OAuth接入方式访问FusionSolar的OpenAPI。获取访问令牌AT之后，携带AT访问电站列表接口。

请求样例：

POST https://管理系统域名/thirdData/stations

Authorization: Bearer 获取的AT

Content-Type: application/json

Accept: application/json, */*

Body:

```
{
  "pageNo": 1,
  "gridConnectedStartTime":1664718569000,
```

```
"gridConnectedEndTime":1667396969000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "failCode": 20605,
  "message": "The time cannot be a negative number."
}
```

样例2：返回电站列表数据

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "list": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "plantName": "NMplant1",
        "plantAddress": null,
        "longitude": null,
        "latitude": null,
        "capacity": 146.5,
        "contactPerson": "",
        "contactMethod": "",
        "gridConnectionDate": "2022-11-21T16:23:00+08:00"
      },
      {
        "plantCode": "NE=23456789",
        "plantName": "plant2",
        "plantAddress": null,
        "longitude": null,
        "latitude": null,
        "capacity": 123.3,
        "contactPerson": "",
        "contactMethod": "",
        "gridConnectionDate": "2022-11-21T16:30:28-12:00"
      }
    ],
    "pageCount": 1,
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 100,
    "total": 2
  },
  "failCode": 0,
  "message": "get plant list success"
}
```

样例3 Access Token非法，无法解析出授权信息，返回如下错误信息：

```
{
  "success": false,
  "failCode": 305,
  "message": "INVALID_CREDENTIAL"
}
```

样例4 Access Token权限不足，返回如下错误信息：

```
{
  "data": null,
  "failCode": 401,
  "message": "Invalid access to current interface!",
  "params": {
  },
  "success": false
}
```

样例1和样例2为使用OAuth接入方式调用[电站列表接口](#)的样例，具体的返回信息与接口内部业务相关，样例3和样例4分别为AT非法和AT权限不足，具体的异常处理方案请参考[8.1.4 为什么北向接口返回305错误码](#)以及[8.1.5 为什么北向接口返回401错误码](#)。

须知

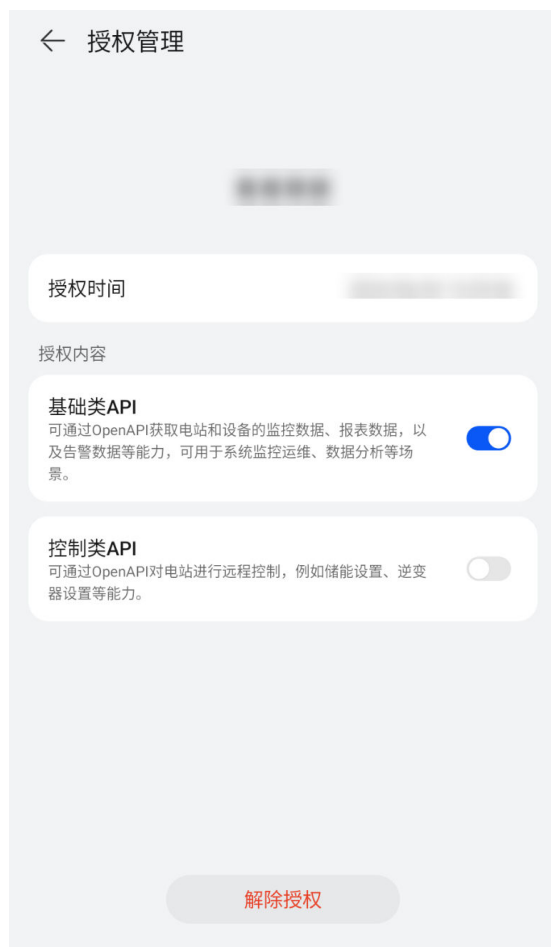
接入北向OpenAPI请求头中携带AT样例如下图所示(Authorization字段的值由“Bearer ”加Access Token构成，图中接口以[电站列表接口](#)为例)：



数据接口调用的响应信息除[访问示例](#)中的异常信息之外，其他的响应信息参考每一个OpenAPI的返回报文以及返回样例。

3.1.4 业主增量授权

业主登录FusionSolar App端，进入“我的”->“设置”->“账号安全”->“授权管理”，选择需要增量授权的三方应用，点击“授权内容”中“基础类API”或“控制类API”的右侧按钮，做增量授权处理，如下图所示：



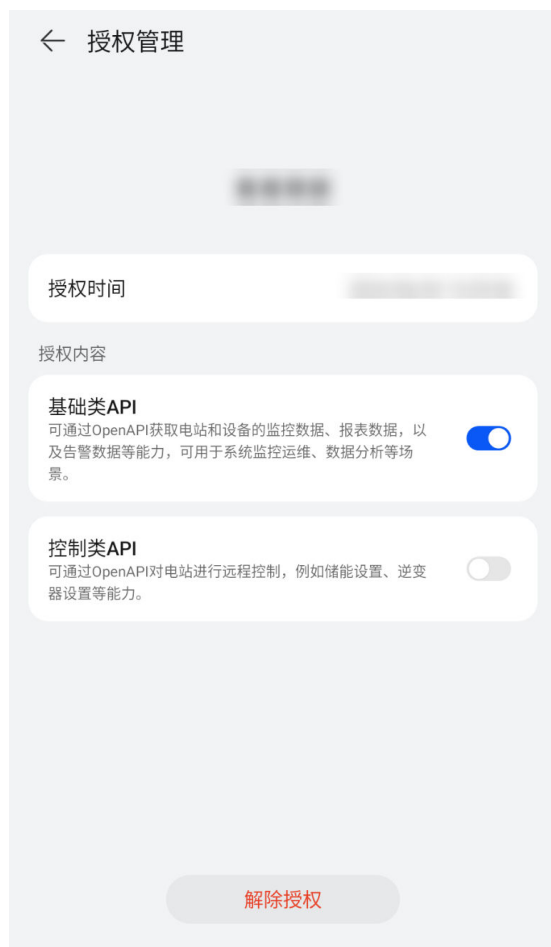
3.1.5 注销业主授权

如果需要注销业主授权，从而使三方应用无法访问某些业主的数据，可以使用以下方案。

3.1.5.1 FusionSolar App 注销业主的授权

对于某个业主，如果想要注销对某个三方应用的授权，可以使用以下方法完成注销授权。

业主登录FusionSolar App端，进入“我的”->“设置”->“账号安全”->“授权管理”，选择需要注销授权的三方应用，点击“解除授权”，做注销授权处理，如下图所示：



3.1.5.2 三方应用注销业主的授权

在某些场景，业主完成三方应用授权后，您可能希望注销该业主的授权，从而使三方应用无法访问业主数据。具体场景和建议如下：

（1）用户主动注销授权：许多隐私法规都要求用户完全控制第三方对数据的访问，如果您希望向业主提供注销授权功能（例如在业主的管理和设置界面实现注销授权按钮），可以通过本节的三方应用注销业主授权接口实现

（2）安全措施：如果您检测到数据泄露，或者其它潜在的安全漏洞，也可以通过本节的三方应用注销业主授权接口注销对业主的授权。

接口描述

该接口用于三方应用注销业主授权。可以通过三方应用client_id和业主授权得到的AT/RT完成注销业主授权。

请求地址

<https://oauth2.fusionsolar.huawei.com/rest/dp/uidm/oauth2/v1/revoke-token>

请求方式

HTTP方法：POST

请求 HEADERS

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

请求参数

参数名称	数据类型	说明
client_id	String	三方应用在 申请OAuth 2.0客户端 时FusionSolar返回给三方应用的client_id（9位）。
token	String	AT/RT任选其一。其中AT/RT通过 3.1.2.3 三方应用获取OpenAPI的访问令牌 获取。 此外，如果使用AT，则AT必须在有效期内。

返回报文

三方应用注销业主授权成功后，接口返回200状态码

样例

请求样例

假设三方应用在FusionSolar上创建的OAuth 2.0客户端，分配到的client_id为123456789。对于某个业主，使用该业主授权三方应用后生成的Authorization Code获取AT和RT分别为a*****t和r*****t。则三方应用可以使用以下两种方式注销业主授权。

样例1：使用client_id和AT注销业主授权

```
POST /rest/dp/uidm/oauth2/v1/revoke-token HTTP/1.1
Host: oauth2.fusionsolar.huawei.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=123456789&
token=a*****t
```

样例2：使用client_id和RT注销业主授权

```
POST /rest/dp/uidm/oauth2/v1/revoke-token HTTP/1.1
Host: oauth2.fusionsolar.huawei.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=123456789&
token=r*****t
```

返回样例

样例1：三方应用注销业主授权成功

```
HTTP/1.1 200 OK
```

接口异常处理

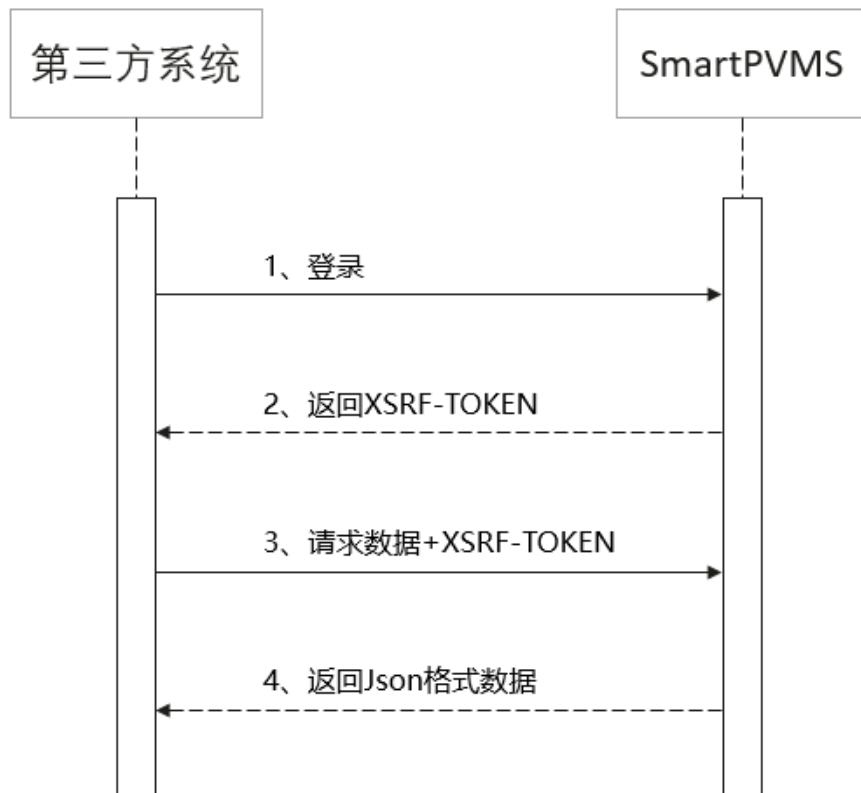
异常样例以及异常的处理，请参考[FAQ8.1.3 调用三方应用注销业主授权接口返回异常样例以及处理方法](#)

3.2 API 账户接入

使用API账户接入北向OpenAPI，需要先由公司管理员创建API账户，经业主授权，绑定所在公司下的电站资源，然后使用此账户调用[3.2.2.1 登录接口](#)获取token，用于访问其他接口的身份认证。

第三方系统与 SmartPVMS 通信过程

图 3-1 第三方系统与 SmartPVMS 通信过程



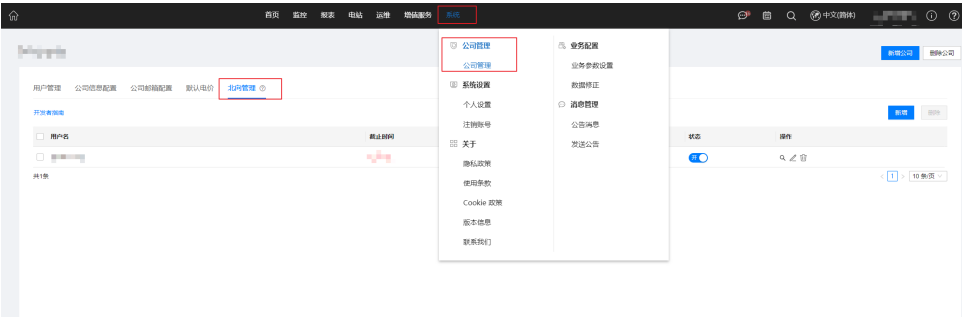
说明

1. 在管理系统上配置好三方系统信息后，在三方系统中使用API账户名及密码登录到管理系统。
2. 登录成功后，发起请求，获取数据。
3. XSRF-TOKEN为跨站请求令牌，用户使用API账户名和密码登录系统之后，系统会给用户返回该令牌，用户在后续请求中带上令牌就标识着该请求是已登录API账户发起的请求。

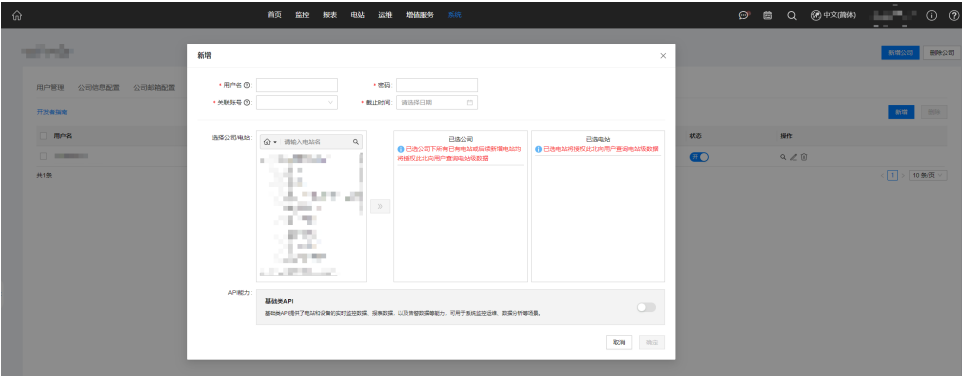
3.2.1 获取账号

北向接口 API 的访问权限由公司管理员创建。操作步骤如下：

步骤1 在主菜单中选择“系统 > 公司管理 > 北向管理”。



步骤2 单击“新增”，在弹出的对话框中设置“关联账号”、“用户名”、“密码”等基本信息。



步骤3 在API能力中开启“基础类”接口，该API账户拥有访问北向OpenAPI基础类API数据的权限。

说明

如果需要选择公司下所有电站，请选择公司。

步骤4 可选: 公司管理员选择需要授予的公司/电站的权限，绑定后则API账户拥有所选择的公司或电站的权限。

步骤5 单击“确认”进行保存。

----结束

3.2.2 认证接口

使用此账户调用登录接口获取token，用于访问其他数据查询接口的身份认证。

3.2.2.1 登录接口

接口描述

- 登录接口，获取数据前必须调用此接口获取XSRF-TOKEN，XSRF-TOKEN过期时间为30分钟。
- 如果XSRF-TOKEN未过期，则可重复使用；如果XSRF-TOKEN已过期，则需再次调用登录接口获取新的XSRF-TOKEN。
- 调用此接口登录成功后，响应头里会返回XSRF-TOKEN。
- 每一次接口调用都会生成一个新的Token，先前获取的Token会失效

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/login

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

此接口在10分钟内连续输入5次错误密码，API账户将被锁定，锁定时长为30分钟。
每个API账户的限流次数：每10分钟5次。
在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
userName	API账户名	String	必填
systemCode	密码	String	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
message		可选消息	String	-
data		返回数据	Object	-

样例

请求样例：

```
{
  "userName": "*****",
}
```

```
    "systemCode": "*****"  
  }
```

返回样例:

样例1: 登录成功

```
{  
  "data": null,  
  "success": true,  
  "failCode": 0,  
  "params": {  
  },  
  "message": "Northbound API Reference: https://info.support.huawei.com/\*\*\*\*\*/#/u?i=UsWJrsyw&l=en\_US"  
}
```

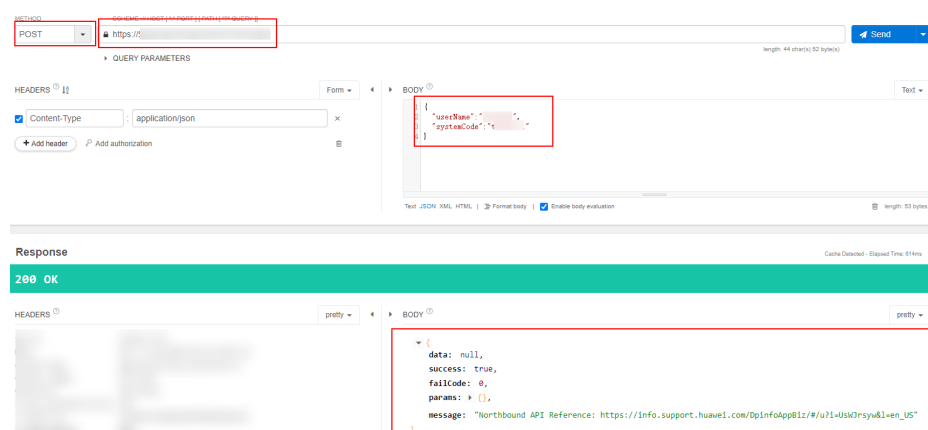
样例2: 登录失败

```
{  
  "data": null,  
  "success": false,  
  "failCode": 20400,  
  "params": {  
    "currentTime": 1725072482769  
  },  
  "message": "user.login.user_or_value_invalid"  
}
```

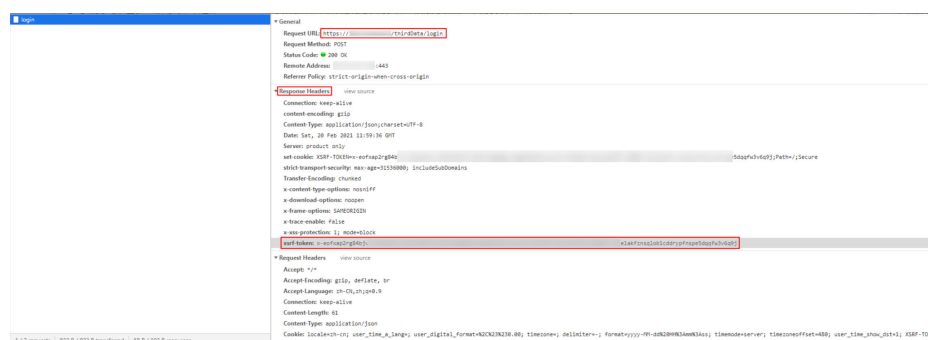
须知

调用此接口登录成功后响应头里会返回XSRF-TOKEN，此参数需保留，在后续的数据接口请求中，必须将该参数和值放入请求头中一起传给管理系统。

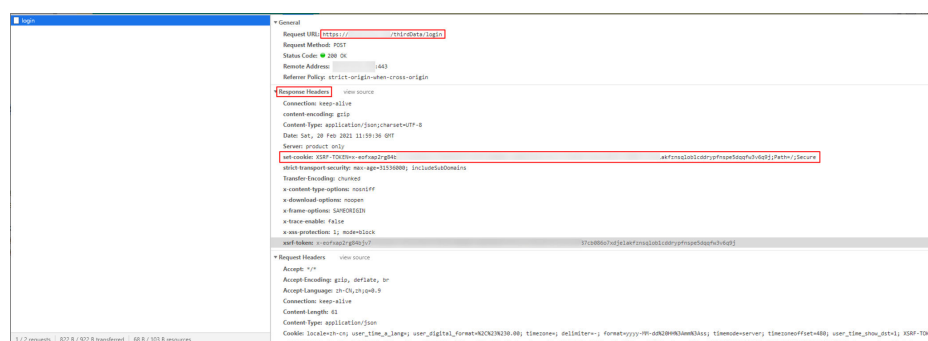
登录示例:



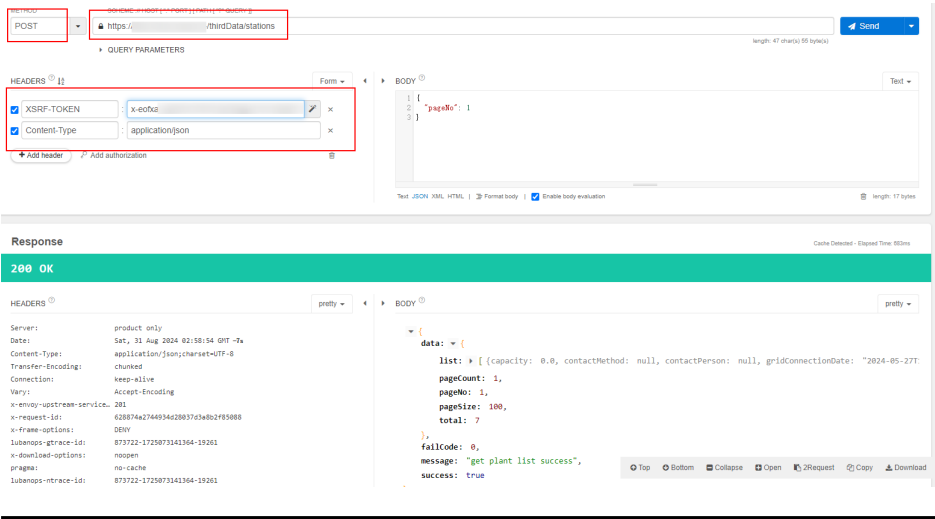
登录成功之后返回的XSRF-TOKEN样例如下所示，以下两种获取方式均可，推荐获取方式：



兼容老版本的获取方式:



数据接口请求头中携带XSRF-TOKEN样例如下图所示:



3.2.2.2 注销接口

接口描述

如果希望XSRF-TOKEN立即失效，则可以调用此注销接口。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/logout

请求方式

HTTP方法：POST

访问限制

每个API账户的限流次数：每10分钟5次。
建议非必要情况不主动调用。
在使用过程中如果超过访问频度的限制，接口会返回错误码407。

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
xsrftoken	调用登录接口登录成功后响应头里返回的XSRF-TOKEN	String	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
message		可选消息	String	-
data		返回数据	Object	-

样例

请求样例：

```
{
  "xsrfToken":"x-apep jy1fpd2ptete1f7zuqimep7wuqen9hkb3xaourelbyrx9jio7s09hgk6ca2mdlksjdgldshjaklsdfhhsahwedyuioqwehjk d"
}
```

返回样例：

样例1：注销成功

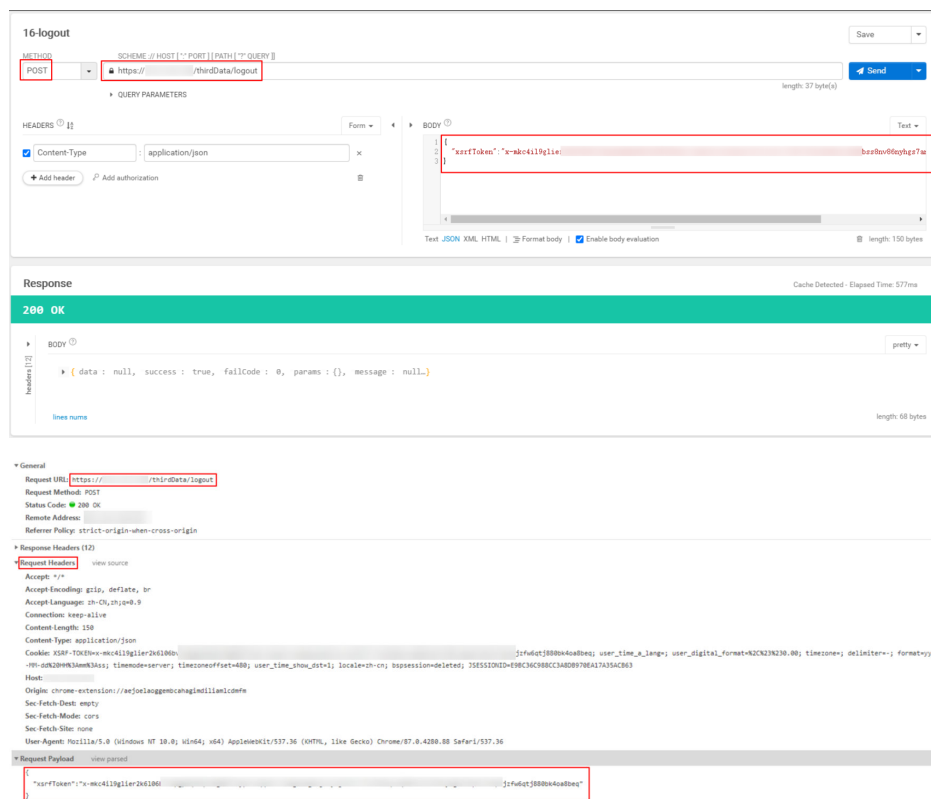
```
{
  "success":true,
  "data":null,
  "failCode":0,
  "params":{
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

样例2：注销失败

```
{
  "data":null,
  "success":false,
  "failCode":20004,
  "params":{
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

注销示例：



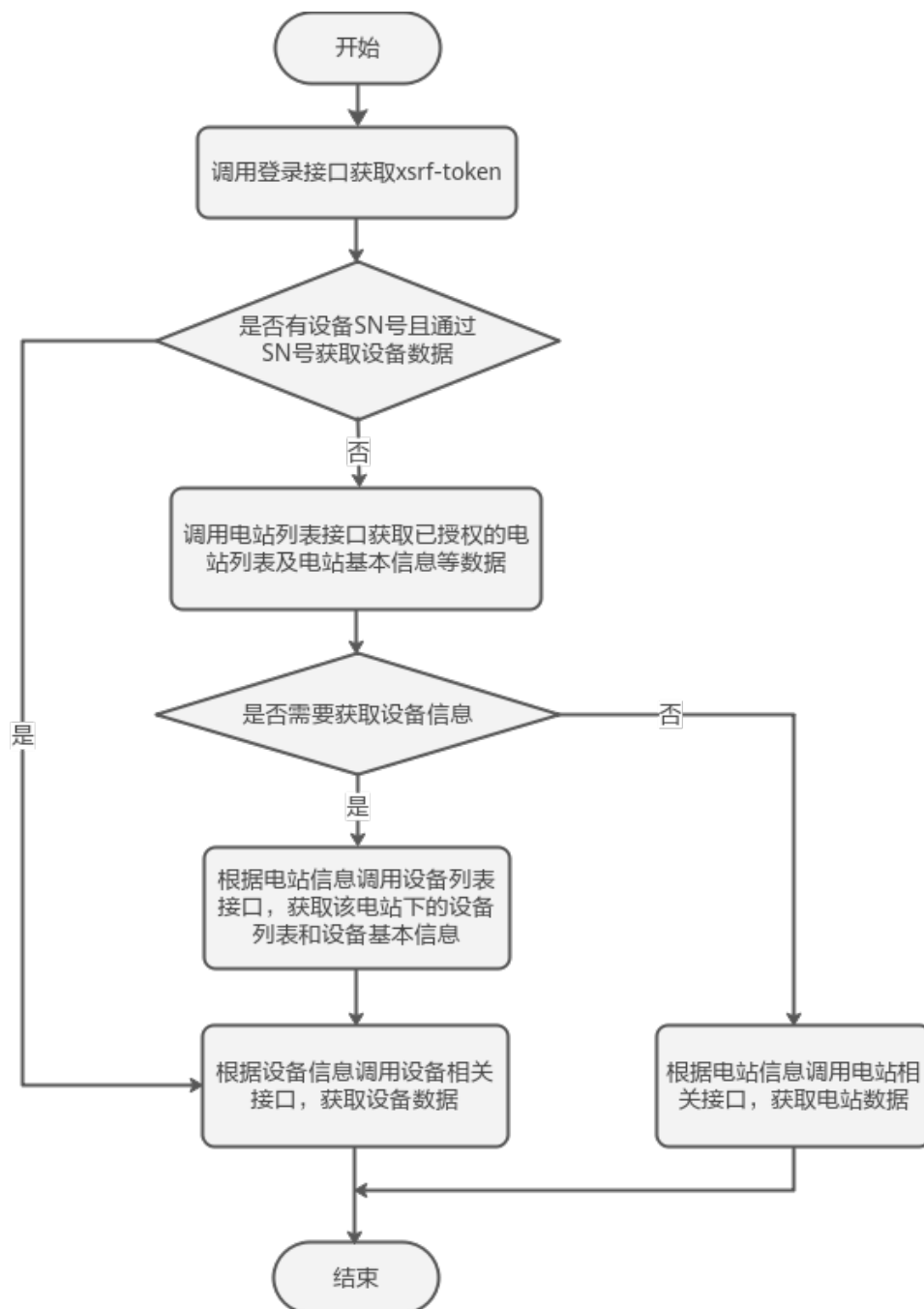
3.2.3 调用 API

接口访问

https://管理系统域名/具体的 API 接口名称 + 访问请求参数

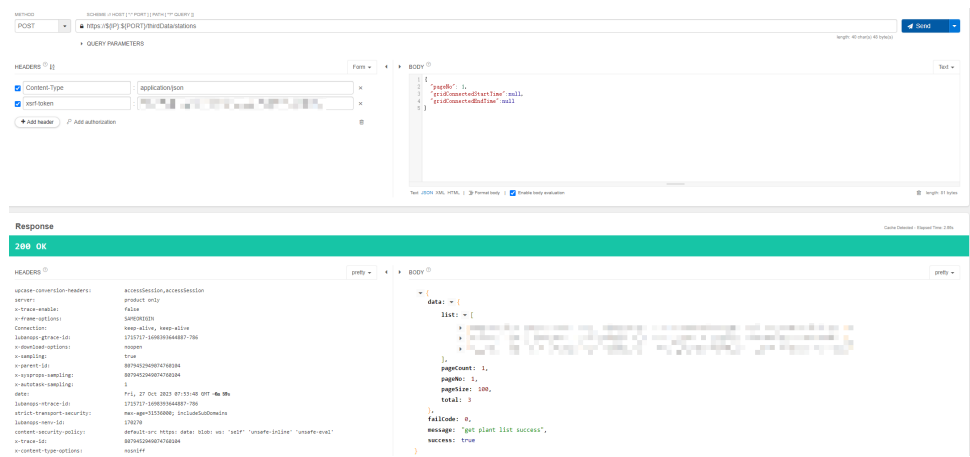
访问流程

在第三方系统上登录API账户并获取用于验证身份的xsrftoken，在访问具体数据时需携带xsrftoken。根据需要调用API获取具体数据，详细流程如下：



访问示例

- 步骤1** 按照[3.2.1 获取账号](#)，在光伏管理系统上创建API账户，并绑定资源；
- 步骤2** 按照[3.2.2.1 登录接口](#)，获取登录凭证xsrf-token，xsrf-token没有失效时可重复使用，xsrf-token有效期见[接口描述](#)；
- 步骤3** Content-Type: application/json
Accept: application/json, */*
将登录凭证xsrf-token填入请求头中，去访问相应接口获取数据。



----结束

4 限流说明

为保证接口调用性能，系统设置了接口的限流机制，防止不合理调用造成系统性能下降。超出后无法继续调用此接口，并返回错误码407。

须知

限流机制未来可能随着系统的演进进行修改，不再另行通知，请获取最新的接口文档查看接口的限流机制。

接口调用被限流时，系统会通过错误码（ failCode ）提示限流原因，请耐心等待接口返回正常后再次调用：

- 错误码407：用户调用接口次数超过了单一用户允许的限流次数。当接口返回错误码407时，需要根据下表的限流说明减少此接口调用次数，直到接口返回正常。
- 错误码429：短时间内有大量用户调用同一接口时，导致所有用户的总体调用次数超过了该接口系统级的限流次数。当接口返回出现该错误时，请间隔1分钟后重试，如果仍然出现错误，请间隔更长时间后重试，同时可以尝试减少调用次数

北向OpenAPI支持以下接入方式，OAuth接入方式的限流说明请参考[4.1 OAuth接入方式限流策略](#)，API账户接入方式的限流说明请参考[4.2 API账户接入方式限流说明](#)。

4.1 OAuth 接入方式限流策略

接口限流策略会按照接口分类进行累计计算，在使用过程中请按照限流说明合理调用接口。

接口分类	限流说明
基础类接口	1000次/天/业主，不同业主之间限流次数独立计数。 示例： ● 假如三方应用对接了1个业主，则单日可访问1000次。 ● 假如三方应用对接了100个业主，则单日可访问100个业主各1000次。

接口分类	限流说明
控制类接口	100次/天/业主，不同业主之间限流次数独立计数。 示例： - 假如三方应用对接了1个业主，则单日可访问100次。 - 假如三方应用对接了100个业主，则单日可访问100个业主各100次。

4.2 API 账户接入方式限流说明

北向公开接口限流说明如下表所示，在使用过程中请按照限流说明合理调用接口。

接口分类	接口标签	接口名称	限流说明
基础类接口	基础数据	电站列表	每个API账户的限流次数：每天的限流次数 = （向上取整（电站个数/100））* 10 + 24。 示例： - 假如API账户管理了20个电站，则每天的限流次数 = （向上取整（20/100））* 10 + 24 = 1 * 10 + 24 = 34次。 - 假如API账户管理了120个电站，则每天的限流次数=（向上取整（120/100））* 10 + 24 = 2 * 10 + 24 = 44次。
		设备列表	根据API账户管理的电站个数进行限流，每个API账户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整（电站个数/100）+ 24。 示例： - 假如API账户管理了20个电站，则每天限流次数=向上取整（20/100）+ 24 = 1 + 24 = 25次。 - 假如API账户管理了120个电站，则每天限流次数=向上取整（120/100）+ 24 = 2 + 24 = 26次
	监控数据	电站实时数据	根据API账户管理的电站个数进行限流，每个API账户的限流次数：每5分钟限流次数 = 向上取整（电站个数/100）。 示例： - 假如API账户管理了20个电站，则每5分钟限流次数=向上取整（20/100）= 1次。 - 假如API账户管理了120个电站，则每5分钟限流次数=向上取整（120/100）= 2次。

接口分类	接口标签	接口名称	限流说明
		设备实时数据	根据API账户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个API账户的限流次数：每5分钟限流次数 = $\sum$向上取整（每种类型的设备个数/100）。 示例： - 假如API账户管理了20个设备逆变器，20个电表，则每5分钟限流次数计算如下： 逆变器次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次 电表次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1 = 2次 - 假如API账户管理了120个设备逆变器，120个电表，则每5分钟限流次数计算如下： 逆变器 = 向上取整（120 / 100）= 2次 电表 = 向上取整（120 / 100）= 2次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2+ 2 = 4次
		设备历史数据	根据API账户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个API账户的限流次数：每秒的限流次数 = $\sum$（每种类型的设备个数/60/10）。 示例： - 假如API账户管理了20个设备逆变器，10个电表，则每秒限流次数计算如下： 逆变器次数 = 20 / 60 / 10= 0.0333次 电表次数 = 10 / 60 / 10= 0.0167次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 0.0333+ 0.0167= 0.05次 该场景下需要每20秒调用一次，即20*0.05=1 - 假如API账户管理了600个设备逆变器，600个电表，则每秒限流次数计算如下： 逆变器次数 = 600 / 60 / 10= 1次 电表次数 = 600 / 60 / 10= 1次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1= 2次

接口分类	接口标签	接口名称	限流说明
	告警数据	查询活动告警	根据API账户管理的电站和每种类型的设备个数进行限流，每个API账户的限流次数： 每30分钟的限流次数 = MAX（向上取整（电站个数/100），Σ向上取整（每种类型的设备个数/100））。 示例： - 假如API账户管理了20个电站，20个设备逆变器，20个电表，则每30分钟限流次数计算如下： 向上取整（电站个数/100）= 向上取整（20 / 100）= 1次 Σ向上取整（每种类型的设备个数/100）= 逆变器次数 + 电表次数 = 向上取整（20 / 100）+ 向上取整（20 / 100）= 1 + 1 = 2次 总计：MAX（1,2）= 2次 - 假如API账户管理了120个电站，120个设备逆变器，120个电表，则每30分钟限流次数计算如下： 向上取整（电站个数/100）= 向上取整（120 / 100）= 2次 Σ向上取整（每种类型的设备个数/100）= 逆变器次数 + 电表次数 = 向上取整（120 / 100）+ 向上取整（120 / 100）= 2 + 2 = 4次 总计：MAX（2,4）= 4次
	报表数据	电站小时维度数据	根据API账户管理的电站个数进行限流，每个API账户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整（电站个数/100）+ 24。 示例： - 假如API账户管理了20个电站，则每天限流次数= 向上取整（20/100）+ 24 = 1 + 24 = 25次。 - 假如API账户管理了120个电站，则每天限流次数= 向上取整（120/100）+ 24 = 2 + 24 = 26次。
		电站日维度数据	根据API账户管理的电站个数进行限流，每个API账户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整（电站个数/100）+ 24。 示例： - 假如API账户管理了20个电站，则每天限流次数= 向上取整（20/100）+ 24 = 1 + 24 = 25次。 - 假如API账户管理了120个电站，则每天限流次数= 向上取整（120/100）+ 24 = 2 + 24 = 26次。

接口分类	接口标签	接口名称	限流说明
		电站月维度数据	根据API账户管理的电站个数进行限流，每个API账户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整（电站个数/100）+ 24。 示例： - 假如API账户管理了20个电站，则每天限流次数=向上取整（20/100）+ 24 = 1 + 24 = 25次。 - 假如API账户管理了120个电站，则每天限流次数=向上取整（120/100）+ 24 = 2 + 24 = 26次。
		电站年维度数据	根据API账户管理的电站个数进行限流，每个API账户的限流次数：每天的限流次数 = 向上取整（电站个数/100）+ 24。 示例： - 假如API账户管理了20个电站，则每天限流次数=向上取整（20/100）+ 24 = 1 + 24 = 25次。 - 假如API账户管理了120个电站，则每天限流次数=向上取整（120/100）+ 24 = 2 + 24 = 26次。
		设备日维度数据	根据API账户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个API账户的限流次数：每天的限流次数 = $\sum$向上取整（每种类型的设备个数/100）+ 24。 示例： - 假如API账户管理了20个设备逆变器，20个电表，则每天限流次数计算如下： 逆变器次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次 电表次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1 + 24= 26次 - 假如API账户管理了120个设备逆变器，120个电表，则每天限流次数计算如下： 逆变器次数 = 向上取整（120/ 100）= 2次 电表次数 = 向上取整（120 / 100）= 2次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2 + 2 + 24= 28次

接口分类	接口标签	接口名称	限流说明
		设备月维度数据	根据API账户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个API账户的限流次数：每天的限流次数 = $\sum$向上取整（每种类型的设备个数/100）+ 24。 示例： - 假如API账户管理了20个设备逆变器，20个电表，则每天限流次数计算如下： 逆变器次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次 电表次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1 + 24= 26次 - 假如API账户管理了120个设备逆变器，120个电表，则每天限流次数计算如下： 逆变器次数 = 向上取整（120/ 100）= 2次 电表次数 = 向上取整（120 / 100）= 2次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2 + 2 + 24= 28次
		设备年维度数据	根据API账户管理的每种类型的设备个数进行限流，每个API账户的限流次数：每天的限流次数 = $\sum$向上取整（每种类型的设备个数/100）+ 24。 示例： - 假如API账户管理了20个设备逆变器，20个电表，则每天限流次数计算如下： 逆变器次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次 电表次数 = 向上取整（20 / 100）= 1次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 1 + 1 + 24= 26次 - 假如API账户管理了120个设备逆变器，120个电表，则每天限流次数计算如下： 逆变器次数 = 向上取整（120/ 100）= 2次 电表次数 = 向上取整（120 / 100）= 2次 总计：逆变器次数 + 电表次数 = 2 + 2 + 24= 28次
	配置数据	储能工作模式查询接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
		逆变器有功功率控制模式查询接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。

接口分类	接口标签	接口名称	限流说明
控制类接口	储能配置	储能充放电任务下发	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
		储能充放电任务查询	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
	逆变器有功功率控制	逆变器有功功率控制任务下发接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
		逆变器有功功率控制任务查询接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
	储能工作模式设置	储能工作模式设置任务下发接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
		储能工作模式设置任务查询接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
	储能参数设置	储能参数设置任务下发接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
		储能参数设置任务查询接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
	储能调度充放电	储能调度充放电任务下发接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。
		储能调度充放电任务查询接口	建议按需调用，尽量降低访问频率。 对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。 每个API账户的限流次数：1/minute。

5 API 参考

5.1 基础类接口

可通过OpenAPI获取电站和设备的实时监控数据、报表数据，以及告警数据等能力，可用于系统监控运维、数据分析等场景。

5.1.1 基础

5.1.1.1 电站列表接口

接口描述

查询电站列表，传入分页参数（其中每页最多展示100条数据）和并网时间（如果只传入开始并网时间，则结束并网时间默认为当前时间，如果只传入结束并网时间，则开始并网时间默认为时间戳起点），则基于并网时间分页查询电站列表；仅传入分页参数，则直接分页查询电站列表。

注意

使用电站列表接口时，如果未查询到数据或返回部分数据，请点击链接排查原因[8.3 为什么我调用北向接口查询数据时，没有查询到任何数据\(或者只查询到一部分数据\)](#)。如果出现返回的电站编号与网管界面不一致，可能原因为[为什么电站列表返回的电站编号与网管界面监控界面不一致](#)。如果出现不同API 账户返回的电站编号不一致，可能原因为[8.8 为什么同一个电站，不同API账户返回的电站编号不一致](#)。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/stations

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
pageNo	分页查询，第n页	Integer	必填
gridConnectedStartTime	并网开始时间戳（毫秒），例如：1501862400000	Long	选填
gridConnectedEndTime	并网结束时间戳（毫秒），例如：1501862400000	Long	选填

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标记
failCode	错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
message	可选返回消息	-	-
data	返回数据，data里面是返回的数据信息，包含如下信息：	Map	-
> total	总条数	Long	-
> pageCount	总页数	Long	-
> pageNo	分页查询，第n页	Integer	-
> pageSize	分页查询，每页条数	Integer	-
> list	电站信息列表，电站信息如下：	List	电站相关数据对象列表
>> plantCode	电站编号，系统中电站唯一标识	String	-
>> plantName	电站名称	String	-
>> plantAddress	电站详细地址	String	-
>> longitude	电站经度	Double	-
>> latitude	电站纬度	Double	-
>> capacity	组串总容量	Double	kWp

参数名	说明	数据类型	备注
>> contactPerson	电站联系人	String	-
>> contactMethod	电站联系人联系方式，手机或邮箱	String	-
>> gridConnectionDate	电站的并网时间，包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00

样例

请求样例：

```
{
  "pageNo": 1,
  "gridConnectedStartTime":1664718569000,
  "gridConnectedEndTime":1667396969000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "failCode": 20605,
  "message": "The time cannot be a negative number."
}
```

样例2：返回电站列表数据

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "list": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "plantName": "NMplant1",
        "plantAddress": null,
        "longitude": null,
        "latitude": null,
        "capacity": 146.5,
        "contactPerson": "",
        "contactMethod": "",
        "gridConnectionDate": "2022-11-21T16:23:00+08:00"
      },
      {
        "plantCode": "NE=23456789",
        "plantName": "plant2",
        "plantAddress": null,
        "longitude": null,
        "latitude": null,
        "capacity": 123.3,
        "contactPerson": "",
        "contactMethod": "",
        "gridConnectionDate": "2022-11-21T16:30:28-12:00"
      }
    ],
    "pageCount": 1,
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 100,
  }
}
```

```
"total": 2
},
"failCode": 0,
"message": "get plant list success"
}
```

5.1.1.2 设备列表接口

接口描述

获取设备基本信息，在调用其余接口获取设备数据前需先调用此接口获取设备编号。
通过电站编号集合查询，一次最多支持查询100个电站。

 **注意**

使用设备列表接口时，如果未查询到数据或返回部分数据，请点击链接排查原因[8.3 为什么我调用北向接口查询数据时，没有查询到任何数据\(或者只查询到一部分数据\)](#)

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getDevList

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由 5.1.1.1 电站列表接口 中 <i>plantCode</i> 获取。	String	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-

参数名		说明	数据类型	备注
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的对象信息列表	List	-
	id	设备ID（设备编号）	Long	-
	devDn	设备唯一ID（系统中设备唯一编号）	String	
	devName	设备名称	String	-
	stationCode	电站编号	String	-
	esnCode	设备SN号	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
	devTypeId	设备类型ID 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 2：数采 8：箱变 10：环境监测仪 13：通管机 16：通用设备 17：关口电表 22：PID 37：品联数采 38：户用逆变器 39：储能 40：并离网控制器 41：ESS 45：PLC 46：优化器 47：户用电表 62：Dongle 63：分布式数采 70：安全关断盒 60001：市电 60003：发电机 60043：太阳能模块组 60044：太阳能模块 60092：功率转换器 60014：锂电簇 60010：交流输出配电 23070：SmartAssistant 23093：光储一体机	Integer	如果返回未在文档中进行说明的devTypeId，请查看 8.10 设备列表接口返回的devTypeId对照参考表
	model	设备类型	String	仅上述devTypeId字段说明中提及的设备类型会返回该字段
	softwareVersion	软件版本号	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
	optimizerNumber	优化器数量	Integer	
	invType	机型（只有逆变器有机型）	String	-
	longitude	经度	Double	-
	latitude	纬度	Double	

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "failCode": 20009,
  "params": {
    "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876",
    "currentTime": 1503046597854
  },
  "message": null
}
```

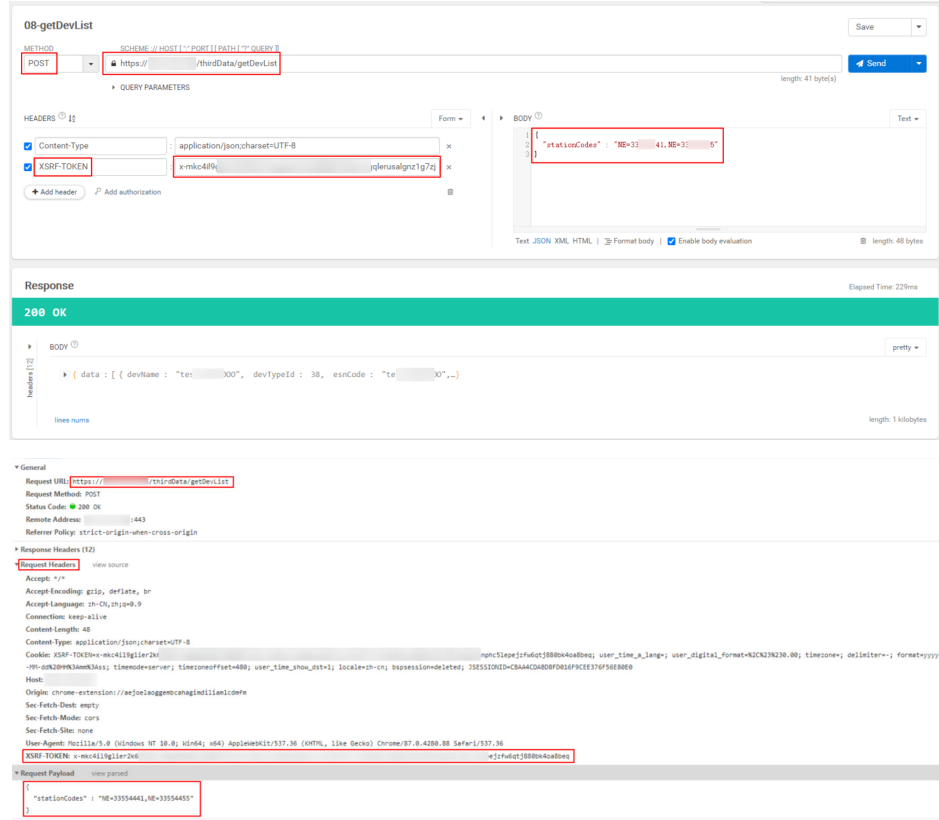
样例2：返回设备列表

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "-214543629611879",
      "devDn": "NE=45112560",
      "devName": "5fbfk4",
      "stationCode": "NE=33554876",
      "esnCode": "5fbfk4",
      "devTypeId": 1,
      "softwareVersion": "V100R001PC666",
      "invType": "SUN2000-17KTL",
      "longitude": null,
      "latitude": null,
      "model": "SUN2000-17KTL"
    },
    {
      "id": "-214091680973855",
      "devDn": "NE=4511256",
      "devName": "6fbfk11",
      "stationCode": "NE=33554876",
      "esnCode": "6fbfk11",
      "devTypeId": 1,
      "softwareVersion": "V100R001PC666",
      "invType": "SUN2000-17KTL",
      "longitude": null,
      "latitude": null,
      "model": "SUN2000-17KTL"
    }
  ]
}
```

```
"failCode":0,
"params":{
  "stationCodes":"NE=33554875,NE=33554876",
  "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。
请求示例：



5.1.2 监控

5.1.2.1 电站实时数据接口

接口描述

获取电站实时数据，通过电站编号集合查询，一次最多查询100个电站。
此接口可查询的数据列表请参见下方电站实时数据列表。

请求地址

`https://管理系统域名/thirdData/getStationRealKpi`

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由 5.1.1.1 电站列表接口 中 <i>plantCode</i> 获取。	String	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1503046597854
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的实时数据对象信息列表	List	-
	stationCode	电站编号	String	-
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见下方电站实时数据列表。	Map	-

电站实时数据列表

Key	名称	单位说明	返回值类型	最小采集周期	备注
day_power	当日发电量	kWh	Double	5分钟	最多保留2位小数
month_power	当月发电量	kWh	Double	5分钟	最多保留2位小数

Key	名称	单位说明	返回值类型	最小采集周期	备注
total_power	总发电量	kWh	Double	5分钟	最多保留2位小数。 统计模式为管理系统统计，即从设备接入管理系统时刻开始统计。
day_income	当日收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double	5分钟	最多保留2位小数
total_income	总收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double	1小时	最多保留2位小数
day_on_grid_energy	当日上网电量	kWh	Double	5分钟	最多保留2位小数
day_use_energy	当日用电量	kWh	Double	5分钟	最多保留2位小数
real_health_state	电站健康状态 支持以下电站健康状态： 1：断连 2：故障 3：健康	无	Integer	5分钟	

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes":"NE=33554875,NE=33554876"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{"stationCodes":"NE=33554875,NE=33554876",
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

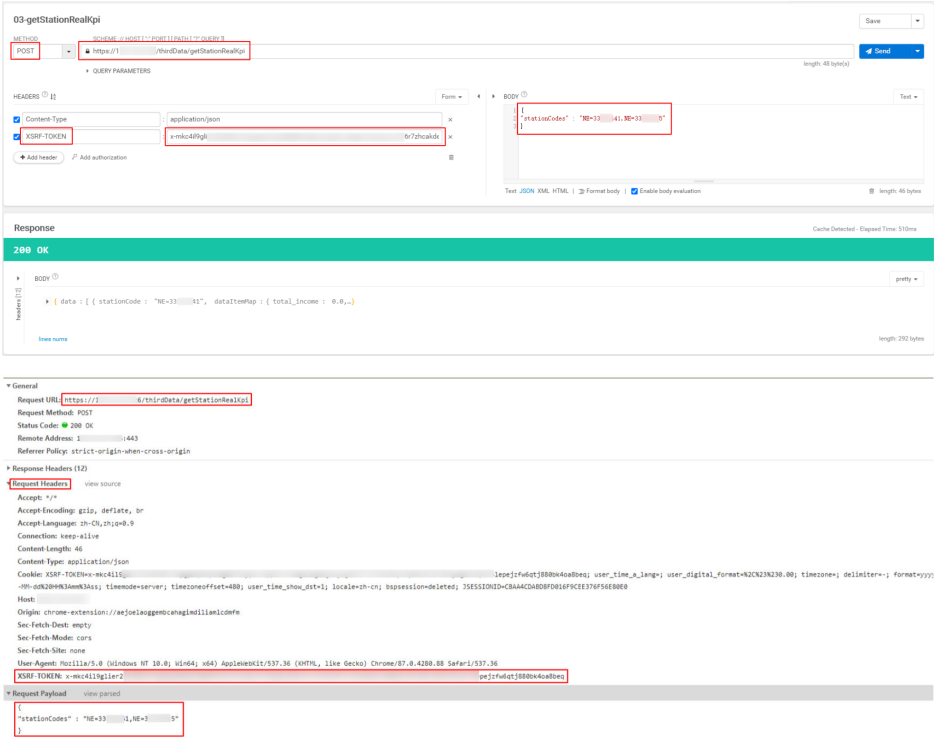
样例2：返回电站实时数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "real_health_state":"3",
        "day_power":"10000",
        "total_power":"900.0",
        "day_income":"0.0",
        "month_power":"900.0",
        "day_on_grid_energy":"9500.12",
        "day_use_energy":"500.41",
        "total_income":"2088.0"
      },
      "stationCode":"NE=33554875"
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "real_health_state":"1",
        "day_power":"16770.0",
        "total_power":"35100.0",
        "day_income":"26832.74",
        "month_power":"35100.0",
        "day_on_grid_energy":"9500.12",
        "day_use_energy":"500.41",
        "total_income":"61152.0"
      },
      "stationCode":"NE=33554876"
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "stationCodes":"NE=33554875,NE=33554876",
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：



5.1.2.2 设备实时数据接口

接口描述

获取设备实时数据，最小采集周期为5分钟，查询返回的是设备最近一次上报的数据；不同设备类型的实时数据不同；通过设备类型、设备编号集合查询，一次查询最多支持1种设备类型、100个设备。

此接口可查询的数据列表请参见下方设备实时数据列表。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getDevRealKpi

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，设备编号由 5.1.1.2 设备列表接口 中 <i>id</i> 获取，多个设备用英文逗号分隔。参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
sns	设备sn号列表，多个设备用英文逗号分隔。参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
devTypeId	设备类型ID，以 5.1.1.2 设备列表接口 中获取的 <i>devTypeId</i> 设备类型ID为准。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 10：环境监测仪 17：关口电表 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS 47：户用电表 23070：SmartAssistant 23093：光储一体机	Integer	必填

 说明

SmartAssistant的数据集统一使用最大数据集来表示。

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备sn号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-

参数名		说明	数据类型	备注
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1503046 597854
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的实时数据对象信息列表	List	-
	devId	设备编号	Long	-
	sn	设备SN号	String	如果是储能设备（devTypeId=39），该字段返回null
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见下方设备实时数据列表。	Map	设备实时数据返回数据为N/A时代表无效值

设备实时数据列表

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID：1 组串式逆变器	inverter_state	逆变器状态，参见表5-1	无	Double	
	ab_u	电网AB电压	V	Double	
	bc_u	电网BC电压	V	Double	
	ca_u	电网CA电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	a_u	A相电压	V	Double	
	b_u	B相电压	V	Double	
	c_u	C相电压	V	Double	
	a_i	电网A相电流	A	Double	
	b_i	电网B相电流	A	Double	
	c_i	电网C相电流	A	Double	
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double	
	temperature	机内温度	℃	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	elec_freq	电网频率	Hz	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	day_cap	当日发电量	kWh	Double	
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double	
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double	
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double	
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double	
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double	
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double	
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double	
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double	
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double	
	pv9_u	PV9输入电压	V	Double	
	pv10_u	PV10输入电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv11_u	PV11输入电压	V	Double	
	pv12_u	PV12输入电压	V	Double	
	pv13_u	PV13输入电压	V	Double	
	pv14_u	PV14输入电压	V	Double	
	pv15_u	PV15输入电压	V	Double	
	pv16_u	PV16输入电压	V	Double	
	pv17_u	PV17输入电压	V	Double	
	pv18_u	PV18输入电压	V	Double	
	pv19_u	PV19输入电压	V	Double	
	pv20_u	PV20输入电压	V	Double	
	pv21_u	PV21输入电压	V	Double	
	pv22_u	PV22输入电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv23_u	PV23输入电压	V	Double	
	pv24_u	PV24输入电压	V	Double	
	pv25_u	PV25输入电压	V	Double	
	pv26_u	PV26输入电压	V	Double	
	pv27_u	PV27输入电压	V	Double	
	pv28_u	PV28输入电压	V	Double	
	pv29_u	PV29输入电压	V	Double	
	pv30_u	PV30输入电压	V	Double	
	pv31_u	PV31输入电压	V	Double	
	pv32_u	PV32输入电压	V	Double	
	pv33_u	PV33输入电压	V	Double	
	pv34_u	PV34输入电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv35_u	PV35输入电压	V	Double	
	pv36_u	PV36输入电压	V	Double	
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double	
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double	
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double	
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double	
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double	
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double	
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double	
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double	
	pv9_i	PV9输入电流	A	Double	
	pv10_i	PV10输入电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv11_i	PV11输入电流	A	Double	
	pv12_i	PV12输入电流	A	Double	
	pv13_i	PV13输入电流	A	Double	
	pv14_i	PV14输入电流	A	Double	
	pv15_i	PV15输入电流	A	Double	
	pv16_i	PV16输入电流	A	Double	
	pv17_i	PV17输入电流	A	Double	
	pv18_i	PV18输入电流	A	Double	
	pv19_i	PV19输入电流	A	Double	
	pv20_i	PV20输入电流	A	Double	
	pv21_i	PV21输入电流	A	Double	
	pv22_i	PV22输入电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv23_i	PV23输入电流	A	Double	
	pv24_i	PV24输入电流	A	Double	
	pv25_i	PV25输入电流	A	Double	
	pv26_i	PV26输入电流	A	Double	
	pv27_i	PV27输入电流	A	Double	
	pv28_i	PV28输入电流	A	Double	
	pv29_i	PV29输入电流	A	Double	
	pv30_i	PV30输入电流	A	Double	
	pv31_i	PV31输入电流	A	Double	
	pv32_i	PV32输入电流	A	Double	
	pv33_i	PV33输入电流	A	Double	
	pv34_i	PV34输入电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv35_i	PV35输入电流	A	Double	
	pv36_i	PV36输入电流	A	Double	
	total_cap	累计发电量	kWh	Double	
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double	
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double	当逆变器设备上报异常值时，会返回"N/A"
	mppt_total_cap	直流输入总电量	kWh	Double	
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_5_cap	MPPT5直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_6_cap	MPPT6直流累计发电量	kWh	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	mppt_7_cap	MPPT7直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_8_cap	MPPT8直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_9_cap	MPPT9直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_10_cap	MPPT10直流累计发电量	kWh	Double	
	run_state	状态(0: 断连, 1: 连接)	无	Long	
ID: 38 户用逆变器	inverter_state	逆变器状态, 参见表5-1	无	Double	
	ab_u	电网AB电压	V	Double	
	bc_u	电网BC电压	V	Double	
	ca_u	电网CA电压	V	Double	
	a_u	A相电压	V	Double	
	b_u	B相电压	V	Double	
	c_u	C相电压	V	Double	
	a_i	电网A相电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	b_i	电网B相电流	A	Double	
	c_i	电网C相电流	A	Double	
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double	
	temperature	机内温度	℃	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	elec_freq	电网频率	Hz	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double	
	day_cap	当日发电量	kWh	Double	
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double	
	pV1_u	PV1输入电压	V	Double	
	pV2_u	PV2输入电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double	
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double	
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double	
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double	
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double	
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double	
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double	
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double	
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double	
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double	
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double	
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double	
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double	
	total_cap	累计发电量	kWh	Double	
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double	
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double	当逆变器设备上报异常值时，会返回"N/A"
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double	
	run_state	状态(0: 断连, 1: 连接)	无	Long	
ID: 10 环境监测仪	temperature	温度	℃	Double	
	pv_temperature	PV温度	℃	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	wind_speed	风速	m/s	Double	
	wind_direction	风向	度	Double	
	radiant_total	日辐照量	MJ/m²	Double	
	radiant_line	辐照强度	W/m²	Double	
	horiz_radiant_line	水平辐照强度	W/m²	Double	已失效字段，默认为null
	horiz_radiant_total	水平辐照量	MJ/m²	Double	已失效字段，默认为null
	run_state	状态（0：断连；1：连接）	无	Long	
ID：17 关口电表	ab_u	电网AB线电压	V	Double	
	bc_u	电网BC线电压	V	Double	
	ca_u	电网CA线电压	V	Double	
	a_u	A相电压（交流输出）	V	Double	
	b_u	B相电压（交流输出）	V	Double	
	c_u	C相电压（交流输出）	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	a_i	电网A相电流(IA)	A	Double	
	b_i	电网B相电流(IB)	A	Double	
	c_i	电网C相电流(IC)	A	Double	
	active_power	有功功率	W	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	active_cap	有功电量(正向有功电量)	kWh	Double	
	reactive_power	无功功率	Var	Double	
	reverse_active_cap	反向有功电量	kWh	Double	
	forward_reactive_cap	正向无功电量	kvarh	Double	
	reverse_reactive_cap	反向无功电量	kvarh	Double	
	active_power_a	有功功率PA	W	Double	
	active_power_b	有功功率PB	W	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	active_power_c	有功功率PC	W	Double	
	reactive_power_a	无功功率QA	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reactive_power_b	无功功率QB	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reactive_power_c	无功功率QC	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	total_apparent_power	总视在功率	kVA	Double	
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_peak	反向有功电量（峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_power	反向有功电量（平）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_valley	反向有功电量（谷）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_top	反向有功电量（尖峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_peak	正向有功电量（峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_power	正向有功电量（平）	kWh	Double	已失效字段，默认为null

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	positive_active_valley	正向有功电量（谷）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_top	正向有功电量（尖峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_peak	反向无功电量（峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_power	反向无功电量（平）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_valley	反向无功电量（谷）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_top	反向无功电量（尖峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_peak	正向无功电量（峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_power	正向无功电量（平）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_valley	正向无功电量（谷）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_top	正向无功电量（尖峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID: 47 户用电表	meter_status	电表状态（0：离线；1：正常）	无	Double	
	meter_u	A相电压（交流输出）	V	Double	
	meter_i	电网A相电流(IA)	A	Double	
	active_power	有功功率	W	Double	
	reactive_power	无功功率	Var	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double	
	active_cap	有功电量(正向有功电量)	kWh	Double	
	reverse_active_cap	反向有功电量	kWh	Double	
	run_state	状态（0：断连；1：连接）	无	Long	
	ab_u	电网AB线电压	V	Double	
	bc_u	电网BC线电压	V	Double	
	ca_u	电网CA线电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	b_u	B相电压（交流输出）	V	Double	
	c_u	C相电压（交流输出）	V	Double	
	b_i	电网B相电流(IB)	A	Double	
	c_i	电网C相电流(IC)	A	Double	
	forward_reactive_cap	正向无功电量	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_cap	反向无功电量	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	active_power_a	有功功率PA	W	Double	
	active_power_b	有功功率PB	W	Double	
	active_power_c	有功功率PC	W	Double	
	reactive_power_a	无功功率QA	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reactive_power_b	无功功率QB	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reactive_power_c	无功功率QC	kVar	Double	已失效字段，默认为null

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	total_apparent_power	总视在功率	kVA	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_peak	反向有功电量（峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_power	反向有功电量（平）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_valley	反向有功电量（谷）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_top	反向有功电量（尖峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_peak	正向有功电量（峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_power	正向有功电量（平）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_valley	正向有功电量（谷）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_top	正向有功电量（尖峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_peak	反向无功电量（峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_power	反向无功电量（平）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_valley	反向无功电量（谷）	kVar	Double	已失效字段，默认为null

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	reverse_reactive_top	反向无功电量（尖峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_peak	正向无功电量（峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_power	正向无功电量（平）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_valley	正向无功电量（谷）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_top	正向无功电量（尖峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
ID：39 储能（户用储能）	battery_status	电池运行状态（0：离线；1：待机；2：运行；3：故障；4：休眠；5：重启）	无	Double	
	max_charge_power	最大充电功率	W	Double	
	max_discharge_power	最大放电功率	W	Double	
	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double	
	busbar_u	电池电压	V	Double	
	battery_soc	电池SOC	%	Double	
	battery_soh	电池SOH（仅LG储能支持）	%	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	ch_discharge_model	充放电模式（0：无；1：强制充放电；2：分时电价；3：固定充放电；4：自主充放电；5:全额上网；6:TOU；7：远程调度-最大自发自用；8：远程调度-全额上网；9：远程调度-TOU；10：AI能源管理调度; 11：远程控制-AI能源管理调度；12：三方调度）	无	Double	
	charge_cap	当日充电电量	kWh	Double	
	discharge_cap	当日放电电量	kWh	Double	
	rated_capacity	额定容量	kWh	Double	
	run_state	状态（0：断连；1：连接）	无	Long	
	total_charged_energy	累计充电电量	kWh	Double	
	total_discharged_energy	累计放电电量	kWh	Double	
	battery_unit_info	储能单元信息	-	-	
	> unit1	储能单元一	-	-	
	>> sn	储能电池包sn	无	-	
	>> soh	储能电池包soh	无	-	
	> unit2	储能单元二	-	-	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	>> sn	储能电池包sn	无	-	
	>> soh	储能电池包soh	无	-	
	> unit3	储能单元三	-	-	
	>> sn	储能电池包sn	无	-	
	>> soh	储能电池包soh	无	-	
	> unit4	储能单元四	-	-	
	>> sn	储能电池包sn	无	-	
	>> soh	储能电池包soh	无	-	
ID: 41 ESS（工商业 &商用储能）	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double	
	battery_soc	电池SOC	%	Double	
	battery_soh	电池SOH	%	Double	已失效字段
	charge_cap	当日充电电量	kWh	Double	
	discharge_cap	当日放电电量	kWh	Double	
	run_state	状态（0：断连； 1：连接）	无	Long	
ID: 60001 市电（仅 power-M场景支持）	mains_state	市电状态（0：市 电无；1：市电 有）	无	Double	
	ac_voltage	交流电压	V	Double	
	ac_current	交流电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	active_power	有功功率	kW	Double	
	ac_frequency	交流频率	Hz	Double	
	grid_quality_grade	电网质量等级 (0: 未知; 1: 一类; 2: 二类; 3: 三类; 4: 四类)	无	Double	
	total_energy_consumption	累计耗电量	kWh	Double	
	supply_duration_per_total	累计供电时长	h	Double	
ID: 60003 发电机 (仅power-M场景支持)	running_state	运行状态 (0: 未知; 1: 停机; 2: 运行)	无	Double	
	output_power	输出功率	kW	Double	
	load_rate	负载率	%	Double	
ID: 60043 太阳能模组 (仅power-M场景支持)	total_output_current	总输出电流	A	Double	
	total_output_power	输出总功率	kW	Double	
ID: 60044 太阳能模块 (仅power-M场景支持)	input_voltage	输入电压	V	Double	
	output_voltage	输出电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	output_current	输出电流	A	Double	
	on_off_state	开关机状态（0：开；1：关）	无	Double	
ID：60092 功率转换器 （仅power-M场景支持）	total_runtime	累计运行时长	h	Double	
	pv_input_voltage	PV输入电压	V	Double	
	pv_input_current	PV输入电流	A	Double	
	pv_input_power	PV输入功率	kW	Double	
	inverter_voltage	逆变电压	V	Double	
	inverter_frequency	逆变频率	Hz	Double	
	ac_output_voltage	交流输出电压	V	Double	
	ac_output_current	交流输出电流	A	Double	
	ac_output_frequency	交流输出频率	kW	Double	
	ac_output_apparent_power	交流输出视在功率	kVA	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID：60014 锂电簇（仅power-M场景支持）	battery_state	电池状态（0：首次上电；1：下电；2：浮充；3：均充；4：放电；5：充电；6：测试；7：休眠；8：待机）	无	Double	
	soc	SOC	%	Double	
	charge_discharge_power	充/放电功率	kW	Double	
	total_discharge	累计放电电量	kWh	Double	
	voltage	电压	V	Double	
	current	电流	A	Double	
	remaining_backup_time	剩余备电时长	h	Double	
	total_discharge_times	累计放电次数	times	Double	
	total_capacity	总容量	kWh	Double	
ID：60010 交流输出配电（仅power-M场景支持）	ac_voltage	交流电压	V	Double	
	ac_current	交流电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	ac_frequency	交流频率	Hz	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	
ID: 23070 SmartAssistant	run_state	状态(0: 断连, 1: 连接)	无	Long	
	a_i	电网电流/A相电流	A	Double	接线方式为单相时, a_i为电网电流; SmartAssistant的接线方式为三相时, a_i为A相电流
	b_i	B相电流	A	Double	
	c_i	C相电流	A	Double	
	ab_u	AB线电压	V	Double	接线方式为三相三线时的线电压
	bc_u	BC线电压	V	Double	接线方式为三相三线时的线电压
	ca_u	CA线电压	V	Double	接线方式为三相三线时的线电压

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	a_u	电网电压/A相电压	V	Double	接线方式为单相时，a_u为电网电压；SmartAssistant的接线方式为三相时，a_u为A相电压
	b_u	B相电压	V	Double	
	c_u	C相电压	V	Double	
	active_power_a	A相有功功率	kW	Double	
	active_power_b	B相有功功率	kW	Double	
	active_power_c	C相有功功率	kW	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	
	reactive_power	无功功率	kVar	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	active_cap	正向有功电量	kWh	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	reverse_active_c ap	反向有功电流	kWh	Do ubl e	
	ex_a_i	外置CT-电网电流/ 外置CT-A相电流	A	Do ubl e	
	ex_b_i	外置CT-B相电流	A	Do ubl e	
	ex_c_i	外置CT-C相电流	A	Do ubl e	
	ex_a_u	外置CT-电网电压/ 外置CT-A相电压	V	Do ubl e	
	ex_b_u	外置CT-B相电压	V	Do ubl e	
	ex_c_u	外置CT-C相电压	V	Do ubl e	
	ex_active_power _a	外置CT-A相有功 功率	kW	Do ubl e	
	ex_active_power _b	外置CT-B相有功 功率	kW	Do ubl e	
	ex_active_power _c	外置CT-C相有功 功率	kW	Do ubl e	
	ex_active_power	外置CT-有功功率	kW	Do ubl e	
	ex_reactive_pow er	外置CT-无功功率	kVar	Do ubl e	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	ex_power_factor	外置CT-功率因数	无	Double	
	ex_active_cap	外置CT-正向有功电量	kWh	Double	
	ex_reverse_active_cap	外置CT-反向有功电流	kWh	Double	
ID: 23093 光储一体机	inverter_state	逆变器状态, 参见表5-1	无	Double	
	ab_u	电网AB电压	V	Double	
	bc_u	电网BC电压	V	Double	
	ca_u	电网CA电压	V	Double	
	a_u	A相电压	V	Double	
	b_u	B相电压	V	Double	
	c_u	C相电压	V	Double	
	a_i	电网A相电流	A	Double	
	b_i	电网B相电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	c_i	电网C相电流	A	Double	
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double	
	temperature	机内温度	℃	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	elec_freq	电网频率	Hz	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double	
	day_cap	当日发电量	kWh	Double	
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double	
	pV1_u	PV1输入电压	V	Double	
	pV2_u	PV2输入电压	V	Double	
	pV3_u	PV3输入电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double	
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double	
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double	
	total_cap	累计发电量	kWh	Double	
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double	
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double	当逆变器设备上报异常值时，会返回"N/A"
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double	
	run_state	状态(0: 断连, 1: 连接)	无	Long	
	battery_status	电池运行状态 (0: 离线; 1: 待机; 2: 运行; 3: 故障; 4: 休眠)	无	Double	
	max_charge_power	最大充电功率	W	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	max_discharge_power	最大放电功率	W	Double	
	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double	
	busbar_u	电池电压	V	Double	
	battery_soc	电池SOC	%	Double	
	ch_discharge_model	充放电模式（0：无；1：强制充放电；2：分时电价；3：固定充放电；4：自主充放电；5:全额上网；6:TOU；7：远程调度-最大自发自用；8：远程调度-全额上网；9：远程调度-TOU；10：AI能源管理调度；11：远程控制-AI能源管理调度；12：三方调度）	无	Double	
	charge_cap	当日充电电量	kWh	Double	
	discharge_cap	当日放电电量	kWh	Double	
	rated_capacity	额定容量	kWh	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	battery_info	电池包信息	-	ArrayList<Object>	1~4个电池包
	> sn	储能电池包sn	无	-	
	> soh	储能电池包soh	无	-	

表 5-1 逆变器状态（ inverter_state ） 说明

状态值	说明
0	待机:初始化
1	待机:绝缘阻抗检测
2	待机:光照检测
3	待机:电网检测
4	待机:安全模式
5	待机:接线检测
6	待机:缓启中
7	待机:存储后初始化
256	启动
512	并网
513	并网:限功率
514	并网:自降额
515	离网运行
516	运行:热备
517	运行:热备无功补偿
518	运行:PQ运行
519	运行:VSG运行
520	运行:限功率

状态值	说明
521	运行:自降额
522	运行:冷备
523	运行:电池限功率
524	运行:一体机限功率
525	运行:电池SOC维持
768	关机:异常关机
769	关机:指令关机
770	关机:OVGR
771	关机:通信断链
772	关机:限功率
773	关机:需手动开机
774	关机:直流开关断开
775	关机:快速关断
776	关机:输入欠功率
777	关机:NS保护
778	关机:指令快速关机
779	关机:备电系统异常
780	关机:储能放电截止
781	关机:需手动黑启
782	关机:干接点
783	关机:储能指令关机
784	关机:交流母线异常
785	关机:激励熔断器动作异常
1025	电网调度: $\cos\psi$ -P 曲线
1026	电网调度: Q-U 曲线
1027	电网调度:PF-U特征曲线
1028	电网调度:干接点
1029	电网调度:Q-P特征曲线
1280	点检就绪
1281	点检中

状态值	说明
1536	巡检中
1792	AFCI自检
2048	IV扫描中
2304	直流输入检测
2560	脱网充电
2561	待机:备电系统异常
40960	待机：无光照
40961	待机:直流无输入
45056	通信断链(SmartLogger写入)
49152	载入中(SmartLogger写入)

样例

请求样例：

```
{
  "devIds":"214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId":"1"
}
```

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20006,
  "params":{
    "devIds":"214233501711677,214060404588862",
    "devTypeId":"1",
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

样例2：返回设备实时数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "pv7_u":0,
        "pv1_u":0,
        "b_u":0,
        "c_u":0,
        "pv6_u":0,
        "temperature":0,
        "open_time":0,
        "b_i":0,
        "bc_u":0,
        "pv9_u":0,
        "pv8_u":0,
        "c_i":0,

```

```
"mppt_total_cap":0,
"pv9_i":0,
"mppt_3_cap":0,
"run_state":0,
"mppt_2_cap":0,
"inverter_state":0,
"pv8_i":0,
"mppt_1_cap":0,
"pv6_i":0,
"mppt_power":0,
"pv1_i":0,
"total_cap":0,
"ab_u":0,
"pv7_i":0,
"pv13_u":0,
"reactive_power":0,
"pv10_u":0,
"pv12_i":0,
"pv11_i":0,
"pv3_i":0,
"pv11_u":0,
"pv2_i":0,
"pv13_i":0,
"power_factor":0,
"pv12_u":0,
"pv5_i":0,
"active_power":0,
"elec_freq":0,
"pv10_i":0,
"pv4_i":0,
"mppt_4_cap":0,
"mppt_5_cap":0,
"mppt_6_cap":0,
"mppt_7_cap":0,
"mppt_8_cap":0,
"mppt_9_cap":0,
"mppt_10_cap":0,
"pv4_u":0,
"close_time":0,
"day_cap":0,
"ca_u":0,
"a_i":0,
"pv5_u":0,
"a_u":0,
"pv3_u":0,
"pv14_u":0,
"pv14_i":0,
"pv15_u":0,
"pv15_i":0,
"pv16_u":0,
"pv16_i":0,
"pv17_u":0,
"pv17_i":0,
"pv18_u":0,
"pv18_i":0,
"pv19_u":0,
"pv19_i":0,
"pv20_u":0,
"pv20_i":0,
"pv21_u":0,
"pv21_i":0,
"pv22_u":0,
"pv22_i":0,
"pv23_u":0,
"pv23_i":0,
"pv24_u":0,
"pv24_i":0,
"pv25_u":0,
"pv25_i":0,
```

```
        "pv26_u":0,
        "pv26_i":0,
        "pv27_u":0,
        "pv27_i":0,
        "pv28_u":0,
        "pv28_i":0,
        "efficiency":0,
        "pv2_u":0
    },
    "devId":213472461631079
},
{
    "dataItemMap":{
        "pv7_u":0,
        "pv1_u":0,
        "b_u":0,
        "c_u":0,
        "pv6_u":0,
        "temperature":0,
        "open_time":0,
        "b_i":0,
        "bc_u":0,
        "pv9_u":0,
        "pv8_u":0,
        "c_i":0,
        "mppt_total_cap":0,
        "pv9_i":0,
        "mppt_3_cap":0,
        "run_state":0,
        "mppt_2_cap":0,
        "inverter_state":0,
        "pv8_i":0,
        "mppt_1_cap":0,
        "pv6_i":0,
        "mppt_power":0,
        "pv1_i":0,
        "total_cap":0,
        "ab_u":0,
        "pv7_i":0,
        "pv13_u":0,
        "reactive_power":0,
        "pv10_u":0,
        "pv12_i":0,
        "pv11_i":0,
        "pv3_i":0,
        "pv11_u":0,
        "pv2_i":0,
        "pv13_i":0,
        "power_factor":0,
        "pv12_u":0,
        "pv5_i":0,
        "active_power":0,
        "elec_freq":0,
        "pv10_i":0,
        "pv4_i":0,
        "mppt_4_cap":0,
        "mppt_5_cap":0,
        "mppt_6_cap":0,
        "mppt_7_cap":0,
        "mppt_8_cap":0,
        "mppt_9_cap":0,
        "mppt_10_cap":0,
        "pv4_u":0,
        "close_time":0,
        "day_cap":0,
        "ca_u":0,
        "a_i":0,
        "pv5_u":0,
        "a_u":0,
```

```
        "pv3_u":0,
        "pv14_u":0,
        "pv14_i":0,
        "pv15_u":0,
        "pv15_i":0,
        "pv16_u":0,
        "pv16_i":0,
        "pv17_u":0,
        "pv17_i":0,
        "pv18_u":0,
        "pv18_i":0,
        "pv19_u":0,
        "pv19_i":0,
        "pv20_u":0,
        "pv20_i":0,
        "pv21_u":0,
        "pv21_i":0,
        "pv22_u":0,
        "pv22_i":0,
        "pv23_u":0,
        "pv23_i":0,
        "pv24_u":0,
        "pv24_i":0,
        "pv25_u":0,
        "pv25_i":0,
        "pv26_u":0,
        "pv26_i":0,
        "pv27_u":0,
        "pv27_i":0,
        "pv28_u":0,
        "pv28_i":0,
        "efficiency":0,
        "pv2_u":0
    },
    "devId":214060404588862
}
],
"failCode":0,
"params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":"1",
    "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

样例3：查询SmartAssistant的实时数据

```
{
  "data": [
    {
      "devId": 1000000037723929,
      "dataItemMap": {
        "active_cap": 0.69,
        "ex_active_power": 0.3,
        "power_factor": 0.0,
        "ex_reverse_active_cap": 4.9,
        "a_i": 0.0,
        "ex_active_cap": 5.0,
        "c_i": 0.0,
        "b_i": 0.0,
        "a_u": 0.6,
        "reactive_power": 0.0,
        "c_u": 0.62,
        "b_u": 0.61,
        "bc_u": 0.0,
        "ex_a_i": 2.0,
        "ex_c_i": 1.0,
        "ex_active_power_c": 0.3,
        "ex_b_i": 1.0,

```

```
        "reverse_active_cap": 0.69,  
        "ex_power_factor": 0.1,  
        "active_power_b": 0.0,  
        "active_power_a": 0.0,  
        "ex_active_power_a": 0.3,  
        "ex_active_power_b": 0.3,  
        "run_state": 1,  
        "ex_reactive_power": 0.29,  
        "active_power": 0.0,  
        "ab_u": 0.0,  
        "ca_u": 0.0,  
        "active_power_c": 0.0  
    },  
    "sn": "SmartAssistant_01"  
},  
{  
    "devId": 1000000037723941,  
    "dataItemMap": {  
        "active_cap": 5.0,  
        "ex_active_power": 0.0,  
        "power_factor": 0.1,  
        "ex_reverse_active_cap": 0.0,  
        "a_i": 20.0,  
        "ex_active_cap": 0.0,  
        "c_i": 20.0,  
        "b_i": 20.0,  
        "a_u": 1.0,  
        "reactive_power": 0.149,  
        "c_u": 1.0,  
        "b_u": 1.0,  
        "bc_u": 0.0,  
        "ex_a_i": 0.0,  
        "ex_c_i": 0.0,  
        "ex_active_power_c": 0.0,  
        "ex_b_i": 0.0,  
        "reverse_active_cap": 4.9,  
        "ex_power_factor": 0.0,  
        "active_power_b": 0.3,  
        "active_power_a": 0.3,  
        "ex_active_power_a": 0.0,  
        "ex_active_power_b": 0.0,  
        "run_state": 1,  
        "ex_reactive_power": 0.0,  
        "active_power": 0.15,  
        "ab_u": 0.0,  
        "ca_u": 0.0,  
        "active_power_c": 0.3  
    },  
    "sn": "SmartAssistant_02"  
}  
],  
"failCode": 0,  
"message": null,  
"params": {  
    "currentTime": 1745482370354,  
    "devIds": "1000000037723929,1000000037723941",  
    "devType": 23070  
},  
"success": true  
}
```

样例4：查询户用储能的实时数据

```
{  
    "data": [  
        {  
            "devId": 1000000037723942,  
            "dataItemMap": {  
                "max_discharge_power": 0.0,  
                "total_discharged_energy": 0.0,  

```

```
"total_charged_energy": 0.0,
"battery_soh": 0.0,
"battery_unit_info": {
  "unit1": [
    {
      "sn": "battery_1_1",
      "soh": "70.0%"
    },
    {
      "sn": "battery_1_2",
      "soh": "80.0%"
    },
    {
      "sn": "battery_1_3",
      "soh": "90.0%"
    }
  ],
  "unit2": [
    {
      "sn": "battery_2_2",
      "soh": "90.0%"
    },
    {
      "sn": "battery_2_1",
      "soh": "90.0%"
    },
    {
      "sn": "battery_2_3",
      "soh": "100.0%"
    }
  ],
  "unit3": [
    {
      "sn": "battery_3_2",
      "soh": "90.0%"
    },
    {
      "sn": "battery_3_1",
      "soh": "80.0%"
    },
    {
      "sn": "battery_3_3",
      "soh": "100.0%"
    }
  ],
  "unit4": [
    {
      "sn": "battery_4_1",
      "soh": "80.0%"
    },
    {
      "sn": "battery_4_3",
      "soh": "100.0%"
    },
    {
      "sn": "battery_4_2",
      "soh": "90.0%"
    }
  ]
},
"discharge_cap": 0.0,
"ch_discharge_power": 0.0,
"run_state": 1,
"battery_soc": 0.0,
"ch_discharge_model": 0.0,
"charge_cap": 0.0,
"battery_status": 2.0,
"max_charge_power": 0.0,
"busbar_u": 0.0,
```

```
    "rated_capacity": 0.0
  },
  "sn": "null"
}
],
"failCode": 0,
"message": null,
"params": {
  "currentTime": 1755183195668,
  "devIds": "1000000037723942",
  "devTypeId": 39
},
"success": true
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：

The screenshot shows a REST client interface for a POST request to `https://thirdData/getDevRealKpi`. The request body is a JSON object: `{ "devId": "1000000037723942", "devTypeId": 39 }`. The response is a 200 OK status with a JSON body: `{ "data": [ { "devId": "1000000037723942", "dataItemMap": { "pv1_u": 200.0, "pv2_u": 200.0, ... } } ] }`. The interface also shows the request headers, including `Content-Type: application/json` and `XSRF-TOKEN`.

5.1.2.3 设备历史数据接口

接口描述

获取设备指定时间段内的5分钟维度数据，一次最多支持查询1种设备类型、一次最多支持1个设备查询24小时数据。

此接口可查询的数据列表请参见下方设备历史数据列表。

请求地址

`https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/device/history`

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devDn	设备编号，设备编号由5.1.1.2 设备列表接口中devDn获取	String	必填
devTypeId	设备类型ID，以5.1.1.2 设备列表接口中获取的devTypeId设备类型ID为准。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 10：环境监测仪 17：关口电表 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS 47：户用电表 63：分布式数采 60001：市电 60003：发电机 60043：太阳能模块组 60014：锂电簇 60010：交流输出配电 23070：SmartAssistant 23093：光储一体机	Integer	必填
startTime	开始时间戳（毫秒），例如： 1501862400000	Long	必填
endTime	结束时间戳（毫秒），例如： 1501862400000	Long	必填

说明

SmartAssistant的数据集统一使用最大数据集来表示。

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的5分钟数据对象信息列表	List	设备某天每五分钟的数据列表
	devDns	设备编号	String	-
	collectTime	请求参数中的采集时间毫秒数	Long	-
	dataItems	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见下方设备历史数据列表。	Map	设备某五分钟的数据

设备历史数据列表

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID：1 组串式逆变器	inverter_state	逆变器状态，参见 表5-2	无	Double	
	ab_u	电网AB电压	V	Double	
	bc_u	电网BC电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	ca_u	电网CA电压	V	Double	
	a_u	A相电压	V	Double	
	b_u	B相电压	V	Double	
	c_u	C相电压	V	Double	
	a_i	电网A相电流	A	Double	
	b_i	电网B相电流	A	Double	
	c_i	电网C相电流	A	Double	
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double	
	temperature	机内温度	℃	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	elec_freq	电网频率	Hz	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double	
	day_cap	当日发电量	kWh	Double	
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double	
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double	
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double	
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double	
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double	
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double	
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double	
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double	
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double	
	pv9_u	PV9输入电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv10_u	PV10输入电压	V	Double	
	pv11_u	PV11输入电压	V	Double	
	pv12_u	PV12输入电压	V	Double	
	pv13_u	PV13输入电压	V	Double	
	pv14_u	PV14输入电压	V	Double	
	pv15_u	PV15输入电压	V	Double	
	pv16_u	PV16输入电压	V	Double	
	pv17_u	PV17输入电压	V	Double	
	pv18_u	PV18输入电压	V	Double	
	pv19_u	PV19输入电压	V	Double	
	pv20_u	PV20输入电压	V	Double	
	pv21_u	PV21输入电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv22_u	PV22输入电压	V	Double	
	pv23_u	PV23输入电压	V	Double	
	pv24_u	PV24输入电压	V	Double	
	pv25_u	PV25输入电压	V	Double	
	pv26_u	PV26输入电压	V	Double	
	pv27_u	PV27输入电压	V	Double	
	pv28_u	PV28输入电压	V	Double	
	pv29_u	PV29输入电压	V	Double	
	pv30_u	PV30输入电压	V	Double	
	pv31_u	PV31输入电压	V	Double	
	pv32_u	PV32输入电压	V	Double	
	pv33_u	PV33输入电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv34_u	PV34输入电压	V	Double	
	pv35_u	PV35输入电压	V	Double	
	pv36_u	PV36输入电压	V	Double	
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double	
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double	
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double	
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double	
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double	
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double	
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double	
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double	
	pv9_i	PV9输入电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv10_i	PV10输入电流	A	Double	
	pv11_i	PV11输入电流	A	Double	
	pv12_i	PV12输入电流	A	Double	
	pv13_i	PV13输入电流	A	Double	
	pv14_i	PV14输入电流	A	Double	
	pv15_i	PV15输入电流	A	Double	
	pv16_i	PV16输入电流	A	Double	
	pv17_i	PV17输入电流	A	Double	
	pv18_i	PV18输入电流	A	Double	
	pv19_i	PV19输入电流	A	Double	
	pv20_i	PV20输入电流	A	Double	
	pv21_i	PV21输入电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv22_i	PV22输入电流	A	Double	
	pv23_i	PV23输入电流	A	Double	
	pv24_i	PV24输入电流	A	Double	
	pv25_i	PV25输入电流	A	Double	
	pv26_i	PV26输入电流	A	Double	
	pv27_i	PV27输入电流	A	Double	
	pv28_i	PV28输入电流	A	Double	
	pv29_i	PV29输入电流	A	Double	
	pv30_i	PV30输入电流	A	Double	
	pv31_i	PV31输入电流	A	Double	
	pv32_i	PV32输入电流	A	Double	
	pv33_i	PV33输入电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv34_i	PV34输入电流	A	Double	
	pv35_i	PV35输入电流	A	Double	
	pv36_i	PV36输入电流	A	Double	
	total_cap	累计发电量	kWh	Double	
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double	
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double	
	mppt_total_cap	直流输入总电量	kWh	Double	
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_5_cap	MPPT5直流累计发电量	kWh	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	mppt_6_cap	MPPT6直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_7_cap	MPPT7直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_8_cap	MPPT8直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_9_cap	MPPT9直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_10_cap	MPPT10直流累计发电量	kWh	Double	
ID: 38 户用逆变器	inverter_state	逆变器状态，参见表5-2	无	Double	
	ab_u	电网AB电压	V	Double	
	bc_u	电网BC电压	V	Double	
	ca_u	电网CA电压	V	Double	
	a_u	A相电压	V	Double	
	b_u	B相电压	V	Double	
	c_u	C相电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	a_i	电网A相电流	A	Double	
	b_i	电网B相电流	A	Double	
	c_i	电网C相电流	A	Double	
	efficiency	逆变器转换效率 (厂家)	%	Double	
	temperature	机内温度	℃	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	elec_freq	电网频率	Hz	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double	
	day_cap	当日发电量	kWh	Double	
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double	
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double	
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double	
	pv4_u	PV4输入电压	V	Double	
	pv5_u	PV5输入电压	V	Double	
	pv6_u	PV6输入电压	V	Double	
	pv7_u	PV7输入电压	V	Double	
	pv8_u	PV8输入电压	V	Double	
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double	
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double	
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double	
	pv4_i	PV4输入电流	A	Double	
	pv5_i	PV5输入电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	pv6_i	PV6输入电流	A	Double	
	pv7_i	PV7输入电流	A	Double	
	pv8_i	PV8输入电流	A	Double	
	total_cap	累计发电量	kWh	Double	
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double	
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double	
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_4_cap	MPPT4直流累计发电量	kWh	Double	
ID: 10 环境监测仪	temperature	温度	℃	Double	
	pv_temperature	PV温度	℃	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	wind_speed	风速	m/s	Double	
	wind_direction	风向	度	Double	
	radiant_total	日辐照量	MJ/m²	Double	
	radiant_line	辐照强度	W/m²	Double	
	horiz_radiant_line	水平辐照强度	W/m²	Double	已失效字段，默认为null
	horiz_radiant_total	水平辐照量	MJ/m²	Double	已失效字段，默认为null
ID: 17 关口电表	ab_u	电网AB线电压	V	Double	
	bc_u	电网BC线电压	V	Double	
	ca_u	电网CA线电压	V	Double	
	a_u	A相电压（交流输出）	V	Double	
	b_u	B相电压（交流输出）	V	Double	
	c_u	C相电压（交流输出）	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	a_i	电网A相电流(IA)	A	Double	
	b_i	电网B相电流(IB)	A	Double	
	c_i	电网C相电流(IC)	A	Double	
	active_power	有功功率	W	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	active_cap	有功电量(正向有功电量)	kWh	Double	
	reactive_power	无功功率	Var	Double	
	reverse_active_cap	反向有功电量	kWh	Double	
	forward_reactive_cap	正向无功电量	kvarh	Double	
	reverse_reactive_cap	反向无功电量	kvarh	Double	
	active_power_a	有功功率PA	W	Double	
	active_power_b	有功功率PB	W	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	active_power_c	有功功率PC	W	Double	
	reactive_power_a	无功功率QA	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reactive_power_b	无功功率QB	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reactive_power_c	无功功率QC	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	total_apparent_power	总视在功率	kVA	Double	
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_peak	反向有功电量（峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_power	反向有功电量（平）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_valley	反向有功电量（谷）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_top	反向有功电量（尖峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_peak	正向有功电量（峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_power	正向有功电量（平）	kWh	Double	已失效字段，默认为null

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	positive_active_valley	正向有功电量（谷）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_top	正向有功电量（尖峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_peak	反向无功电量（峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_power	反向无功电量（平）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_valley	反向无功电量（谷）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_top	反向无功电量（尖峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_peak	正向无功电量（峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_power	正向无功电量（平）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_valley	正向无功电量（谷）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_top	正向无功电量（尖峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID: 47 户用电表	meter_status	电表状态（0：离线；1：正常）	无	Double	
	meter_u	电网电压	V	Double	
	meter_i	电网电流	A	Double	
	active_power	有功功率	W	Double	
	reactive_power	无功功率	Var	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	grid_frequency	电网频率	Hz	Double	
	active_cap	有功电量(正向有功电量)	kWh	Double	
	reverse_active_cap	反向有功电量	kWh	Double	
	ab_u	电网AB线电压	V	Double	
	bc_u	电网BC线电压	V	Double	
	ca_u	电网CA线电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	b_u	B相电压（交流输出）	V	Double	
	c_u	C相电压（交流输出）	V	Double	
	b_i	电网B相电流(IB)	A	Double	
	c_i	电网C相电流(IC)	A	Double	
	forward_reactive_cap	正向无功电量	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_cap	反向无功电量	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	active_power_a	有功功率PA	W	Double	
	active_power_b	有功功率PB	W	Double	
	active_power_c	有功功率PC	W	Double	
	reactive_power_a	无功功率QA	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reactive_power_b	无功功率QB	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reactive_power_c	无功功率QC	kVar	Double	已失效字段，默认为null

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	total_apparent_power	总视在功率	kVA	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_peak	反向有功电量（峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_power	反向有功电量（平）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_valley	反向有功电量（谷）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_active_top	反向有功电量（尖峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_peak	正向有功电量（峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_power	正向有功电量（平）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_valley	正向有功电量（谷）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	positive_active_top	正向有功电量（尖峰）	kWh	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_peak	反向无功电量（峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_power	反向无功电量（平）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	reverse_reactive_valley	反向无功电量（谷）	kVar	Double	已失效字段，默认为null

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	reverse_reactive_top	反向无功电量（尖峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_peak	正向无功电量（峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_power	正向无功电量（平）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_valley	正向无功电量（谷）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
	positive_reactive_top	正向无功电量（尖峰）	kVar	Double	已失效字段，默认为null
ID: 39 储能（户用储能）	battery_status	电池运行状态（0：离线；1：待机；2：运行；3：故障；4：休眠；5：重启）	无	Double	
	max_charge_power	最大充电功率	W	Double	
	max_discharge_power	最大放电功率	W	Double	
	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double	
	busbar_u	电池电压	V	Double	
	battery_soc	电池SOC	%	Double	
	battery_soh	电池SOH	无	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	ch_discharge_model	充放电模式（0：无；1：强制充放电；2：分时电价；3：固定充放电；4：自主充放电；5:全额上网；6:TOU；7：远程调度-最大自发自用；8：远程调度-全额上网；9：远程调度-TOU；10：AI能源管理调度; 11：远程控制-AI能源管理调度；12：三方调度）	无	Double	
	charge_cap	当日充电电量	kWh	Double	
	discharge_cap	当日放电电量	kWh	Double	
ID：41 ESS（工商业 &商用储能）	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double	
	battery_soc	电池SOC	%	Double	
	charge_cap	当日充电电量	kWh	Double	
	discharge_cap	当日放电电量	kWh	Double	
ID：60001 市电（仅 power-M场 景支持）	mains_state	市电状态（0：市电无；1：市电有）	无	Double	
	ac_voltage	交流电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	ac_current	交流电流	A	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	
	ac_frequency	交流频率	Hz	Double	
ID: 60003 发电机（仅power-M场景支持）	load_rate	负载率	%	Double	
	running_state	运行状态（0：未知；1：停机；2：运行）	无	Double	
ID: 60043 太阳能模组（仅power-M场景支持）	total_output_current	总输出电流	A	Double	
	total_output_energy	累计输出电量	kWh	Double	
ID: 60014 锂电簇（仅power-M场景支持）	soc	SOC	%	Double	
	voltage	电压	V	Double	
	average_temperature	平均温度	℃	Double	
ID: 60010 交流输出配电（仅power-M场景支持）	ac_frequency	交流频率	Hz	Double	
	total_load_active_power	总负载有功功率	kW	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID: 23070 SmartAssistant	a_i	电网电流/A相电流	A	Double	SmartAssistant的接线方式为单相时，a_i为电网电流；SmartAssistant的接线方式为三相时，a_i为A相电流
	b_i	B相电流	A	Double	
	c_i	C相电流	A	Double	
	ab_u	AB线电压	V	Double	接线方式为三相三线时的线电压
	bc_u	BC线电压	V	Double	接线方式为三相三线时的线电压
	ca_u	CA线电压	V	Double	接线方式为三相三线时的线电压
	a_u	电网电压/A相电压	V	Double	SmartAssistant的接线方式为单相时，a_u为电网电压；SmartAssistant的接线方式为三相时，a_u为A相电压

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	b_u	B相电压	V	Double	
	c_u	C相电压	V	Double	
	active_power_a	A相有功功率	kW	Double	
	active_power_b	B相有功功率	kW	Double	
	active_power_c	C相有功功率	kW	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	
	reactive_power	无功功率	kVar	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	active_cap	正向有功电量	kWh	Double	
	reverse_active_cap	反向有功电流	kWh	Double	
	ex_a_i	外置CT-电网电流/ 外置CT-A相电流	A	Double	
	ex_b_i	外置CT-B相电流	A	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	ex_c_i	外置CT-C相电流	A	Double	
	ex_a_u	外置CT-电网电压/ 外置CT-A相电压	V	Double	
	ex_b_u	外置CT-B相电压	V	Double	
	ex_c_u	外置CT-C相电压	V	Double	
	ex_active_power_a	外置CT-A相有功功率	kW	Double	
	ex_active_power_b	外置CT-B相有功功率	kW	Double	
	ex_active_power_c	外置CT-C相有功功率	kW	Double	
	ex_active_power	外置CT-有功功率	kW	Double	
	ex_reactive_power	外置CT-无功功率	kVar	Double	
	ex_power_factor	外置CT-功率因数	无	Double	
	ex_active_cap	外置CT-正向有功电量	kWh	Double	
	ex_reverse_active_cap	外置CT-反向有功电流	kWh	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID: 63 分布式数采	total_yield	累计发电量	kWh	Double	
	total_power_consumption	累计用电量	kWh	Double	
	total_supply_from_grid	累计买电量	kWh	Double	
	total_feed_in_to_grid	累计卖电量	kWh	Double	
	total_charge	累计充电电量	kWh	Double	
	total_discharge	累计放电电量	kWh	Double	
	ac_total_charge_energy	交流累计充电电量	kWh	Double	
	ac_total_discharge_energy	交流累计放电电量	kWh	Double	
ID: 23093 光储一体机	inverter_state	逆变器状态，参见 表5-2	无	Double	
	ab_u	电网AB电压	V	Double	
	bc_u	电网BC电压	V	Double	
	ca_u	电网CA电压	V	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	a_u	A相电压	V	Double	
	b_u	B相电压	V	Double	
	c_u	C相电压	V	Double	
	a_i	电网A相电流	A	Double	
	b_i	电网B相电流	A	Double	
	c_i	电网C相电流	A	Double	
	efficiency	逆变器转换效率(厂家)	%	Double	
	temperature	机内温度	℃	Double	
	power_factor	功率因数	无	Double	
	elec_freq	电网频率	Hz	Double	
	active_power	有功功率	kW	Double	
	reactive_power	输出无功功率	kVar	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	day_cap	当日发电量	kWh	Double	
	mppt_power	MPPT输入总功率	kW	Double	
	pv1_u	PV1输入电压	V	Double	
	pv2_u	PV2输入电压	V	Double	
	pv3_u	PV3输入电压	V	Double	
	pv1_i	PV1输入电流	A	Double	
	pv2_i	PV2输入电流	A	Double	
	pv3_i	PV3输入电流	A	Double	
	total_cap	累计发电量	kWh	Double	
	open_time	逆变器开机时间	ms	Double	
	close_time	逆变器关机时间	ms	Double	当逆变器设备上报异常值时，会返回"N/A"
	mppt_1_cap	MPPT1直流累计发电量	kWh	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	mppt_2_cap	MPPT2直流累计发电量	kWh	Double	
	mppt_3_cap	MPPT3直流累计发电量	kWh	Double	
	battery_status	电池运行状态 (0: 离线; 1: 待机; 2: 运行; 3: 故障; 4: 休眠)	无	Double	
	max_charge_power	最大充电功率	W	Double	
	max_discharge_power	最大放电功率	W	Double	
	ch_discharge_power	充放电功率	W	Double	
	busbar_u	电池电压	V	Double	
	battery_soc	电池SOC	%	Double	

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	ch_discharge_model	充放电模式（0：无；1：强制充放电；2：分时电价；3：固定充放电；4：自主充放电；5:全额上网；6:TOU；7：远程调度-最大自发自用；8：远程调度-全额上网；9：远程调度-TOU；10：AI能源管理调度; 11：远程控制-AI能源管理调度；12：三方调度）	无	Double	
	charge_cap	当日充电电量	kWh	Double	
	discharge_cap	当日放电电量	kWh	Double	

表 5-2 逆变器状态（ inverter_state ）说明

状态值	说明
0	待机:初始化
1	待机:绝缘阻抗检测
2	待机:光照检测
3	待机:电网检测
4	待机:安全模式
5	待机:接线检测
6	待机:缓启中
7	待机:存储后初始化
256	启动
512	并网

状态值	说明
513	并网:限功率
514	并网:自降额
515	离网运行
516	运行:热备
517	运行:热备无功补偿
518	运行:PQ运行
519	运行:VSG运行
520	运行:限功率
521	运行:自降额
522	运行:冷备
523	运行:电池限功率
524	运行:一体机限功率
525	运行:电池SOC维持
768	关机:异常关机
769	关机:指令关机
770	关机:OVGR
771	关机:通信断链
772	关机:限功率
773	关机:需手动开机
774	关机:直流开关断开
775	关机:快速关断
776	关机:输入欠功率
777	关机:NS保护
778	关机:指令快速关机
779	关机:备电系统异常
780	关机:储能放电截止
781	关机:需手动黑启
782	关机:干接点
783	关机:储能指令关机
784	关机:交流母线异常

状态值	说明
785	关机:激励熔断器动作异常
1025	电网调度: cosψ-P 曲线
1026	电网调度: Q-U 曲线
1027	电网调度:PF-U特征曲线
1028	电网调度:干接点
1029	电网调度:Q-P特征曲线
1280	点检就绪
1281	点检中
1536	巡检中
1792	AFCI自检
2048	IV扫描中
2304	直流输入检测
2560	脱网充电
2561	待机:备电系统异常
40960	待机: 无光照
40961	待机:直流无输入
45056	通信断链(SmartLogger写入)
49152	载入中(SmartLogger写入)

样例

请求样例：

```
{
  "devDn":"NE=37884931",
  "devTypeId":38,
  "startTime":1758038400000,
  "endTime":1758124800000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "failCode":20604,
  "message":"The start time is greater than the end time."
}
```

样例2：返回设备5分钟数据

```
{
  "failCode": 0,
```

```
"success": true,
"message": "historical data information query successful.",
"data": [
  {
    "devDn": "NE=37884931",
    "collectTime": 1758078000000,
    "dataItems": {
      "pv1_u": 268.5,
      "pv2_u": 253.2,
      "pv3_u": 247.7,
      "pv4_u": 244.2,
      "pv5_u": null,
      "power_factor": 0.507,
      "pv6_u": null,
      "pv7_u": null,
      "pv8_u": null,
      "inverter_state": 512.0,
      "open_time": null,
      "a_i": 0.0,
      "total_cap": 1445.0,
      "c_i": 0.0,
      "b_i": 0.0,
      "mppt_3_cap": 1445.0,
      "a_u": 297.6,
      "reactive_power": -0.313,
      "c_u": 202.3,
      "temperature": 23.0,
      "bc_u": 206.4,
      "b_u": 226.6,
      "elec_freq": 59.03,
      "mppt_4_cap": 1445.0,
      "efficiency": 81.3,
      "day_cap": 6.0,
      "mppt_power": 0.0,
      "close_time": null,
      "mppt_1_cap": 1445.0,
      "pv1_i": 22.78,
      "pv2_i": 21.13,
      "pv3_i": 29.9,
      "active_power": 0.0,
      "pv4_i": 22.02,
      "mppt_2_cap": 1445.0,
      "pv5_i": null,
      "ab_u": 213.5,
      "ca_u": 281.7,
      "pv6_i": null,
      "pv7_i": null,
      "pv8_i": null
    }
  },
  {
    "devDn": "NE=37884931",
    "collectTime": 1758078300000,
    "dataItems": {
      "pv1_u": 263.3,
      "pv2_u": 296.4,
      "pv3_u": 227.6,
      "pv4_u": 269.2,
      "pv5_u": null,
      "power_factor": 0.271,
      "pv6_u": null,
      "pv7_u": null,
      "pv8_u": null,
      "inverter_state": 512.0,
      "open_time": null,
      "a_i": 0.0,
      "total_cap": 1450.0,
      "c_i": 0.0,
      "b_i": 0.0,
```

```
        "mppt_3_cap": 1450.0,  
        "a_u": 216.4,  
        "reactive_power": -11.184,  
        "c_u": 264.2,  
        "temperature": 22.1,  
        "bc_u": 294.7,  
        "b_u": 217.8,  
        "elec_freq": 51.02,  
        "mppt_4_cap": 1450.0,  
        "efficiency": 87.48,  
        "day_cap": 6.0,  
        "mppt_power": 0.0,  
        "close_time": null,  
        "mppt_1_cap": 1450.0,  
        "pv1_i": 28.14,  
        "pv2_i": 20.59,  
        "pv3_i": 28.82,  
        "active_power": 0.0,  
        "pv4_i": 28.31,  
        "mppt_2_cap": 1450.0,  
        "pv5_i": null,  
        "ab_u": 222.0,  
        "ca_u": 271.8,  
        "pv6_i": null,  
        "pv7_i": null,  
        "pv8_i": null  
    }  
}  
]  
}
```

样例3：查询SmartAssistant的历史数据

```
{  
  "failCode": 0,  
  "success": true,  
  "message": "historical data information query successful.",  
  "data": [  
    {  
      "devDn": "NE=37884931",  
      "collectTime": 1745427600000,  
      "dataItems": {  
        "active_cap": 5.0,  
        "ex_active_power": 0.0,  
        "power_factor": 0.1,  
        "ex_reverse_active_cap": 0.0,  
        "a_i": 20.0,  
        "ex_active_cap": 0.0,  
        "c_i": 20.0,  
        "b_i": 20.0,  
        "a_u": 1.0,  
        "reactive_power": 0.149,  
        "c_u": 1.0,  
        "b_u": 1.0,  
        "bc_u": 0.0,  
        "ex_a_i": 0.0,  
        "ex_c_i": 0.0,  
        "ex_active_power_c": 0.0,  
        "ex_b_i": 0.0,  
        "reverse_active_cap": 4.9,  
        "ex_power_factor": 0.0,  
        "active_power_b": 0.3,  
        "active_power_a": 0.3,  
        "ex_active_power_a": 0.0,  
        "ex_active_power_b": 0.0,  
        "ex_reactive_power": 0.0,  
        "active_power": 0.15,  
        "ab_u": 0.0,  
        "ca_u": 0.0,  
        "active_power_c": 0.3  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
}
},
{
  "devDn": "NE=37884931",
  "collectTime": 1745427900000,
  "dataItems": {
    "active_cap": 5.0,
    "ex_active_power": 0.0,
    "power_factor": 0.1,
    "ex_reverse_active_cap": 0.0,
    "a_i": 20.0,
    "ex_active_cap": 0.0,
    "c_i": 20.0,
    "b_i": 20.0,
    "a_u": 1.0,
    "reactive_power": 0.149,
    "c_u": 1.0,
    "b_u": 1.0,
    "bc_u": 0.0,
    "ex_a_i": 0.0,
    "ex_c_i": 0.0,
    "ex_active_power_c": 0.0,
    "ex_b_i": 0.0,
    "reverse_active_cap": 4.9,
    "ex_power_factor": 0.0,
    "active_power_b": 0.3,
    "active_power_a": 0.3,
    "ex_active_power_a": 0.0,
    "ex_active_power_b": 0.0,
    "ex_reactive_power": 0.0,
    "active_power": 0.15,
    "ab_u": 0.0,
    "ca_u": 0.0,
    "active_power_c": 0.3
  }
},
{
  "devDn": "NE=37884931",
  "collectTime": 1745428200000,
  "dataItems": {
    "active_cap": 5.0,
    "ex_active_power": 0.0,
    "power_factor": 0.1,
    "ex_reverse_active_cap": 0.0,
    "a_i": 20.0,
    "ex_active_cap": 0.0,
    "c_i": 20.0,
    "b_i": 20.0,
    "a_u": 1.0,
    "reactive_power": 0.149,
    "c_u": 1.0,
    "b_u": 1.0,
    "bc_u": 0.0,
    "ex_a_i": 0.0,
    "ex_c_i": 0.0,
    "ex_active_power_c": 0.0,
    "ex_b_i": 0.0,
    "reverse_active_cap": 4.9,
    "ex_power_factor": 0.0,
    "active_power_b": 0.3,
    "active_power_a": 0.3,
    "ex_active_power_a": 0.0,
    "ex_active_power_b": 0.0,
    "ex_reactive_power": 0.0,
    "active_power": 0.15,
    "ab_u": 0.0,
    "ca_u": 0.0,
    "active_power_c": 0.3
  }
}
```

```
}  
]  
}
```

样例4：查询分布式数采的历史数据

```
{  
  "failCode": 0,  
  "success": true,  
  "message": "historical data information query successful.",  
  "data": [  
    {  
      "devDn": "NE=37884931",  
      "collectTime": 1751682300000,  
      "dataItems": {  
        "total_yield": 96.35,  
        "total_power_consumption": 0.0,  
        "total_feed_in_to_grid": 45.31,  
        "total_supply_from_grid": 21.45,  
        "ac_total_charge_energy": 0.0,  
        "ac_total_discharge_energy": 0.0,  
        "total_discharge": 23.45,  
        "total_charge": 75.65  
      }  
    },  
    {  
      "devDn": "NE=37884931",  
      "collectTime": 1751682600000,  
      "dataItems": {  
        "total_yield": 96.35,  
        "total_power_consumption": 0.0,  
        "total_feed_in_to_grid": 45.31,  
        "total_supply_from_grid": 21.45,  
        "ac_total_charge_energy": 0.0,  
        "ac_total_discharge_energy": 0.0,  
        "total_discharge": 23.45,  
        "total_charge": 75.65  
      }  
    }  
  ]  
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

5.1.3 告警

5.1.3.1 查询活动告警接口

接口描述

查询设备当前（活动）的告警信息，如果以电站为参数查询，一次支持查询100个电站；如果以设备SN为参数查询，一次支持查询100个设备。如果传入的电站编号列表不为空，则基于电站编号列表查询设备告警信息，如果电站编号列表为空且设备SN列表不为空，则基于设备SN列表查询设备告警信息。

须知

此接口不能查询历史告警信息

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getAlarmList

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由5.1.1.1 电站列表接口中plantCode获取。 参数stationCodes和sns两个至少填一个，如果两个参数同时填写，则按照stationCodes查询告警。	String	选填
sns	设备SN列表，多个设备用英文逗号分隔。参数stationCodes和sns两个至少填一个，如果两个参数同时填写，则按照stationCodes查询告警。	String	选填
beginTime	查询活动告警的开始时间戳（毫秒），例如：1501862400000	Long	必填
endTime	查询活动告警的结束时间戳（毫秒），例如：1501862400000	Long	必填

参数名	说明	数据类型	必填/选填
language	语言，必须是zh_CN，en_US，ja_JP，it_IT，nl_NL，pt_BR，de_DE，fr_FR，es_ES，pl_PL，ro_RO，cs_CZ，hu_HU，vi_VN，tr_TR，uk_UA，zh_TW，ko_KR，其中一个 zh_CN：中文 en_US：英语 ja_JP：日语 it_IT：意大利语 nl_NL：荷兰语 pt_BR：葡萄牙语 de_DE：德语 fr_FR：法语 es_ES：西班牙语 pl_PL：波兰语 ro_RO：罗马尼亚语 cs_CZ：捷克语 hu_HU：匈牙利语 vi_VN：越南语 tr_TR：土耳其语 uk_UA：乌克兰语 zh_TW：中文（繁体） ko_KR：韩语	String	必填
levels	告警级别，多个用英文逗号分隔，如"1,2"。如果不传递该参数或该参数为空，则默认查询所有级别的告警。 支持以下告警级别： 1：严重 2：重要 3：次要 4：提示	String	选填

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devTypes	设备类型，多个用英文逗号分隔，如"1,38"。如果不传递该参数或该参数为空，则默认查询所有设备类型的告警。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 2：数采 8：箱变 10：环境监测仪 13：通管机 16：通用设备 17：关口电表 22：PID 37：品联数采 38：户用逆变器 39：储能 40：并离网控制器 45：PLC 46：优化器 47：户用电表 62：Dongle 63：分布式数采 70：安全关断盒 60001：市电 60003：发电机 60043：太阳能模块组 60044：太阳能模块 60092：功率转换器 60014：锂电簇 60010：交流输出配电 23093：光储一体机	String	选填

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识

参数名		说明	数据类型	备注
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备SN列表	String	-
	beginTime	请求参数中的查询活动告警的开始时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
	endTime	请求参数中的查询活动告警的结束时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
	language	请求参数中的语言	String	-
	levels	请求参数中的告警级别	String	-
	devTypes	请求参数中的设备类型	String	-
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1503046597854
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是告警信息列表	List	-
	stationCode	电站编号，电站唯一标识	String	-
	alarmName	告警名称	String	-
	devName	设备名称	String	-
	repairSuggestion	修复建议	String	-
	esnCode	设备sn	String	-

参数名		说明	数据类型	备注
	devTypeId	设备类型ID 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 2：数采 8：箱变 10：环境监测仪 13：通管机 16：通用设备 17：关口电表 22：PID 37：品联数采 38：户用逆变器 39：储能 40：并离网控制器 45：PLC 46：优化器 47：户用电表 62：Dongle 63：分布式数采 70：安全关断盒 60001：市电 60003：发电机 60043：太阳能模块组 60044：太阳能模块 60092：功率转换器 60014：锂电簇 60010：交流输出配电 23093：光储一体机	Integer	-
	causeId	原因ID	Integer	-
	alarmCause	告警原因	String	-
	alarmType	告警类型 支持以下告警类型： 0：其它告警 1：变位信号 2：异常告警 3：保护事件 4：通知状态 5：告警信息	Integer	-

参数名		说明	数据类型	备注
	raiseTime	告警产生时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
	alarmId	告警ID	Integer	-
	stationName	电站名称	String	-
	lev	告警级别 支持以下告警级别： 1：紧急 2：重要 3：次要 4：提示	Integer	-
	status	告警状态 支持以下告警状态： 1：未处理（活动）	Integer	-

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes": "NE=33554785,NE=33554792",
  "sns": "Inverter01",
  "beginTime": "1664553600000",
  "endTime": "1667231999000",
  "language": "zh_CN",
  "levels": "1,2,3,4",
  "devTypes": "1,2,38,46,62"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "data": null,
  "failCode": 20055,
  "message": null,
  "params": {
    "currentTime": 1667399781133,
    "sns": "",
    "language": "zh_CN",
    "beginTime": 1664553600000,
    "devTypes": "1,2,38,46,62",
    "endTime": 1667231999000,
    "levels": "1,2,3,4",
    "stationCodes": ""
  },
  "success": false
}
```

样例2：返回设备告警数据

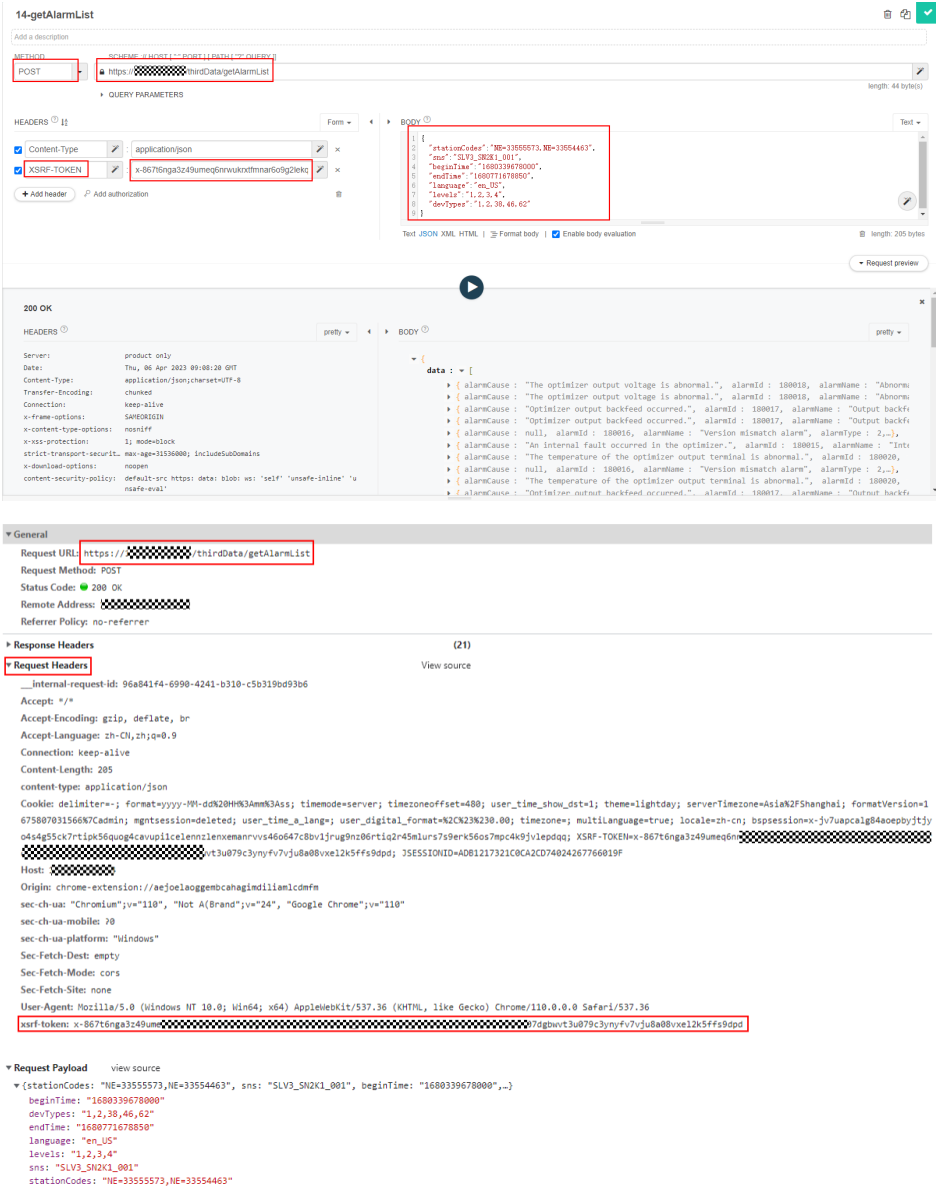
```
{
  "data": [
```

```
{
  {
    "alarmCause": "设备内部电路产生不可恢复性的故障。",
    "alarmId": 2064,
    "alarmName": "设备异常",
    "alarmType": 2,
    "causeId": 5,
    "devName": "Inverter-1",
    "devTypeId": 38,
    "esnCode": "Inverter05",
    "lev": 2,
    "raiseTime": 1667179861000,
    "repairSuggestion": "断开交流侧开关、直流侧开关，5分钟后闭合交流侧开关、直流侧开关，如故障依
然存在，请联系经销商/客户服务中心。",
    "stationCode": "NE=33554792",
    "stationName": "hzhStation02",
    "status": 1
  },
  {
    "alarmCause": "1. 储能电池扩展模块电压低。",
    "alarmId": 3011,
    "alarmName": "储能电池扩展模块电压低",
    "alarmType": 2,
    "causeId": 2,
    "devName": "Inverter-2",
    "devTypeId": 38,
    "esnCode": "Inverter01",
    "lev": 4,
    "raiseTime": 1665264943000,
    "repairSuggestion": "1. 如果光照充足，或允许交流反向充电，在逆变器运行时可为储能[CNo]电池扩展
模块[Sno](参考定位信息)的充电。",
    "stationCode": "NE=33554785",
    "stationName": "hzhStation01",
    "status": 1
  }
],
"failCode": 0,
"message": null,
"params": {
  "currentTime": 1667399432812,
  "sns": "Inverter01",
  "language": "zh_CN",
  "beginTime": 1664553600000,
  "devTypes": "1,2,38,46,62",
  "endTime": 1667231999000,
  "levels": "1,2,3,4",
  "stationCodes": "NE=33554785,NE=33554792"
},
"success": true
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：



5.1.4 报表

5.1.4.1 电站小时数据接口

接口描述

获取电站小时数据接口，一次最多支持查询100个电站。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及电站所在时区，计算出该采集时间属于哪一天，然后通过电站编号查询出电站该天每小时的数据。如果该天n（0≤n≤24）小时有数据，那么会返回n（0≤n≤24）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见下方电站小时数据列表。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationHour

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由5.1.1.1 电站列表接口中plantCode获取。	String	必填
collectTime	采集时间戳（毫秒），例如：1501862400000	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	collectTime	请求参数中的采集时间戳（毫秒）	Long	例如：1501862400000
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如：1503046597854
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的小时数据对象信息列表	List	电站某天每小时的数据列表

参数名		说明	数据类型	备注
	stationCode	电站编号	String	-
	collectTime	采集时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见下方电站小时数据列表。	Map	-

电站小时数据列表

Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
radiation_intensity	总辐照量	kWh/m ²	Double	最多保留3位小数
theory_power	理论发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
inverter_power	PV发电量	kWh	Double	最多保留3位小数 由于该指标命名存在歧义，推荐按照如下场景使用新指标 - 如需获取PV发电量，请使用指标：PVYield - 如需逆变器发电量，请使用指标：inverterYield
ongrid_power	上网电量	kWh	Double	最多保留3位小数
power_profit	发电收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double	最多保留2位小数
chargeCap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
dischargeCap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
selfProvide	自给自足电量	kWh	Double	最多保留3位小数
PVYield	PV发电量	kWh	Double	最多保留3位小数

Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
inverterYield	逆变器发电量	kWh	Double	最多保留3位小数

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876",
  "collectTime": 1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "failCode": 20009,
  "params": {
    "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876",
    "collectTime": 1501862400000,
    "currentTime": 1503046597854
  },
  "message": null
}
```

样例2：返回电站小时数据

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "dataItemMap": {
        "radiation_intensity": null,
        "theory_power": null,
        "inverter_power": 0,
        "ongrid_power": null,
        "power_profit": 0,
        "chargeCap": null,
        "dischargeCap": null,
        "selfProvide": null,
      },
      "stationCode": "NE=33554876",
      "collectTime": 1501862400000
    },
    {
      "dataItemMap": {
        "radiation_intensity": null,
        "theory_power": null,
        "inverter_power": 0,
        "ongrid_power": null,
        "power_profit": 0,
        "chargeCap": null,
        "dischargeCap": null,
        "selfProvide": null,
      },
      "stationCode": "NE=33554876",
      "collectTime": 1501866000000
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "dataItemMap":{
    "radiation_intensity":null,
    "theory_power":null,
    "inverter_power":0,
    "ongrid_power":null,
    "power_profit":0,
    "chargeCap":null,
    "dischargeCap":null,
    "selfProvide":null,
  },
  "stationCode":"NE=33554875",
  "collectTime":1501873200000
},
{
  "dataItemMap":{
    "radiation_intensity":null,
    "theory_power":null,
    "inverter_power":0,
    "ongrid_power":null,
    "power_profit":0,
    "chargeCap":null,
    "dischargeCap":null,
    "selfProvide":null,
  },
  "stationCode":"NE=33554876",
  "collectTime":1501876800000
},
{
  "dataItemMap":{
    "radiation_intensity":null,
    "theory_power":null,
    "inverter_power":0,
    "ongrid_power":null,
    "power_profit":0,
    "chargeCap":null,
    "dischargeCap":null,
    "selfProvide":null,
  },
  "stationCode":"NE=33554876",
  "collectTime":1501880400000
},
{
  "dataItemMap":{
    "radiation_intensity":null,
    "theory_power":null,
    "inverter_power":0,
    "ongrid_power":null,
    "power_profit":0,
    "chargeCap":null,
    "dischargeCap":null,
    "selfProvide":null,
  },
  "stationCode":"NE=33554876",
  "collectTime":1501884000000
},
{
  "dataItemMap":{
    "radiation_intensity":null,
    "theory_power":null,
    "inverter_power":0,
    "ongrid_power":null,
    "power_profit":0,
    "chargeCap":null,
    "dischargeCap":null,
    "selfProvide":null,
  },
  "stationCode":"NE=33554876"
}

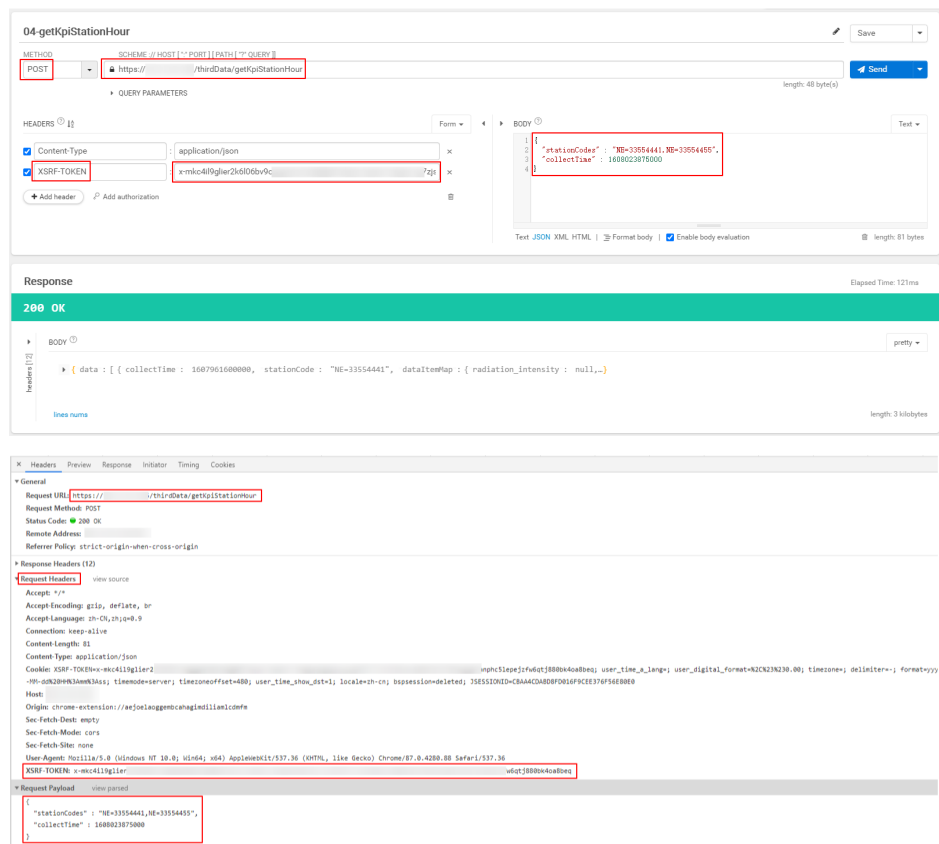
```

```
    "collectTime":1501887600000
  },
  {
    "dataItemMap":{
      "radiation_intensity":null,
      "theory_power":null,
      "inverter_power":0,
      "ongrid_power":null,
      "power_profit":0,
      "chargeCap":null,
      "dischargeCap":null,
      "selfProvide":null,
    },
    "stationCode":"NE=33554875",
    "collectTime":1501887600000
  }
],
"failCode":0,
"params":{
  "stationCodes":"NE=33554875,NE=33554876",
  "collectTime":1501862400000,
  "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

 说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：



The screenshot displays a REST client interface for a POST request to the endpoint `https://.../thirdData/getKpiStationHour`. The request body is a JSON object containing station codes and a collect time. The response is a 200 OK status with a JSON body containing a list of data items. Below the REST client, a detailed view of the request and response headers and payloads is shown.

Request Headers:

- Content-Type: application/json
- XSRF-TOKEN: x-mkc4l9gler2k600bv9c...

Request Payload:

```
{
  "stationCodes": "NE=33554441,NE=33554435",
  "collectTime": 1688023875000
}
```

Response Headers:

- Accept: */*
- Accept-Encoding: gzip, deflate, br
- Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
- Content-Length: 81
- Content-Type: application/json

Response Payload:

```
{
  "data": [
    {
      "collectTime": 1607961600000,
      "stationCode": "NE=33554441",
      "dataItemMap": {
        "radiation_intensity": null,
        ...
      }
    }
  ]
}
```

5.1.4.2 电站日数据接口

接口描述

获取电站日数据接口，一次最多支持查询100个电站。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及电站所在时区，计算出该采集时间属于哪一月，然后通过电站编号查询出电站该月每天的数据。如果该月n（0≤n≤31）天有数据，那么会返回n（0≤n≤31）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见下方电站日数据列表。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationDay

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由5.1.1.1 电站列表接口中plantCode获取。	String	必填
collectTime	采集时间戳（毫秒），例如：1503046597854	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	collectTime	请求参数中的采集时间戳（毫秒）	Long	例如：1501862400000

参数名		说明	数据类型	备注
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1503046597854
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的日数据对象信息列表	List	电站某月每天的数据列表
	stationCode	电站编号	String	-
	collectTime	采集时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见下方电站日数据列表。	Map	-

电站日数据列表

Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
installed_capacity	装机容量	kWp	Double	最多保留3位小数
radiation_intensity	总辐照量	kWh/m ²	Double	最多保留3位小数
theory_power	理论发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
performance_ratio	系统效率PR	%		

Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
inverter_power	PV发电量	kWh	Double	最多保留3位小数 由于该指标命名存在歧义，推荐按照如下场景使用新指标 - 如需获取PV发电量，请使用指标：PVYield - 如需逆变器发电量，请使用指标：inverterYield
ongrid_power	上网电量	kWh	Double	最多保留3位小数
use_power	用电量	kWh	Double	最多保留3位小数
power_profit	发电收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double	最多保留2位小数
perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
reduction_total_co2	二氧化碳减排量	吨	Double	最多保留3位小数
reduction_total_coal	标准煤节省量	吨	Double	最多保留3位小数
reduction_total_tree	等效植树量	棵	Double	最多保留3位小数
buyPower	购买电量	kWh	Double	最多保留3位小数
chargeCap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数

Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
dischargeCap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
selfUsePower	自发自用电量	kWh	Double	最多保留3位小数
selfProvide	自给自足电量	kWh	Double	最多保留3位小数
PVYield	PV发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
inverterYield	逆变器发电量	kWh	Double	最多保留3位小数

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876",
  "collectTime": 1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "data": null,
  "failCode": 20012,
  "message": null,
  "params": {
    "currentTime": 1687788735543,
    "collectTime": -1677051223000,
    "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876"
  },
  "success": false
}
```

样例2：返回电站日数据

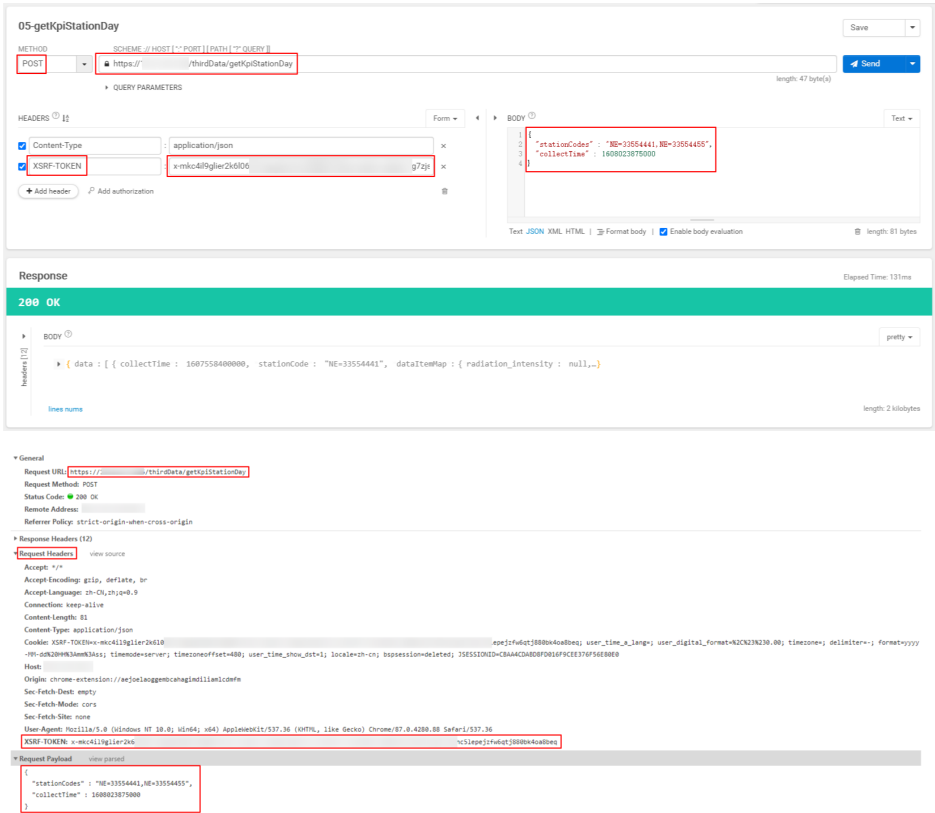
```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "dataItemMap": {
```

```
        "use_power":288760,
        "radiation_intensity":0.696,
        "reduction_total_co2":18.275,
        "reduction_total_coal":7.332,
        "theory_power":17559.36,
        "ongrid_power":18330,
        "power_profit":34320,
        "installed_capacity":25200,
        "perpower_ratio":0.727,
        "inverter_power":18330,
        "reduction_total_tree":999,
        "performance_ratio":89
    },
    "stationCode":"NE=33554876",
    "collectTime":1501776000000
},
{
    "dataItemMap":{
        "use_power":188760,
        "radiation_intensity":1.412,
        "reduction_total_co2":0.897,
        "reduction_total_coal":0.36,
        "theory_power":659.6,
        "ongrid_power":28330,
        "power_profit":2088,
        "installed_capacity":467.04,
        "perpower_ratio":1.927,
        "inverter_power":18330,
        "reduction_total_tree":49,
        "performance_ratio":89
    },
    "stationCode":"NE=33554875",
    "collectTime":1501776000000
}
},
"failCode":0,
"params":{
    "stationCodes":"NE=33554875,NE=33554876",
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：



5.1.4.3 电站月数据接口

接口描述

获取电站月数据接口，一次查询最多支持100个电站。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及电站所在时区，计算出该采集时间属于哪一年，然后通过电站编号查询出电站该年每月的数据。如果该年n（0≤n≤12）个月有数据，那么会返回n（0≤n≤12）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见下方电站月数据列表。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationMonth

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由 5.1.1.1 电站列表接口 中 <i>plantCode</i> 获取。	String	必填
collectTime	采集时间戳（毫秒），例如：1501862400000	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	collectTime	请求参数中的采集时间戳（毫秒）	Long	例如：1501862400000
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如：1503046597854
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的月数据对象信息列表	List	电站某年每月的数据列表
	stationCode	电站编号	String	-
	collectTime	采集时间戳（毫秒）	Long	例如：1501862400000
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见下方电站月数据列表。	Map	-

电站月数据列表

Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
installed_capacity	装机容量	kWp	Double	最多保留3位小数
radiation_intensity	总辐照量	kWh/m²	Double	最多保留3位小数
theory_power	理论发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
performance_ratio	系统效率PR	%		
inverter_power	PV发电量	kWh	Double	最多保留3位小数 由于该指标命名存在歧义，推荐按照如下场景使用新指标 - 如需获取PV发电量，请使用指标：PVYield - 如需逆变器发电量，请使用指标：inverterYield
ongrid_power	上网电量	kWh	Double	最多保留3位小数
use_power	用电量	kWh	Double	最多保留3位小数
power_profit	发电收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double	最多保留2位小数
perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
reduction_total_co2	二氧化碳减排量	吨	Double	最多保留3位小数
reduction_total_coal	标准煤节省量	吨	Double	最多保留3位小数
reduction_total_tree	等效植树量	棵	Double	最多保留3位小数
buyPower	购买电量	kWh	Double	最多保留3位小数

Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
chargeCap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
dischargeCap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
selfUsePower	自发自用电量	kWh	Double	最多保留3位小数
selfProvide	自给自足电量	kWh	Double	最多保留3位小数
PVYield	PV发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
inverterYield	逆变器发电量	kWh	Double	最多保留3位小数

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876",
  "collectTime": 1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "data": null,
  "failCode": 20012,
  "message": null,
  "params": {
    "currentTime": 1687788735543,
    "collectTime": -1677051223000,
    "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876"
  },
  "success": false
}
```

样例2：返回电站月数据

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "dataItemMap": {
        "use_power": 288760,
        "radiation_intensity": 0.696,
        "reduction_total_co2": 18.275,
        "reduction_total_coal": 7.332,
        "inverter_power": 23330,
        "theory_power": 17559.36,
        "ongrid_power": 18330,
        "power_profit": 34320,

```

```
        "installed_capacity":25200,
        "perpower_ratio":0.727,
        "reduction_total_tree":999,
        "performance_ratio":89
    },
    "stationCode":"NE=33554876",
    "collectTime":1501516800000
},
{
    "dataItemMap":{
        "use_power":188760,
        "radiation_intensity":1.412,
        "reduction_total_co2":0.897,
        "reduction_total_coal":0.36,
        "inverter_power":null,
        "theory_power":659.6,
        "ongrid_power":388760,
        "power_profit":2088,
        "installed_capacity":467.04,
        "perpower_ratio":1.927,
        "reduction_total_tree":49,
        "performance_ratio":89
    },
    "stationCode":"NE=33554875",
    "collectTime":1501516800000
}
},
"failCode":0,
"params":{
    "stationCodes":"NE=33554875,NE=33554876",
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：

06-getKpiStationMonth

METHOD: POST URL: https://thirdData/getKpiStationMonth

HEADERS: Content-Type: application/json, XSRF-TOKEN: x-mkc4l9g1er2k6d5

BODY: {"stationCodes": "NE-33554441,NE-33554455", "collectTime": 1608023875000}

Response: 200 OK

Body: [{"data": [{"collectTime": 1604188800000, "stationCode": "NE-33554441", "dataItemMap": {"radiationIntensity": null}}]}]

General: Request URL: https://thirdData/getKpiStationMonth, Request Method: POST, Status Code: 200 OK, Remote Address: , Referer Policy: strict-origin-when-cross-origin

Request Headers: Accept: */*, Accept-Encoding: gzip, deflate, br, Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9, Connection: keep-alive, Content-Length: 81, Content-Type: application/json, Cookie: XSRF-TOKEN=x-mkc4l9g1er2k6d5, Host: , Origin: chrome-extension://efojlaaggebcagadililidcmfe, Sec-Fetch-Mode: cors, Sec-Fetch-Site: none, User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36

Request Payload: {"stationCodes": "NE-33554441,NE-33554455", "collectTime": 1608023875000}

5.1.4.4 电站年数据接口

接口描述

获取电站年数据接口，一次最多支持查询100个电站。
后台会根据电站编号查询出电站建站至今每一年的数据（包括当前时间所属年）。
此接口可查询的数据列表请参见下方电站年数据列表。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getKpiStationYear

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
stationCodes	电站编号列表，多个电站用英文逗号分隔，电站编号由 5.1.1.1 电站列表接口 中 <i>plantCode</i> 获取。	String	必填
collectTime	采集时间戳（毫秒），例如：1501862400000	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	stationCodes	请求参数中的电站编号列表	String	-
	collectTime	请求参数中的采集时间戳（毫秒）	Long	例如：1501862400000
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如：1503046597854
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个电站的年数据对象信息列表	List	电站建站至今每年的数据列表
	stationCode	电站编号	String	-
	collectTime	采集时间戳（毫秒）	Long	例如：1501862400000
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，数据项列表参见下方电站年数据列表。	Map	-

电站年数据列表

Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
installed_capacity	装机容量	kWp	Double	最多保留3位小数
radiation_intensity	总辐照量	kWh/m²	Double	最多保留3位小数
theory_power	理论发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
performance_ratio	系统效率PR	%		
inverter_power	PV发电量	kWh	Double	最多保留3位小数 由于该指标命名存在歧义，推荐按照如下场景使用新指标 - 如需获取PV发电量，请使用指标：PVYield - 如需逆变器发电量，请使用指标：inverterYield
ongrid_power	上网电量	kWh	Double	最多保留3位小数
use_power	用电量	kWh	Double	最多保留3位小数
power_profit	发电收益	跟随货币类型设置变动（不做汇率转换）	Double	最多保留2位小数
perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
reduction_total_co2	二氧化碳减排量	吨	Double	最多保留3位小数
reduction_total_coal	标准煤节省量	吨	Double	最多保留3位小数

Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
reduction_total_tree	等效植树量	棵	Double	最多保留3位小数
buyPower	购买电量	kWh	Double	最多保留3位小数
chargeCap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
dischargeCap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
selfUsePower	自发自用电量	kWh	Double	最多保留3位小数
selfProvide	自给自足电量	kWh	Double	最多保留3位小数
PVYield	PV发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
inverterYield	逆变器发电量	kWh	Double	最多保留3位小数

样例

请求样例：

```
{
  "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876",
  "collectTime": 1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "failCode": 20009,
  "params": {
    "stationCodes": "NE=33554875,NE=33554876",
  }
}
```

```
"collectTime":1501862400000,
"currentTime":1503046597854
},
"message":null
}
```

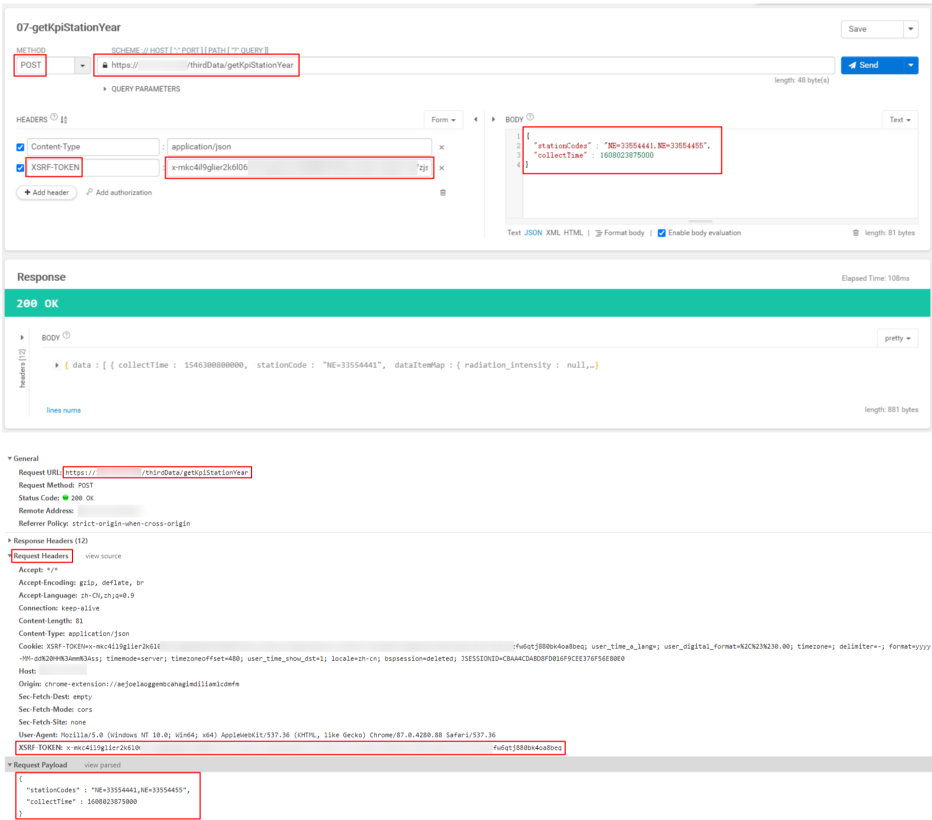
样例2：返回电站年数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "use_power":288760,
        "radiation_intensity":0.696,
        "reduction_total_co2":18.275,
        "reduction_total_coal":7.332,
        "inverter_power":28330,
        "theory_power":17559.36,
        "ongrid_power":18330,
        "power_profit":34320,
        "installed_capacity":25200,
        "perpower_ratio":0.727,
        "reduction_total_tree":999,
        "performance_ratio":89
      },
      "stationCode":"NE=33554876",
      "collectTime":1483200000000
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "use_power":88760,
        "radiation_intensity":1.412,
        "reduction_total_co2":0.897,
        "reduction_total_coal":0.36,
        "inverter_power":288760,
        "theory_power":659.6,
        "ongrid_power":200054,
        "power_profit":2088,
        "installed_capacity":467.04,
        "perpower_ratio":1.927,
        "reduction_total_tree":49,
        "performance_ratio":89
      },
      "stationCode":"NE=33554875",
      "collectTime":1483200000000
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "stationCodes":"NE=33554875,NE=33554876",
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：



5.1.4.5 设备日数据接口

接口描述

获取设备日维度数据接口，一次最多支持查询1种设备类型、100个设备。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及设备所在时区，计算出该采集时间属于哪一月，然后通过设备编号查询出设备该月每天的数据。如果该月n（ $0 \leq n \leq 31$ ）天有数据，那么会返回n（ $0 \leq n \leq 31$ ）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见下方设备日数据列表。

请求地址

`https://管理系统域名/thirdData/getDevKpiDay`

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，设备编号由 5.1.1.2 设备列表接口 中 <i>id</i> 获取，多个设备用英文逗号分隔。参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
sns	设备sn号列表，多个设备用英文逗号分隔。参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
devTypeId	设备类型ID，以 5.1.1.2 设备列表接口 中获取的 <i>devTypeId</i> 设备类型ID为准。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS 23093：光储一体机	Integer	必填
collectTime	采集时间戳（毫秒），例如： 1501862400000	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备sn号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-
	collectTime	请求参数中的采集时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000

参数名		说明	数据类型	备注
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1503046597854
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的日数据对象信息列表	List	设备某月每天的数据列表
	devId	设备编号	Long	-
	sn	设备SN号	String	
	collectTime	采集时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见下方设备日数据接口。	Map	设备某天的数据

设备日数据列表

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID: 39 储能（户用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	charge_time	充电时长	h	Double	最多保留3位小数
	discharge_time	放电时长	h	Double	最多保留3位小数
ID: 1 组串式逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double	最多保留3位小数

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	product_power	发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
ID: 38 户用逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double	最多保留3位小数
	product_power	发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
ID: 41 ESS（工商业 &商用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
ID: 23093 光储一体机	installed_capacity	装机容量	kW	Double	最多保留3位小数
	product_power	发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
	charge_cap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数

样例

请求样例：

```
{
  "devIds":"214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId":1,
  "collectTime":1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

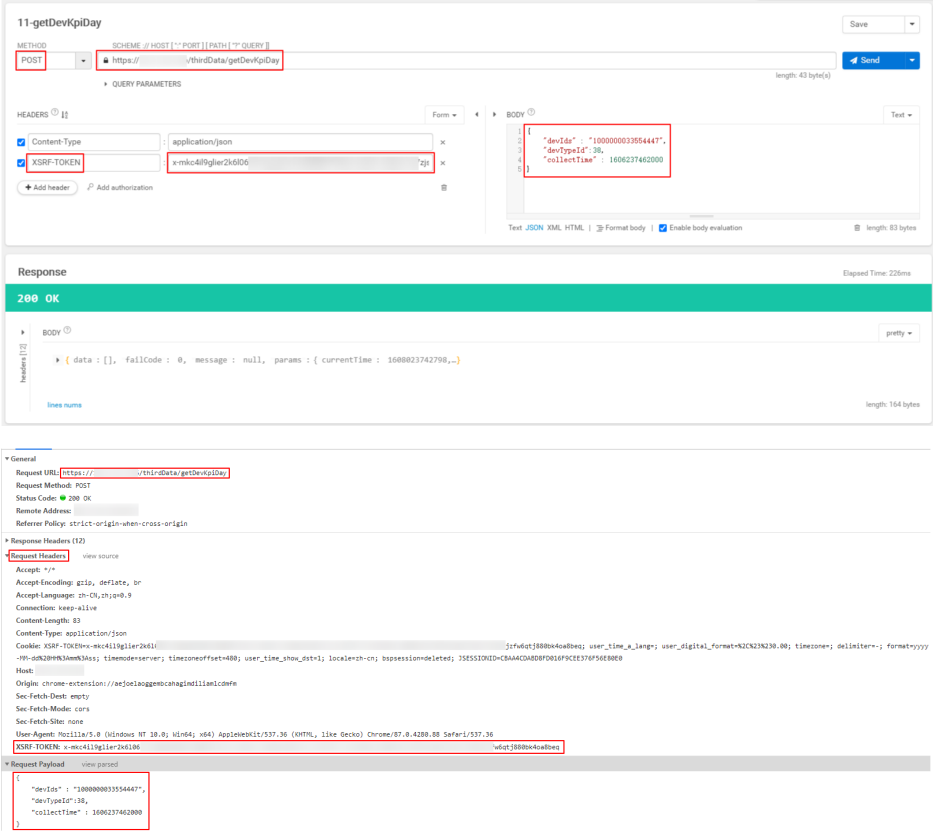
样例2：返回设备日数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":9.921,
        "product_power":300
      },
      "devId":213472461631079,
      "collectTime":1501776000000
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":0.543,
        "product_power":16.43
      },
      "devId":214060404588862,
      "collectTime":1501776000000
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：



5.1.4.6 设备月数据接口

接口描述

获取设备月维度数据接口，一次最多支持查询1种设备类型、100个设备。

后台会根据请求参数collectTime（采集时间毫秒数）以及设备所在时区，计算出该采集时间属于哪一年，然后通过设备编号查询出设备该年每月的数据。如果该年n（ $0 \leq n \leq 12$ ）个月有数据，那么会返回n（ $0 \leq n \leq 12$ ）条数据。

此接口可查询的数据列表请参见下方设备月数据列表。

请求地址

https://管理系统域名/thirdData/getDevKpiMonth

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，设备编号由 5.1.1.2 设备列表接口 中 <i>id</i> 获取，多个设备用英文逗号分隔。参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
sns	设备sn号列表，多个设备用英文逗号分隔。参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
devTypeId	设备类型ID，以 5.1.1.2 设备列表接口 中获取的 <i>devTypeId</i> 设备类型ID为准。 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS 23093：光储一体机	Integer	必填
collectTime	采集时间戳（毫秒），例如： 1501862400000	Long	必填

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备sn号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-
	collectTime	请求参数中的采集时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000

参数名		说明	数据类型	备注
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1503046597854
message		可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的月数据对象信息列表	List	设备某年每个月的数据列表
	devId	设备编号	Long	-
	sn	设备SN号	String	
	collectTime	采集时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见下方设备月数据列表。	Map	设备某月的数据

设备月数据列表

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID: 39 储能（户用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	charge_time	充电时长	h	Double	最多保留3位小数
	discharge_time	放电时长	h	Double	最多保留3位小数
ID: 1 组串式逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double	最多保留3位小数

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	product_power	发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
ID: 38 户用逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double	最多保留3位小数
	product_power	发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
ID: 41 ESS（工商业 &商用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
ID: 23093 光储一体机	installed_capacity	装机容量	kW	Double	最多保留3位小数
	product_power	发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
	charge_cap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数

样例

请求样例：

```
{
  "devIds":"214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId":1,
  "collectTime":1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

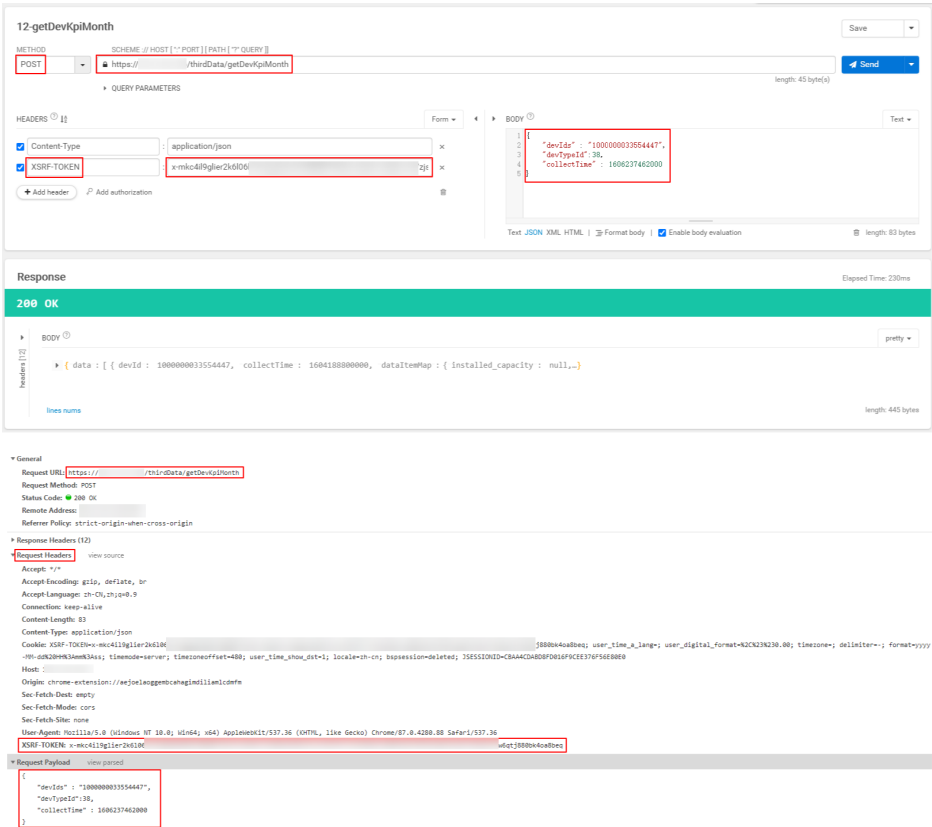
样例2：返回设备月数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":null,
        "product_power":300
      },
      "devId":213472461631079,
      "collectTime":1501516800000
    },
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":null,
        "product_power":16.43
      },
      "devId":214060404588862,
      "collectTime":1501516800000
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：



5.1.4.7 设备年数据接口

接口描述

获取设备年维度数据接口，一次最多支持查询1种设备类型、100个设备。
后台会根据设备编号查询出设备接入至今每一年的数据。
此接口可查询的数据列表请参见下方表5-3。

请求地址

`https://管理系统域名/thirdData/getDevKpiYear`

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
devIds	设备编号列表，设备编号由 5.1.1.2 设备列表接口 中 <i>id</i> 获取，多个设备用英文逗号分隔。参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
sns	设备sn号列表，多个设备用英文逗号分隔。参数sns和devIds两个必须二选一填一个	String	选填
devTypeId	设备类型ID 支持以下设备类型： 1：组串式逆变器 38：户用逆变器 39：储能 41：ESS 23093：光储一体机	Integer	必填
collectTime	采集时间戳（毫秒），例如： 1501862400000	Long	必填

说明

获取数据的前提，必须配置相关指标数据项。

返回报文

参数名		说明	数据类型	备注
success		请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode		错误码 0 表示正常，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
params	包含如下信息：	-	-	-
	devIds	请求参数中的设备编号列表	String	-
	sns	请求参数中的设备sn号列表	String	-
	devTypeId	请求参数中的设备类型ID	Integer	-
	collectTime	请求参数中的采集时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000

参数名		说明	数据类型	备注
	currentTime	系统当前时间戳（毫秒）	Long	例如： 1503046597854
message	-	可选消息	String	-
data	包含如下信息：	返回数据，data里面是每个设备的年数据对象信息列表	List	设备接入至今每年的数据列表
	devId	设备编号	Long	-
	sn	设备SN号	String	
	collectTime	采集时间戳（毫秒）	Long	例如： 1501862400000
	dataItemMap	每个数据项的内容，用key-value形式返回，不同设备类型的数据项内容不一样，数据项列表参见表5-3。	Map	设备某年的数据

表 5-3 设备年数据接口

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
ID：39 储能（户用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	charge_time	充电时长	h	Double	最多保留3位小数
	discharge_time	放电时长	h	Double	最多保留3位小数
ID：1 组串式逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double	最多保留3位小数

设备类型	Key	名称	单位说明	返回值类型	备注
	product_power	发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
ID: 38 户用逆变器	installed_capacity	装机容量	kW	Double	最多保留3位小数
	product_power	发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
ID: 41 ESS（工商业 &商用储能）	charge_cap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
ID: 23093 光储一体机	installed_capacity	装机容量	kW	Double	最多保留3位小数
	product_power	发电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	perpower_ratio	等效利用小时数	h	Double	最多保留3位小数
	charge_cap	充电电量	kWh	Double	最多保留3位小数
	discharge_cap	放电电量	kWh	Double	最多保留3位小数

样例

请求样例：

```
{
  "devIds":"214060404588862,213472461631079",
  "devTypeId":1,
  "collectTime":1501862400000
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success":false,
  "data":null,
  "failCode":20009,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

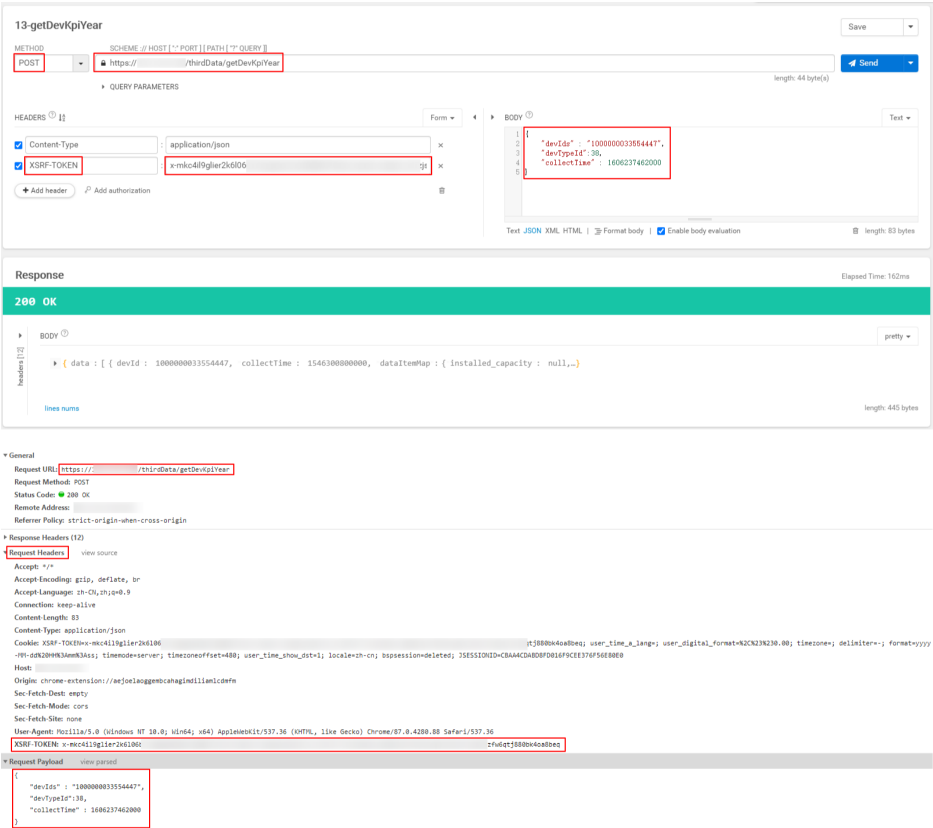
样例2：返回设备年数据

```
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "dataItemMap":{
        "installed_capacity":30.24,
        "perpower_ratio":null,
        "product_power":300
      },
      "devId":213472461631079,
      "collectTime":1501516800000
    }
  ],
  "failCode":0,
  "params":{
    "devIds":"214060404588862,213472461631079",
    "devTypeId":1,
    "collectTime":1501862400000,
    "currentTime":1503046597854
  },
  "message":null
}
```

说明

获取数据的前提：API账户具有访问此接口的权限。

请求示例：



5.1.5 配置

5.1.5.1 储能工作模式查询接口

接口描述

根据电站组网查询电站储能工作模式，支持查询最大自发自用、全额上网、TOU、三方调度，剩余类型归属于“其他”，一次只支持查询一个电站的储能工作模式。

须知

本接口不支持逆变器直连组网场景查询储能工作模式。

本接口只支持单一组网电站 详情参考[8.13 调用储能工作模式查询接口和逆变器有功功率控制模式查询接口，为什么返回failCode为20609。](#)

请求地址

`https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/configuration/battery-mode`

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
plantCode	电站编号，电站编号由5.1.1.1 电站列表接口中plantCode获取	String	M

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识。 true：请求成功，false：请求失败。	boolean	请求成功或失败标识
failCode	错误码。0 表示正常，其他错误码参见如下错误码列表6.1 错误码列表。	Integer	-
message	请求描述。	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息，包含如下信息：	Object	-
> plantCode	电站DN	String	-
> operationMode	工作模式	String	maximumSelfConsumption：最大自发自用模式 fullyFidToGrid：全额上网 TOU：TOU模式 thirdPartyDispatch：三方调度 other：除过maximumSelfConsumption、fullyFidToGrid、TOU、thirdPartyDispatch之外的其他工作模式
> touOperationModeParamDetail	TOU工作模式的参数详细信息	Object	当operationMode不为TOU时，该字段返回null

参数名	说明	数据类型	备注
>>redundantPVEnergyPriority	多余PV能量优先级	String	fedToGridPreference: 上网优先 chargePreference: 充电优先
>>allowedAcChargePower	电网充电最大功率，单位kW	Double	-
>>chargingAndDischargingTimeWindow	充放电时间窗口	List	-
>>>startTime	开始时间	String	格式：HH:MM
>>>endTime	结束时间	String	格式：HH:MM
>>>chargeOrDischarge	充电/放电	String	charge: 充电 discharge: 放电
>>>repeat	重复日期	List	1: 周一 2: 周二 3: 周三 4: 周四 5: 周五 6: 周六 7: 周日

样例

请求样例

```
{
  "plantCode": "NE=12345678"
}
```

返回样例

样例1：电站下没有绑定储能，返回错误码

```
{
  "failCode": 20631,
  "success": false,
  "message": "The plant has no battery device.",
  "data": null
}
```

样例2：输入的电站有多个设备组网，无法判断储能的工作模式，返回错误码

```
{
  "failCode": 20609,
  "success": false,

```

```
"message": "The plant networking is not supported.",
"data": null
}
```

样例3：输入的电站设备掩码校验未通过，不支持查看储能的工作模式，返回错误码

```
{
  "failCode": 20629,
  "success": false,
  "message": "The plant does not support viewing of the battery operation mode.",
  "data": null
}
```

样例4：输入的电站的设备断连，返回错误码

```
{
  "failCode": 20614,
  "success": false,
  "message": "The device is offline.",
  "data": null
}
```

样例5：查询的电站下储能工作模式为TOU，返回查询结果

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery operation mode queried successfully.",
  "data": {
    "plantCode": "NE=12345678",
    "operationMode": "TOU",
    "touOperationModeParamDetail": {
      "redundantPVEnergyPriority": "fedToGridPreference",
      "allowedAcChargePower": 30.0,
      "chargingAndDischargingTimeWindow": [
        {
          "startTime": "00:00",
          "endTime": "01:00",
          "chargeOrDischarge": "charge",
          "repeat": [
            7,
            1,
            2,
            3,
            4,
            5,
            6
          ]
        },
        {
          "startTime": "01:01",
          "endTime": "02:02",
          "chargeOrDischarge": "discharge",
          "repeat": [
            7,
            1,
            2
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

样例6：查询的电站下储能工作模式为三方调度，返回查询结果

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery operation mode queried successfully.",
}
```

```
"data": {  
  "plantCode": "NE=57221775",  
  "operationMode": "thirdPartyDispatch",  
  "touOperationModeParamDetail": null  
}
```

5.1.5.2 逆变器有功功率控制模式查询接口

接口描述

根据电站组网查询电站逆变器有功功率控制模式，支持查询无限制、限功率并网(kW)、限功率并网(%)、零功率并网。

须知

本接口只支持单一组网电站

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/configuration/active-power-control-mode

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
plantCode	电站编号，电站编号由5.1.1.1 电站列表接口中plantCode获取	String	M

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识。 true：请求成功，false：请求失败。	Boolean	请求成功或失败标记
failCode	错误码。0 表示正常，其他错误码参见如下错误码列表6.1 错误码列表。	Integer	-
message	请求描述。	String	-

参数名	说明	数据类型	备注
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息，包含如下信息：	Object	-
> plantCode	电站DN	String	-
> controlMode	控制模式	String	noLimit：无限制 zeroExportLimitation：零功率并网 limitedPowerGridKW：限功率并网（kW） limitedPowerGridPercent：限功率并网（%） other：除过无限制、零功率并网、限功率并网（kW）和限功率并网（%）之外的逆变器有功功率控制模式
> zeroExportLimitationParam	零功率并网控制模式的详细参数	Object	当controlMode不为zeroExportLimitation时，返回null
>> limitationMode	限制方式	String	totalPower：总功率 singlePhasePower：单相功率
> limitedPowerGridPercentParam	限功率并网（%）控制模式的详细参数	Object	当controlMode不为limitedPowerGridPercent时，返回null
>> limitationMode	限制方式	String	totalPower：总功率 singlePhasePower：单相功率
>> maxGridFeedInPowerPercent	最大馈送电网功率（%）	Double	-

参数名	说明	数据类型	备注
>limitedPowerGridValueParam	限功率并网（kW）控制模式的详细参数	Object	当controlMode不为limitedPowerGridKW时，返回null
>>limitationMode	限制方式	String	totalPower：总功率 singlePhasePower：单相功率
>>maxGridFeedInPowerValue	最大馈送电网功率（kW）	Double	-

样例

请求样例

```
{
  "plantCode": "NE=12345678"
}
```

返回样例

样例1：电站下没有绑定逆变器，返回错误码

```
{
  "failCode": 20631,
  "success": false,
  "message": "The plant has no inverter device.",
  "data": null
}
```

样例2：输入的电站有多个设备组网，无法判断逆变器的有功功率控制模式，返回错误码

```
{
  "failCode": 20609,
  "success": false,
  "message": "The plant networking is not supported.",
  "data": null
}
```

样例3：输入的电站设备掩码校验未通过，不支持查看逆变器的有功功率控制模式，返回错误码

```
{
  "failCode": 20629,
  "success": false,
  "message": "The plant does not support viewing of the active power control mode.",
  "data": null
}
```

样例4：输入的电站的设备断连，返回错误码

```
{
  "failCode": 20614,
  "success": false,
  "message": "The device is offline.",
}
```

```
"data": null
}
```

样例5：查询的电站下逆变器有功功率控制模式为无限制，返回查询结果

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The inverter active power control mode queried successfully.",
  "data": {
    "plantCode": "NE=12345678",
    "controlMode": "noLimit",
    "zeroExportLimitationParam": null,
    "limitedPowerGridPercentParam": null,
    "limitedPowerGridValueParam": null
  }
}
```

样例6：查询的电站下逆变器有功功率控制模式为零功率并网，返回查询结果

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The inverter active power control mode queried successfully.",
  "data": {
    "plantCode": "NE=12345678",
    "controlMode": "zeroExportLimitation",
    "zeroExportLimitationParam": {
      "limitationMode": "totalPower"
    },
    "limitedPowerGridPercentParam": null,
    "limitedPowerGridValueParam": null
  }
}
```

样例7：查询的电站下逆变器有功功率控制模式为限功率并网（kW），返回查询结果

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The inverter active power control mode queried successfully.",
  "data": {
    "plantCode": "NE=12345678",
    "controlMode": "limitedPowerGridKW",
    "zeroExportLimitationParam": null,
    "limitedPowerGridPercentParam": null,
    "limitedPowerGridValueParam": {
      "limitationMode": "totalPower",
      "maxGridFeedInPowerValue": 900.123
    }
  }
}
```

样例8：查询的电站下逆变器有功功率控制模式为限功率并网（%），返回查询结果

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The inverter active power control mode queried successfully.",
  "data": {
    "plantCode": "NE=12345678",
    "controlMode": "limitedPowerGridKW",
    "zeroExportLimitationParam": null,
    "limitedPowerGridPercentParam": {
      "limitationMode": "totalPower",
      "maxGridFeedInPowerPercent": 50.1
    },
    "limitedPowerGridValueParam": null
  }
}
```

样例9：查询的电站下逆变器有功功率控制模式为不支持查询的有功功率控制模式，返回查询结果

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The inverter active power control mode queried successfully.",
  "data": {
    "plantCode": "NE=12345678",
    "controlMode": "other",
    "zeroExportLimitationParam": null,
    "limitedPowerGridPercentParam": null,
    "limitedPowerGridValueParam": null
  }
}
```

5.2 控制类接口

可通过OpenAPI对电站和设备进行远程控制，以下接口仅支持户用场景，仅OAuth接入方式开放使用。

5.2.1 储能充放电任务下发接口

接口描述

根据电站编码进行储能充放电任务下发，一次任务仅支持100个电站。当电站下有多个储能系统时，每个储能系统共同执行此充放电任务。

储能充放电任务不会改变储能原始的工作模式，当充放电任务结束后，储能按照电站储能原始的工作模式配置继续工作。

建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。

本接口的场景化实践请参考[7.5 储能调度场景化实践](#)章节。

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/charge-and-discharge/async-task

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
tasks	储能充放电任务列表，一次任务下发最多100个电站	List	M

参数名	说明	数据类型	必填/选填
> plantCode	电站编码，电站编号由 5.1.1.1 电站列表接口 中 <i>plantCode</i> 获取	String	M
> dispatchSwitch	充/放电开关 0: 停止强制充放电 1: 强制充电 2: 强制放电	Integer	M
> controlType	1: SOC控制，设置目标SOC，使用强制充放电命令（老版本逆变器不支持SOC控制，需升级到新版本） 2: 时间控制，设置强制充放电时长，使用强制充放电命令	Integer	O，停止强制充放电时非必填
> targetSOC	充/放电的目标SOC，单位Percentage	Double	O，SOC控制时必填
> dispatchTime	充/放电的时长，单位minutes，[0,1440]	Integer	O，时间控制时必填
> powerDispatch	强制充放电功率，如果超出范围将用最大值，单位watt，强制充电时应大于0，强制放电时应小于0。	Integer	O，非必填，如果不填的情况下，采用设备默认的功率充放电。 powerDispatch范围：[-最大放电功率, 最大充电功率]

须知

- 强制充放电为逆变器单机储能测试功能。在正常使用场景，不建议设置强制充放电。如果想要使储能长期处于固定时段充放电，推荐使用TOU模式运行。可通过[5.2.3 储能工作模式设置任务下发接口](#)将储能工作模式设置为TOU模式。
- 该接口将变更设备运行参数，请注意安全调用。
- LG储能不支持SOC控制。
- 任务未结束（即状态位为1）时，不支持向该任务对应设备发送完全相同的信号。
- 该接口只支持控制户用储能和光储一体机。
- 储能设备断连时，不支持向储能下发充放电任务。

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标记
failCode	错误码 0表示成功，1表示部分成功，2表示失败	Integer	-
message	接口返回内容描述	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息列表，包含如下信息：	-	-
> requestID	请求的任务唯一ID，可用于查询任务下发结果	Long	-
> result	任务结果	List	-
>> plantCode	电站编号	String	-
>> sn	逆变器SN	String	-
>> dispatchResult	充放电任务下发结果	Integer	0：任务接收成功 1：任务接收失败
>> subTaskId	子任务执行的唯一ID	String	-
>> description	下发结果描述	String	-

接口错误码列表

序号	错误码	说明
1	305	当前不在登录状态，需重新登录
2	401	没有相关数据接口权限
3	407	接口访问频率过高
4	1	任务部分成功
5	2	任务失败

样例

请求样例(第一个任务为时间控制，第二个任务为SOC控制)：

```
{
  "tasks": [
    {
      "plantCode": "NE=12345678",
      "dispatchSwitch": 1,
      "controlType": 2,
      "dispatchTime": 600,
      "powerDispatch": 5000
    },
    {
      "plantCode": "NE=23456789",
      "dispatchSwitch": 1,
      "controlType": 1,
      "targetSOC": 100,
      "powerDispatch": 5000
    }
  ]
}
```

返回样例：

样例1：任务失败

```
{
  "data": null,
  "failCode": 2,
  "message": "Battery charge and discharge task list is empty.",
  "success": false
}
```

样例2：任务失败

```
{
  "data": {
    "requestID": null,
    "result": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "sn": null,
        "dispatchResult": 1,
        "subTaskId": null,
        "description": "PowerDispatch is illegal. The value should be greater than 0 during forced charge (dispatchSwitch = 1) and smaller than 0 during forced discharge (dispatchSwitch = 2).",
      },
      {

```

```
        "plantCode": "NE=23456789",
        "sn": null,
        "dispatchResult": 1,
        "subTaskId": null,
        "description": "DispatchSwitch is illegal, valid value: 0 or 1 or 2"
      }
    ]
  },
  "failCode": 2,
  "message": "Failed to deliver the battery charge/discharge task.",
  "success": false
}
```

样例3：任务部分成功

```
{
  "data": {
    "requestID": 1107541629693466,
    "result": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "sn": null,
        "dispatchResult": 1,
        "subTaskId": null,
        "description": "PowerDispatch is illegal. The value should be greater than 0 during forced charge (dispatchSwitch = 1) and smaller than 0 during forced discharge (dispatchSwitch = 2).",
      },
      {
        "plantCode": "NE=23456789",
        "sn": "6fbfk11",
        "dispatchResult": 0,
        "subTaskId": "2004882110006589",
        "description": null
      }
    ]
  },
  "failCode": 1,
  "message": "The battery charge/discharge task is partially delivered successfully.",
  "success": true
}
```

样例4：任务成功

```
{
  "data": {
    "requestID": 9694030627470695,
    "result": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "sn": "5fbfk4",
        "dispatchResult": 0,
        "subTaskId": "4203991658344402",
        "description": null
      },
      {
        "plantCode": "NE=23456789",
        "sn": "6fbfk11",
        "dispatchResult": 0,
        "subTaskId": "1828180425476906",
        "description": null
      }
    ]
  },
  "failCode": 0,
  "message": "The battery charge/discharge task is delivered successfully.",
  "success": true
}
```

5.2.2 储能充放电任务查询接口

接口描述

根据requestID查询储能充放电任务执行情况，一次查询支持一个任务信息。

建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/v1/vpp/chargeAndDischargeStatus

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
requestID	请求的任务唯一ID，可由 5.2.1 储能充放电任务下发接口 中requestID获取	Long	M

须知

- 如果电站下储能设备的充放电任务信息发生了变化，那么该任务会按异常完成处理（status=0），异常信息会在message信息中描述。

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标记
failCode	错误码 0 表示正常，其他错误码参见如下错误码列表 接口错误码列表	Integer	-
message	可选消息	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息列表，包含如下信息：	Map	-

参数名	说明	数据类型	备注
> plantCode	电站编号	String	-
> sn	逆变器SN	String	-
> remoteID	子任务执行的唯一ID	String	-
> status	事件当前状态。每3分钟刷新执行状态，24小时后任务未完成则超时。	Integer	0：完成 1：执行中 2：超时或失败
> chargedCapacity	已强制充电电量，dispatchSwitch#1时返回null	Double	kWh
> dischargedCapacity	已强制放电电量，dispatchSwitch#2时返回null	Double	kWh
> execStartTime	收到任务的时间，包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00
> execEndTime	任务完成的时间（任务未完成时返回null），包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00
> message	任务结果描述	String	-

接口错误码列表

序号	错误码	说明
1	305	当前不在登录状态，需重新登录
2	401	没有相关数据接口权限
3	407	接口访问频率过高
4	20044	充放电任务中，任务唯一ID不能为空
5	20050	充放电任务查询参数不存在

样例

请求样例：

```
{
  "requestID": 432523532523
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "failCode": 20008,
  "message": null
}
```

样例2：返回任务状态数据

```
{
  "success": true,
  "failCode": 0,
  "message": null,
  "data": [
    {
      "plantCode": "NE=12345678",
      "sn": "5fbfk4",
      "remotelD": "12345678",
      "status": 0,
      "chargedCapacity": 1000,
      "message": null,
      "execStartTime": "2020-02-06T00:00:10+08:00",
      "execEndTime": "2020-02-06T00:01:10+08:00"
    },
    {
      "plantCode": "NE=23456789",
      "sn": "6fbfk11",
      "remotelD": "23456789",
      "status": 0,
      "chargedCapacity": 2000,
      "message": null,
      "startTime": "2020-02-06T00:00:00+08:00",
      "endTime": "2020-02-06T00:01:00+08:00"
    }
  ]
}
```

5.2.3 储能工作模式设置任务下发接口

接口描述

支持电站级储能工作模式设置，根据电站DN进行储能工作模式设置任务下发，一次任务最多支持10个电站，支持对每个电站下发不同的参数。

支持电站单控制器(Dongle、SmartAssistant、分布式数采、逆变器直连、光储一体机直连)组网场景，储能工作模式支持"最大自发自用"、"TOU"、"三方调度"模式。

当设置“三方调度”时，储能会进入待机状态，可配合[5.2.9 储能调度充放电任务下发接口](#)使用。"三方调度"目前只支持电站单控制器(Dongle、SmartAssistant、逆变器直连、光储一体机直连)组网场景。

建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/mode/async-task

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
tasks	储能工作模式设置任务列表，一次任务下发最多10电站	List	M
> plantCode	电站DN	String	M
> operationMode	工作模式 TOU: TOU模式 maximumSelfConsumption: 最大自发自用模式 thirdPartyDispatch: 三方调度模式 设置为“TOU模式”时，可以手动设置充放电时间段。适用于光储系统及纯储系统，且存在电峰谷价差和有电表场景。 设置“最大自发自用模式”时，光伏发电优先供负载，将多余的发电功率给储能充电。若储能已充满或满功率在充电，将多余发电量输出到电网。在发电不足或夜间无光伏发电时，储能放电供负载用电，提高系统的自发自用率和能源自给自足率，节省电费支出。电网不能给储能充电，但可给负载供电。适用于光储系统，光伏配比较高，光伏发电足够负载使用，多余的发电功率给储能充电（若光伏电量小于负载功率，建议使用TOU），且电价高，上网电价补贴低或无上网电价补贴的场景。 设置“三方调度模式”后，储能会进入待机状态，完全等待客户的充放电指令。详细内容请参考7.5 储能调度场景化实践章节。	String	M

参数名	说明	数据类型	必填/选填
> redundantPVEnergyPriority	多余PV能量优先级 fedToGridPreference：上网优先 chargePreference：充电优先 设置为“上网优先”时，是指光伏发电功率大于负载时，多余的光伏能量优先上网，设备输出功率达到最大值后，多余能量给储能充电。该设置一般适用于FIT电价高于用电电价场景，电网不能给储能充电。 设置为“充电优先”时，是指光伏发电比负载多时，多余的光伏能量给储能充电，充电功率达到最大或储能充满后，多余光伏能量上网。	String	O (工作模式设置为"TOU"时，可以设置该可选参数)
> allowedAcChargePower	电网充电最大功率，单位kW 该参数的范围和电站中的控制器相关，具体范围如下： Dongle：[0.000, 50.000] SmartAssistant：[0.000, 50.000] 数采：[0.000, 50000.000] 逆变器：[0.000, 电网充电最大功率上限] 光储一体机：[0.000, 电网充电最大功率上限] 电网充电最大功率用于设置电网反向给储能设备的充电最大功率。	Double	O (工作模式设置为"TOU"时，可以设置该可选参数)

参数名	说明	数据类型	必填/选填
> chargingAndDischargingTimeWindow	充放电时间窗口 设置充电/放电开始和结束时间。最多可以设置14个时间窗。 对于同一个电站，同一天不能设置多个重叠的时间段。	List	O (工作模式设置为"TOU"时，必须设置该可选参数)
>> startTime	开始时间，格式：HH:MM 范围：00:00~23:59	String	M
>> endTime	结束时间，格式：HH:MM 范围：00:00~23:59	String	M
>> chargeOrDischarge	充电/放电 charge：充电 discharge：放电	String	M
>> repeat	重复日期，每个电站最多设置7个日期 1：周一 2：周二 3：周三 4：周四 5：周五 6：周六 7：周日	List	M

须知

- 该接口将变更设备运行参数，请注意安全调用。
- 任务未结束（即状态位为RUNNING）时，避免向同一个电站发送新的任务。
- 对于同一个电站，同一天不能设置多个重叠的时间段。
- LG储能不支持储能工作模式设置。
- 对于某个电站，当设置operationMode=TOU时，必须设置chargingAndDischargingTimeWindow参数。
- 电站中控制器断连时，不支持向电站下发储能工作模式设置任务。
- 对于某个电站，当储能工作模式设置为"三方调度模式"后，储能会进入待机状态，完全等待客户的充放电指令。
- 对于某个电站，如果当前储能工作模式为"三方调度模式"，需要将其更改为"TOU模式"或"最大自发自用模式"。必须保证曾经通过本接口设置过"三方调度模式"，否则会下发失败。

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标记
failCode	错误码 0表示成功，1表示部分成功，2表示失败	Integer	-
message	接口返回内容描述	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息列表，包含如下信息：	-	-
> taskId	请求的任务唯一ID，可用于查询任务下发结果	String	-
> result	任务下发结果	List	-
>> plantCode	电站DN	String	-
>> status	电站下发任务的当前状态	String	RUNNING：电站下发任务运行中 FAIL：电站下发任务失败
>> message	下发结果描述	String	-

样例

请求样例(第一个任务为最大自发自用设置, 第二个任务为TOU设置, 第三个任务为三方调度设置):

```
{
  "tasks":[
    {
      "plantCode":"NE=123456789",
      "operationMode":"maximumSelfConsumption"
    },
    {
      "plantCode":"NE=234567891",
      "operationMode":"TOU",
      "redundantPVEnergyPriority":"fedToGridPreference",
      "allowedAcChargePower":10,
      "chargingAndDischargingTimeWindow":[
        {
          "startTime":"00:00",
          "endTime":"02:00",
          "chargeOrDischarge":"charge",
          "repeat":[
            2,
            3
          ]
        },
        {
          "startTime":"00:00",
          "endTime":"05:00",
          "chargeOrDischarge":"charge",
          "repeat":[
            5,
            6
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "plantCode":"NE=234567892",
      "operationMode":"thirdPartyDispatch"
    }
  ]
}
```

返回样例:

样例1: 任务失败

```
{
  "failCode": 2,
  "success": false,
  "message": "Exist no permission resources. plantCodes: [NE=123456789, NE=234567891, NE=234567892]",
  "data": null
}
```

样例2: 任务失败

```
{
  "failCode": 2,
  "success": false,
  "message": "Failed to deliver the battery mode control task.",
  "data": {
    "taskId": null,
    "result": [
      {
        "plantCode": "NE=123456789",
        "status": "FAIL",

```

```
        "message": "The input parameter is out of the valid range, operationMode in:
[maximumSelfConsumption, TOU, thirdPartyDispatch]"
      },
      {
        "plantCode": "NE=234567891",
        "status": "FAIL",
        "message": "The startTime and endTime of multiple days overlap."
      },
      {
        "plantCode": "NE=234567892",
        "status": "FAIL",
        "message": "Third-party dispatch has never been set for the plant through the northbound
interface."
      }
    ]
  }
}
```

样例3：任务失败

```
{
  "exceptionId": "framework.remote.Paramerror",
  "exceptionType": "ROA_EXFRAME_EXCEPTION",
  "descArgs": null,
  "reasonArgs": [
    "tasks"
  ],
  "detailArgs": [
    "tasks size must be between 1 and 10"
  ],
  "adviceArgs": null
}
```

样例4：任务部分成功

```
{
  "failCode": 1,
  "success": true,
  "message": "The battery mode task is partially delivered successfully.",
  "data": {
    "taskId": "5882491459219785",
    "result": [
      {
        "plantCode": "NE=123456789",
        "status": "FAIL",
        "message": "The configured value is the same as the current value."
      },
      {
        "plantCode": "NE=234567891",
        "status": "RUNNING",
        "message": null
      },
      {
        "plantCode": "NE=234567892",
        "status": "RUNNING",
        "message": null
      }
    ]
  }
}
```

样例5：任务成功

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery mode task is delivered successfully.",
  "data": {
    "taskId": "2839011389499814",
    "result": [
```

```
{
  {
    "plantCode": "NE=123456789",
    "status": "RUNNING",
    "message": null
  },
  {
    "plantCode": "NE=234567891",
    "status": "RUNNING",
    "message": null
  },
  {
    "plantCode": "NE=234567892",
    "status": "RUNNING",
    "message": null
  }
}
```

5.2.4 储能工作模式设置任务查询接口

接口描述

根据taskId查询储能工作模式设置任务执行情况，一次查询支持一个任务信息。

建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/mode/task-info

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
taskId	请求的任务唯一ID，可由 5.2.3 储能工作模式设置任务下发接口 中taskId获取，固定长度16位。	String	M

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识。 true：请求成功，false：请求失败。	boolean	请求成功或失败标记

参数名	说明	数据类型	备注
failCode	错误码。0 表示正常，其他错误码参见如下错误码列表 6.1 错误码列表 。	Integer	-
message	请求描述。当failCode为0时，返回请求失败的描述。其他情况返回null。	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息，包含如下信息：	Object	-
> dispatchResult	dispatchResult里面是请求执行的返回信息List，包含如下信息：	List	-
>> plantCode	电站DN	String	-
>> status	电站下发任务的当前状态。	String	RUNNING：电站下发任务运行中 SUCCESS：电站下发任务成功 FAIL：电站下发任务失败
>> message	请求描述。当status为FAIL时，返回电站下发失败的描述，其他情况不返回。	String	FAILURE：下发失败 TIMEOUT：超时 BUSY：设备忙 INVALID：非法设备 EXCEPTION：异常
>> operationMode	工作模式	String	TOU：TOU模式 maximumSelfConsumption：最大自发自用模式 thirdPartyDispatch：三方调度
>> redundantPVEnergyPriority	多余PV能量优先级，非TOU模式时返回null。	String	fedToGridPreference：上网优先 chargePreference：充电优先
>> allowedAcChargePower	电网充电最大功率，单位kW，非TOU模式时返回null。	Double	-

参数名	说明	数据类型	备注
>> chargingAndDischargingTimeWindow	充放电时间窗口，非TOU模式时返回null。	List	-
>>> startTime	开始时间	String	格式：HH:MM
>>> endTime	结束时间	String	格式：HH:MM
>>> chargeOrDischarge	充电/放电	String	charge：充电 discharge：放电
>>> repeat	重复日期	List	1：周一 2：周二 3：周三 4：周四 5：周五 6：周六 7：周日
> startTime	收到任务的时间，包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00
> endTime	任务完成的时间（任务未完成时返回null），包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00

样例

请求样例：

```
{
  "taskId": "3051190140256431"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "failCode": 20620,
  "success": false,
  "message": "The taskId is not exist.",
  "data": null
}
```

样例2：返回异常

```
{
  "exceptionId": "framework.remote.Paramerror",
  "exceptionType": "ROA_EXFRAME_EXCEPTION",
  "descArgs": null,
  "reasonArgs": [
```

```
    "taskId":
  ],
  "detailArgs": [
    "taskId may not be null"
  ],
  "adviceArgs": null
}
```

样例3：返回任务状态为RUNNING

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery mode task status queried successfully.",
  "data": {
    "dispatchResult": [
      {
        "plantCode": "NE=123456789",
        "status": "RUNNING",
        "message": null,
        "operationMode": "maximumSelfConsumption",
        "redundantPVEnergyPriority": null,
        "allowedAcChargePower": null,
        "chargingAndDischargingTimeWindow": null
      }
    ],
    "startTime": "2024-02-29T23:02:49+08:00",
    "endTime": null
  }
}
```

样例4：返回任务状态为FAIL

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery mode task status queried successfully.",
  "data": {
    "dispatchResult": [
      {
        "plantCode": "NE=123456789",
        "status": "FAIL",
        "message": "TIMEOUT",
        "operationMode": "maximumSelfConsumption",
        "redundantPVEnergyPriority": null,
        "allowedAcChargePower": null,
        "chargingAndDischargingTimeWindow": null
      }
    ],
    "startTime": "2024-02-29T23:02:49+08:00",
    "endTime": "2024-02-29T23:02:55+08:00"
  }
}
```

样例5：返回任务状态为SUCCESS

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery mode task status queried successfully.",
  "data": {
    "dispatchResult": [
      {
        "plantCode": "NE=123456789",
        "status": "SUCCESS",
        "message": null,
        "operationMode": "maximumSelfConsumption",
        "redundantPVEnergyPriority": null,
        "allowedAcChargePower": null,
        "chargingAndDischargingTimeWindow": null
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],  
    "startTime": "2024-02-29T23:02:49+08:00",  
    "endTime": "2024-02-29T23:02:55+08:00"  
  }  
}
```

样例6：返回多个子任务

```
{  
  "failCode": 0,  
  "success": true,  
  "message": "The battery mode task status queried successfully.",  
  "data": {  
    "dispatchResult": [  
      {  
        "plantCode": "NE=234567892",  
        "status": "SUCCESS",  
        "message": null,  
        "operationMode": "thirdPartyDispatch",  
        "redundantPVEnergyPriority": null,  
        "allowedAcChargePower": null,  
        "chargingAndDischargingTimeWindow": null  
      },  
      {  
        "plantCode": "NE=123456789",  
        "status": "SUCCESS",  
        "message": null,  
        "operationMode": "maximumSelfConsumption",  
        "redundantPVEnergyPriority": null,  
        "allowedAcChargePower": null,  
        "chargingAndDischargingTimeWindow": null  
      },  
      {  
        "plantCode": "NE=234567891",  
        "status": "FAIL",  
        "message": "BUSY",  
        "operationMode": "TOU",  
        "redundantPVEnergyPriority": "fedToGridPreference",  
        "allowedAcChargePower": 10,  
        "chargingAndDischargingTimeWindow": [  
          {  
            "chargeOrDischarge": "charge",  
            "repeat": [  
              2,  
              3  
            ],  
            "startTime": "00:00",  
            "endTime": "02:00"  
          },  
          {  
            "chargeOrDischarge": "charge",  
            "repeat": [  
              5,  
              6  
            ],  
            "startTime": "00:00",  
            "endTime": "05:00"  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  },  
  "startTime": "2024-02-29T23:02:49+08:00",  
  "endTime": "2024-02-29T23:02:55+08:00"  
}
```

5.2.5 储能参数设置任务下发接口

接口描述

支持电站级储能参数（充电截止SOC、放电截止SOC、最大充电功率、最大放电功率）设置，根据电站DN进行储能参数设置任务下发，一次任务最多支持10个电站，支持对每个电站下发不同的参数。

建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/configuration/async-task

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
tasks	储能参数设置任务列表，一次任务下发最多10电站	List	M
> plantCode	电站DN	String	M
> batteryConfigurationInfo	储能参数设置有效参数	Object	M
>> endOfChargeSoc	充电截止SOC，单位% 范围：[90.0, 100.0]	Double	O（四个参数，至少需要填一个参数）
>> endOfDischargeSoc	放电截止SOC，单位% 范围：[0.0, 20.0]	Double	
>> maximumChargePower	最大充电功率，单位W 范围：[200, 最大充电功率上限] 如果下发的最大充电功率大于最大充电功率上限，则默认取上限值。	Integer	

参数名	说明	数据类型	必填/选填
>> maximumDischargePower	最大放电功率，单位W 范围：[200, 最大放电功率上限] 如果下发的最大放电功率大于最大放电功率上限，则默认取上限值。	Integer	

须知

- 该接口将变更设备运行参数，请注意安全调用。
- 任务未结束（即状态位为RUNNING）时，避免向同一个电站发送新的任务。
- LG储能不支持储能参数设置。
- 储能设备断连时，不支持向储能下发参数设置任务。

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标记
failCode	错误码 0表示成功，1表示部分成功，2表示失败	Integer	-
message	接口返回内容描述	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息列表，包含如下信息：	-	-
> taskId	请求的任务唯一ID，可用于查询任务下发结果	String	-
> result	任务下发结果	List	-
>> plantCode	电站DN	String	-
>> status	电站下发任务的当前状态	String	RUNNING：电站下发任务运行中 FAIL：电站下发任务失败
>> message	下发结果描述	String	-

样例

请求样例：

```
{
  "tasks": [
    {
      "plantCode": "NE=12345678",
      "batteryConfigurationInfo": {
        "endOfDischargeSoc": 18,
        "endOfChargeSoc": 98,
        "maximumDischargePower": 48,
        "maximumChargePower": 22
      }
    },
    {
      "plantCode": "NE=23456789",
      "batteryConfigurationInfo": {
        "endOfDischargeSoc": 18
      }
    },
    {
      "plantCode": "NE=34567890",
      "batteryConfigurationInfo": {
        "endOfChargeSoc": 98
      }
    },
    {
      "plantCode": "NE=45678901",
      "batteryConfigurationInfo": {
        "maximumDischargePower": 48,
        "maximumChargePower": 22
      }
    }
  ]
}
```

返回样例：

样例1：任务失败

```
{
  "failCode": 2,
  "success": false,
  "message": "Exist no permission plants, plantCodes: [NE=45111870, NE=56433603]"
}
```

样例2：任务失败

```
{
  "failCode": 2,
  "success": false,
  "message": "Failed to deliver the battery configuration task.",
  "data": {
    "result": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "status": "FAIL",
        "message": "Signal dispensing happened error."
      }
    ]
  }
}
```

样例3：任务失败

```
{
  "exceptionId": "framework.remote.Paramerror",
  "exceptionType": "ROA_EXFRAME_EXCEPTION",
}
```

```
"descArgs": null,
"reasonArgs": [
  "tasks"
],
"detailArgs": [
  "tasks size must be between 1 and 10"
],
"adviceArgs": null
}
```

样例4：任务部分成功

```
{
  "failCode": 1,
  "success": true,
  "message": "The battery configuration task is partially delivered successfully.",
  "data": {
    "taskId": "1276820029354826",
    "result": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "status": "FAIL",
        "message": "No resource permission."
      },
      {
        "plantCode": "NE=23456789",
        "status": "RUNNING"
      }
    ]
  }
}
```

样例5：任务成功

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery configuration task is delivered successfully.",
  "data": {
    "taskId": "6033150147370043",
    "result": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "status": "RUNNING"
      }
    ]
  }
}
```

5.2.6 储能参数设置任务查询接口

接口描述

根据taskId查询储能参数设置任务执行情况，一次查询支持一个任务信息。

建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。

请求地址

<https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/configuration/task-info>

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
taskId	请求的任务唯一ID，可由5.2.5 储能参数设置任务下发接口中taskId获取，固定长度16位。	String	M

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识。 true：请求成功，false：请求失败。	boolean	请求成功或失败标识
failCode	错误码。0 表示正常，其他错误码参见如下错误码列表6.1 错误码列表。	Integer	-
message	请求描述。当failCode为0时，返回请求失败的描述。其他情况返回null。	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息，包含如下信息：	Object	-
> dispatchResult	dispatchResult里面是请求执行的返回信息List，包含如下信息：	List	-
>> plantCode	电站DN	String	-
>> status	电站下发任务的当前状态。	String	RUNNING：电站下发任务运行中 SUCCESS：电站下发任务成功 FAIL：电站下发任务失败

参数名	说明	数据类型	备注
>> message	请求描述。当status为FAIL时，返回电站下发失败的描述，其他情况不返回。	String	FAILURE：下发失败 TIMEOUT：超时 BUSY：设备忙 INVALID：非法设备 EXCEPTION：异常
>> batteryConfigurationInfo	储能参数设置有效参数	Object	-
>>> endOfChargeSoc	充电截止SOC	Double	-
>>> endOfDischargeSoc	放电截止SOC	Double	-
>>> maximumChargePower	最大充电功率	Integer	-
>>> maximumDischargePower	最大放电功率	Integer	-
> startTime	收到任务的时间，包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00
> endTime	任务完成的时间（任务未完成时返回null），包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00

样例

请求样例：

```
{
  "taskId": "3051190140256431"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "failCode": 20620,
  "success": false,
  "message": "The taskId is not exist.",
  "data": null
}
```

样例2：返回异常

```
{
  "exceptionId": "framework.remote.Paramerror",
  "exceptionType": "ROA_EXFRAME_EXCEPTION",
  "descArgs": null,
  "reasonArgs": [
    "taskId"
  ],
  "detailArgs": [
    "taskId may not be null"
  ],
  "adviceArgs": null
}
```

样例3：返回任务状态为RUNNING

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery configuration task status queried successfully.",
  "data": {
    "dispatchResult": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "status": "RUNNING",
        "message": null,
        "batteryConfigurationInfo": {
          "endOfChargeSoc": 91.2,
          "endOfDischargeSoc": 11.0,
          "maximumChargePower": 59,
          "maximumDischargePower": 48
        }
      }
    ],
    "startTime": "2024-02-29T18:49:42+08:00",
    "endTime": null
  }
}
```

样例4：返回任务状态为FAIL

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery configuration task status queried successfully.",
  "data": {
    "dispatchResult": [
      {
        "plantCode": "NE=12345678",
        "status": "FAIL",
        "message": "TIMEOUT",
        "batteryConfigurationInfo": {
          "endOfChargeSoc": 91.0,
          "endOfDischargeSoc": 11.0,
          "maximumChargePower": 32,
          "maximumDischargePower": 68
        }
      }
    ],
    "startTime": "2024-02-29T15:49:45+08:00",
    "endTime": "2024-02-29T17:17:18+08:00"
  }
}
```

样例5：返回任务状态为SUCCESS

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery configuration task status queried successfully.",
  "data": {
    "dispatchResult": [
```

```
{
  {
    "plantCode": "NE=12345678",
    "status": "SUCCESS",
    "message": null,
    "batteryConfigurationInfo": {
      "endOfChargeSoc": 90.0,
      "endOfDischargeSoc": 13.0,
      "maximumChargePower": 22,
      "maximumDischargePower": 0
    }
  },
  "startTime": "2024-02-29T18:01:06+08:00",
  "endTime": "2024-02-29T18:06:18+08:00"
}
```

5.2.7 逆变器有功功率设置任务下发接口

接口描述

支持电站级有功功率设置，根据电站DN进行逆变器有功功率设置任务下发，一次任务最多支持10个电站，支持对每个电站下发不同的参数。

支持电站单控制器(Dongle、SmartAssistant、数采、逆变器直连、光储一体机直连)组网场景，有功功率控制方式支持"无限制"和"限功率并网(kW)"两种模式。

建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/active-power-control/async-task

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
tasks	逆变器有功功率设置任务列表，一次任务下发最多10电站	List	M
> plantCode	电站DN	String	M
> controlMode	有功功率控制方式 0：无限制。 6：限功率并网(kW) 设置为“无限制”时，逆变器输出功率不受限制，逆变器能够以额定功率输出并网。	String	M

参数名	说明	数据类型	必填/选填
> controlInfo	有功功率设置参数	Object	O 当 controlMode="6" 时，可以通过该参数进行有功功率设置。 当 controlMode="0" 时，忽略该参数。
>> maxGridFeedInPower	最大馈送电网功率，单位kW 该参数的范围和电站中的控制器相关，具体范围如下： Dongle：[-1000.000, 5000.000] SmartAssistant：[-1000.000, 逆变器额定功率] 数采：[-1000.000, 5000.000] 分布式数采：[-1000.000, 50000.000] 逆变器：[-1000.000, 5000.000] 光储一体机：[-1000.000, 逆变器额定功率] 设置并网点输送到电网的最大有功功率。	Double	O
>> limitationMode	限制方式 0：总功率 1：单相功率 设置为“总功率”时，控制并网点总功率不逆流。 设置为“单相功率”时，控制并网点各相功率均不逆流。	String	O

须知

- 该接口将变更设备运行参数，请注意安全调用。
- 任务未结束（即状态位为RUNNING）时，避免向同一个电站发送新的任务。
- 对于某个电站，当设置controlMode=0时，controlInfo在任务下发时将被忽略。
- 数采组网时，区分数采(devTypeId=2)和分布式数采(devTypeId=63)，设备的devTypeId可以基于[5.1.1.2 设备列表接口](#)查询。数采的最大馈送电网功率范围为[-1000.000, 5000.000]，分布式数采的最大馈送电网功率范围为[-1000.000, 50000.000]。
- 对于某个数采组网的电站，当设置controlMode=6时，任务下发后，“启动控制”会默认设置为“是”。
- 电站中控制器断连时，不支持向电站下发有功功率设置任务。
- Dongle、数采、逆变器直连组网场景下，若开启了计划任务，则不支持向电站下发有功功率设置任务。
- 在调用该接口以设置工商业电站逆变器的有功功率之前，首先需要查看[8.18 可支持调用逆变器有功功率设置任务下发接口的工商业逆变器有哪些](#)，确认该电站下的逆变器是否支持下发有功功率设置任务。

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标识
failCode	错误码 0表示成功，1表示部分成功，2表示失败	Integer	-
message	接口返回内容描述	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息列表，包含如下信息：	-	-
> taskId	请求的任务唯一ID，可用于查询任务下发结果	String	-
> result	任务下发结果	List	-
>> plantCode	电站DN	String	-
>> status	电站下发任务的当前状态	String	RUNNING：电站下发任务运行中 FAIL：电站下发任务失败
>> message	下发结果描述	String	-

样例

请求样例(第一个任务的有功功率控制方式为无限制, 第二个任务的有功功率控制方式为限功率并网(kW)):

```
{
  "tasks":[
    {
      "plantCode":"NE=123456789",
      "controlMode":"0"
    },
    {
      "plantCode":"NE=234567891",
      "controlMode":"6",
      "controlInfo":{
        "maxGridFeedInPower":53,
        "limitationMode":"1"
      }
    }
  ]
}
```

返回样例:

样例1: 任务失败

```
{
  "failCode": 2,
  "success": false,
  "message": "Exist no permission resources. plantCodes: [NE=123456789, NE=234567891]",
  "data": null
}
```

样例2: 任务失败

```
{
  "failCode": 2,
  "success": false,
  "message": "Failed to deliver the active power control task.",
  "data": {
    "taskId": null,
    "result": [
      {
        "plantCode": "NE=123456789",
        "status": "FAIL",
        "message": "The input parameter is out of the valid range, limitationMode in: [0, 1]"
      },
      {
        "plantCode": "NE=234567891",
        "status": "FAIL",
        "message": "The configured value is the same as the current value."
      }
    ]
  }
}
```

样例3: 任务失败

```
{
  "exceptionId": "framework.remote.Paramerror",
  "exceptionType": "ROA_EXFRAME_EXCEPTION",
  "descArgs": null,
  "reasonArgs": [
    "tasks"
  ],
  "detailArgs": [
    "tasks size must be between 1 and 10"
  ],
}
```

```
    "adviceArgs": null  
  }
```

样例4：任务部分成功

```
{  
  "failCode": 1,  
  "success": true,  
  "message": "The active power control task is partially delivered successfully.",  
  "data": {  
    "taskId": "1556481834749924",  
    "result": [  
      {  
        "plantCode": "NE=123456789",  
        "status": "FAIL",  
        "message": "The configured value is the same as the current value."  
      },  
      {  
        "plantCode": "NE=234567891",  
        "status": "RUNNING",  
        "message": null  
      }  
    ]  
  }  
}
```

样例5：任务成功

```
{  
  "failCode": 0,  
  "success": true,  
  "message": "The active power control task is delivered successfully.",  
  "data": {  
    "taskId": "8193701385705709",  
    "result": [  
      {  
        "plantCode": "NE=123456789",  
        "status": "RUNNING",  
        "message": null  
      },  
      {  
        "plantCode": "NE=234567891",  
        "status": "RUNNING",  
        "message": null  
      }  
    ]  
  }  
}
```

5.2.8 逆变器有功功率设置任务查询接口

接口描述

根据taskId查询逆变器有功功率设置任务执行情况，一次查询支持一个任务信息。

建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。

请求地址

<https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v2/control/active-power-control/task-info>

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
taskId	请求的任务唯一ID，可由5.2.7 逆变器有功功率设置任务下发接口中taskId获取，固定长度16位。	String	M

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识。 true：请求成功，false：请求失败。	boolean	请求成功或失败标识
failCode	错误码。0 表示正常，其他错误码参见如下错误码列表6.1 错误码列表。	Integer	-
message	请求描述。当failCode为0时，返回请求失败的描述。其他情况返回null。	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息，包含如下信息：	Object	-
> dispatchResult	dispatchResult里面是请求执行的返回信息List，包含如下信息：	List	-
>> plantCode	电站DN	String	-
>> status	电站下发任务的当前状态。	String	RUNNING：电站下发任务运行中 SUCCESS：电站下发任务成功 FAIL：电站下发任务失败

参数名	说明	数据类型	备注
>> message	请求描述。当status为FAIL时，返回电站下发失败的描述，其他情况不返回。	String	FAILURE：下发失败 TIMEOUT：超时 BUSY：设备忙 INVALID：非法设备 EXCEPTION：异常
>> controlMode	有功功率控制方式。	String	0：无限制并网 6：限功率并网（KW）
>> controlInfo	有功功率设置参数。	Object	当controlMode为6时返回。
>>> maxGridFeedInPower	最大馈送电网功率，单位kW 设置并网点输送到电网的最大有功功率。	Double	该参数的范围和电站中的控制器相关，具体范围如下： Dongle： [-1000.000, 5000.000] SmartAssistant： [-1000.000, 逆变器额定功率] 数采：[-1000.000, 5000.000] 分布式数采： [-1000.000, 50000.000] 逆变器： [-1000.000, 5000.000] 光储一体机： [-1000.000, 逆变器额定功率]
>>> limitationMode	限制方式 设置为“总功率”时，控制并网点总功率不逆流。 设置为“单相功率”时，控制并网点各相功率均不逆流。	String	0：总功率 1：单相功率
> startTime	收到任务的时间，包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00

参数名	说明	数据类型	备注
> endTime	任务完成的时间（任务未完成时返回null），包含时区	String	2020-02-06T00:00:00+08:00

样例

请求样例：

```
{
  "taskId": "3051190140256431"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "failCode": 20620,
  "success": false,
  "message": "The taskId is not exist.",
  "data": null
}
```

样例2：返回异常

```
{
  "exceptionId": "framework.remote.Paramerror",
  "exceptionType": "ROA_EXFRAME_EXCEPTION",
  "descArgs": null,
  "reasonArgs": [
    "taskId"
  ],
  "detailArgs": [
    "taskId may not be null"
  ],
  "adviceArgs": null
}
```

样例3：返回任务状态为RUNNING

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The active power control task status queried successfully.",
  "data": {
    "dispatchResult": [
      {
        "plantCode": "NE=234567891",
        "controlMode": "6",
        "status": "RUNNING",
        "message": null,
        "controlInfo": {
          "maxGridFeedInPower": 53,
          "limitationMode": "1"
        }
      }
    ],
    "startTime": "2024-03-07T09:36:13+08:00",
    "endTime": null
  }
}
```

样例4：返回任务状态为FAIL

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The active power control task status queried successfully.",
  "data": {
    "dispatchResult": [
      {
        "plantCode": "NE=234567891",
        "controlMode": "6",
        "status": "FAIL",
        "message": "FAILURE",
        "controlInfo": {
          "maxGridFeedInPower": 53,
          "limitationMode": "1"
        }
      }
    ],
    "startTime": "2024-03-07T09:36:13+08:00",
    "endTime": "2024-03-07T09:36:23+08:00"
  }
}
```

样例5：返回任务状态为SUCCESS

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The active power control task status queried successfully.",
  "data": {
    "dispatchResult": [
      {
        "plantCode": "NE=234567891",
        "controlMode": "6",
        "status": "SUCCESS",
        "message": null,
        "controlInfo": {
          "maxGridFeedInPower": 53,
          "limitationMode": "1"
        }
      }
    ],
    "startTime": "2024-03-07T09:38:58+08:00",
    "endTime": "2024-03-07T09:38:58+08:00"
  }
}
```

5.2.9 储能调度充放电任务下发接口

接口描述

支持在三方调度工作模式下，根据电站DN和储能DN进行储能调度充放电任务下发，一次任务最多支持1个电站和储能，或1个电站和光储一体机。

支持电站单控制器(Dongle、SmartAssistant、逆变器直连、光储一体机直连)组网场景。建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个储能设备，任务未完成前，请勿重复调用。

本接口的场景化实践和约束请参考[7.5 储能调度场景化实践](#)章节。

请求地址

<https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/battery-dispatch/async-task>

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
plantCode	电站DN	String	M
batteryDn	设备DN，可通过 5.1.1.2 设备列表接口 查询设备的devDn 支持以下设备类型： 39：储能 23093：光储一体机	String	M
dispatchPower	储能充放电功率，如果超出范围将用最大值，单位W。储能充电时应大于0，储能放电时应小于0，储能不充不放时应等于0。	Integer	M， dispatchPower范围：[-最大放电功率, 最大充电功率]

须知

- 该接口将变更设备运行参数，请注意安全调用。
- 任务未结束（即状态位为RUNNING）时，避免向同一个储能设备发送新的任务。
- 该接口只支持华为户用储能和光储一体机充放电功率设置。
- 注意必须先通过[5.2.3 储能工作模式设置任务下发接口](#)将电站中储能的工作模式设置为"三方调度"，再使用当前接口向电站中的储能设备下发任务。
- 电站中控制器/储能设备断连时，不支持向电站中的储能设备下发任务。
- 注意仅支持电站单控制器(Dongle、SmartAssistant、逆变器直连、光储一体机直连)组网场景。

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识 true：请求成功 false：请求失败	boolean	请求成功或失败标记
failCode	错误码 0 表示成功，其他错误码参见 6.1 错误码列表	Integer	-
message	接口返回内容描述	String	-

参数名	说明	数据类型	备注
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息列表，包含如下信息：	-	-
> taskId	请求的任务唯一ID，可用于查询任务下发结果	String	-
> plantCode	电站DN	String	-
> batteryDn	储能DN	String	-
> status	电站下发任务的当前状态	String	RUNNING：电站下发任务运行中 FAIL：电站下发任务失败

样例

请求样例：

```
{
  "plantCode":"NE=123456789",
  "batteryDn":"NE=234567891",
  "dispatchPower":100
}
```

返回样例：

样例1：任务失败

```
{
  "failCode": 20614,
  "success": false,
  "message": "Device offline, can not set param.",
  "data": null
}
```

样例2：任务失败

```
{
  "exceptionId": "framework.remote.Paramerror",
  "exceptionType": "ROA_EXFRAME_EXCEPTION",
  "descArgs": null,
  "reasonArgs": [
    "plantCode"
  ],
  "detailArgs": [
    "plantCode may not be null"
  ],
  "adviceArgs": null
}
```

样例3：任务成功

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery dispatch task is delivered successfully.",
  "data": {
```

```
{
  "taskId": "6555360807753524",
  "plantCode": "NE=123456789",
  "batteryDn": "NE=234567891",
  "status": "RUNNING"
}
```

5.2.10 储能调度充放电任务查询接口

接口描述

根据taskId查询储能调度充放电任务执行情况，一次查询支持一个任务信息。

建议按需调用，尽量降低访问频率。对于同一个电站，任务未完成前，请勿重复调用。

请求地址

https://管理系统域名/rest/openapi/pvms/nbi/v1/control/battery/battery-dispatch/task-info

请求方式

HTTP方法：POST

请求参数

参数名	说明	数据类型	必填/选填
taskId	请求的任务唯一ID，可由 5.2.9 储能调度充放电任务下发接口 中taskId获取，固定长度16位。	String	M

返回报文

参数名	说明	数据类型	备注
success	请求成功或失败标识。 true：请求成功，false：请求失败。	boolean	请求成功或失败标记
failCode	错误码。0 表示正常，其他错误码参见如下错误码列表 6.1 错误码列表 。	Integer	-
message	请求描述。当failCode为0时，返回请求失败的描述。其他情况返回null。	String	-
data	返回数据，data里面是请求执行的返回信息，包含如下信息：	Object	-

参数名	说明	数据类型	备注
> plantCode	电站DN	String	-
> batteryDn	储能或光储一体机DN	String	-
> status	电站下发任务的当前状态。	String	RUNNING：电站下发任务运行中 SUCCESS：电站下发任务成功 FAIL：电站下发任务失败
> message	请求描述。当status为FAIL时，返回电站下发失败的描述，其他情况不返回。	String	FAILURE：下发失败 TIMEOUT：超时 BUSY：设备忙 INVALID：非法设备 EXCEPTION：异常
> dispatchPower	储能充放电功率	Integer	5.2.9 储能调度充放电任务下发接口 实际下发的储能充放电功率

样例

请求样例：

```
{
  "taskId": "6555360807753524"
}
```

返回样例：

样例1：返回错误码

```
{
  "failCode": 20620,
  "success": false,
  "message": "The taskId is not exist.",
  "data": null
}
```

样例2：返回异常

```
{
  "exceptionId": "framework.remote.Paramerror",
  "exceptionType": "ROA_EXFRAME_EXCEPTION",
  "descArgs": null,
  "reasonArgs": [
    "taskId"
  ],
  "detailArgs": [
    "taskId may not be null"
  ],
}
```

```
"adviceArgs": null
}
```

样例3：返回任务状态为RUNNING

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery dispatch task status queried successfully.",
  "data": {
    "plantCode": "NE=123456789",
    "batteryDn": "NE=234567891",
    "status": "RUNNING",
    "message": null,
    "dispatchPower": 0
  }
}
```

样例4：返回任务状态为FAIL

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery dispatch task status queried successfully.",
  "data": {
    "plantCode": "NE=123456789",
    "batteryDn": "NE=234567891",
    "status": "FAIL",
    "message": "TIMEOUT",
    "dispatchPower": 0
  }
}
```

样例5：返回任务状态为SUCCESS

```
{
  "failCode": 0,
  "success": true,
  "message": "The battery dispatch task status queried successfully.",
  "data": {
    "plantCode": "NE=123456789",
    "batteryDn": "NE=234567891",
    "status": "SUCCESS",
    "message": null,
    "dispatchPower": 0
  }
}
```

6 参考信息

6.1 错误码列表

序号	错误码	说明
1	20001	组件库配置唯一编码为空
2	20002	API账户已禁用
3	20003	API账户超期
4	20004	服务器异常
5	20005	输入参数中，设备ID/SN/DN不能为空
6	20006	传入的设备中，存在和设备类型不匹配的设备
7	20007	系统无相关的电站资源
8	20008	输入参数中，devTypeId不能为空
9	20010	输入参数中，电站列表不能为空
10	20011	输入参数中，设备列表不能为空
11	20012	输入参数中，查询时间不能为空
12	20013	设备类型错误，该接口不支持相关设备的操作
13	20015	一次最多支持查询100个电站
14	20016	一次最多支持查询1000个设备
15	20017	一次最多支持查询100个设备
16	20019	开关类型输入错误（1：开机、2：关机）
17	305	当前不在登录状态，需重新登录

序号	错误码	说明
18	401	没有相关数据接口权限 - OAuth接入场景可参考 8.1.5 为什么北向接口返回401错误码 进行排查 - API账户接入场景可参考 8.2.5 为什么北向接口返回401错误码 进行排查
19	407	接口访问频率过高
20	20028	系统无相关的用户信息
21	20029	非法的用户信息
22	20030	IV诊断任务创建失败
23	20034	任务不存在
24	20038	输入参数中，授权码列表为空（ null ），或授权码数量超出范围，允许值[0,1000]
25	20039	输入参数中，dod设置值超出范围，允许值[0,100]
26	20040	输入参数中，充/放电开关输入错误
27	20041	强制充放电时，控制类型不能为空
28	20042	充/放电的目标SOC为空或非法
29	20043	充/放电的时长为空或非法
30	20044	充放电任务中，任务唯一ID不能为空
31	20045	输入参数中，存在无权限电站
32	20046	输入参数中，存在无权限设备
33	20047	输入参数中，强制充放电功率错误
34	20048	充放电任务ID重复
35	20049	充放电任务下发失败
36	20050	充放电任务查询参数不存在
37	20051	储能DOD设置失败
38	20055	输入参数中，电站列表和设备列表不能同时为空
39	20056	存在未获得业主授权的资源
40	20116	逆变器控制参数错误(电站数量大于100或等于0、或者电站下逆变器总数大于200或等于0)
41	20117	电站dn无效或控制类型不支持
42	20200	系统正忙，请稍后再试

序号	错误码	说明
43	20400	- API账户名或密码错误 - 参数名错误 - API账户被锁定 - 密码过期 - 在线会话数达到上限 详情参考 8.2.3 为什么北向API登录失败
44	20604	输入的时间参数有误，开始时间不能大于等于结束时间
45	20605	输入的时间参数有误，时间参数中存在负值
46	20606	如果只输入开始时间，结束时间为空，则开始时间不能大于等于当前时间
47	20607	任务列表为空
48	20608	输入参数中存在重复的电站编号
49	20609	电站组网异常，详情参考 8.13 调用储能工作模式查询接口和逆变器有功功率控制模式查询接口，为什么返回failCode为20609
50	20610	电站不支持默认配置
51	20611	输入参数超过合法范围
52	20612	输入参数中存在空值
53	20613	全部电站的默认设置任务发送失败
54	20614	网络通信异常
55	20615	当前电站存在正在执行中的相同任务
56	20616	任务ID为空
57	20617	电站默认设置任务查询结果为空
58	20618	接口单API账户单日报调用超过最大次数
59	20619	任务ID数量超过100
60	20620	任务ID不存在
61	20621	该资源未获得业主授权
62	20622	电站dn无效或没有权限
63	20623	电站dn不属于业主对应公司或子公司
64	20624	业主已绑定该电站
65	20625	不允许绑定业主已接收的分享电站
66	20626	内部错误导致绑定电站失败

序号	错误码	说明
67	20627	电站从未通过北向设置过三方调度模式，需要先通过 5.2.3 储能工作模式设置任务下发接口 将工作模式设置为"三方调度"
68	20628	储能当前工作模式不为"三方调度"
69	20629	电站中的设备不支持当前设置，详情参考 8.14 调用储能工作模式查询接口 ，为什么返回failCode为20629
70	20631	电站下不存在该设备
71	21000	创建电站基础信息为空
72	21001	电站名称为空或格式错误
73	21002	电站类型为空或数据错误
74	21003	并网时间应该为正数
75	21004	联系人格式错误
76	21005	联系方式格式错误
77	21006	工商业电站不能为纯充电站
78	21007	纯充电站不能设置并网时间
79	21008	纯充电站不能设置组串容量
80	21009	纯充电站不能设置电价
81	21010	是否纯充电站只能设置0，1
82	21011	电站名称已存在
83	22000	无相关接入设备数据
84	22001	设备注册码为空
85	22002	设备为窜货设备
86	22003	设备注册码错误
87	22004	设备注册码连续错误达到5次，锁定5分钟
88	22005	纯充电站接入非充电桩设备
89	22006	设备SN为空
90	22007	设备已被其他电站绑定
91	22009	不支持接入Power-M设备
92	22010	接入Power-M设备的电站不可接入其他设备
93	23000	电站级组串容量和PV级组串容量不能同时为空
94	23001	电站组串容量格式错误
95	23002	逆变器SN不存在

序号	错误码	说明
96	23003	逆变器SN数量与接入设备不一致
97	23005	逆变器PV组串容量设置错误
98	23006	逆变器SN或PV组串容量为空
99	23007	逆变器PV组串容量数量错误
100	24000	电价应该为正数
101	24001	电价日期设置必须为完整的一年且与已有的日期不交叉
102	24002	电价时间段必须为完整的24小时且与已有的时间不交叉
103	24003	日期范围不合法
104	24004	时间范围不合法
105	24005	公司电价为空
106	24006	是否使用公司电价只能设置0或1
107	25000	其他信息设置为空
108	25001	- 地区码为空 - 地区码格式错误 - 地区码不在所在局点配置的国家码白名单中
109	25002	电站地址设置为空
110	25003	经纬度为空或格式错误
111	25004	电站安全运行时间应该为正数
112	25005	时区为空或格式错误
113	25006	是否有负载只能设为0或1
114	25007	电站简介限制在128个字符以内
115	26000	创建电站失败
116	26001	一天创建电站不超过1000
117	26002	API账户授权公司不存在
118	26003	API账户绑定设备失败
119	26004	API账户解绑设备失败
120	30001	输入参数中，设备ESN列表不能为空
121	30002	一次查询超过50个ESN
122	30003	输入参数中，account不能为空
123	30004	输入参数中，pageNo不能为空

序号	错误码	说明
124	30005	输入参数中， pageSize不能为空
125	30006	输入参数中， pageSize值不在{10, 20, 30, 50, 100}范围中
126	30007	输入参数中， startTime和endTime必须同时为空或同时不为空
127	30008	内部接口调用失败
128	30009	输入参数中， taskName为空
129	30010	输入参数中， dns为空
130	30011	输入参数中， cleanStatus取值为空或不合法
131	30012	输入参数中， environmentalParameters取值为空或不合法
132	30013	输入参数中， environmentalParameters为1时， modulePlanelrradiance或moduleBackSurfaceTemperature为空
133	30014	输入参数中， scanPointNum仅支持128
134	30015	输入参数中， taskId为空
135	30016	输入参数中， dn为空
136	30017	输入参数中， dns不合法：超过100个设备或存在API账户无权限设备
137	30018	输入参数中， taskName不合法， 例如包含null字段等
138	30019	输入参数中， moduleBackSurfaceTemperature超出范围 [0.0,100.0]
139	30020	输入参数中， modulePlanelrradiance超出范围[600.0,1500.0]
140	30021	输入参数中， pageNo<0
141	30029	鉴权失败， 输入的电站或者设备参数非法
142	30030	输入的参数错误
143	30031	一次最多支持查询10个设备
144	30032	- 时间参数不合法， 查询时间段不能大于3天 - 时间相关参数名错误
145	30033	任务正在进行中
146	30034	返回列表为空
147	30035	任务待执行
148	30036	任务已取消
149	30037	预约任务超过最大个数10个

序号	错误码	说明
150	30040	组串未配置
151	30041	任务中包含下挂优化器的逆变器
152	1	任务部分成功
153	2	任务失败
154	1100	公司未认证
155	1101	电站接入的设备容量总和超限
156	40001	最多支持1个设备查询24小时数据

6.2 接口流控老策略

北向公开接口限流说明如下表所示，在使用过程中请按照限流说明合理调用接口。

接口 标签	接口名称	限流说明
基础 数据	电站列表	每个API账户的限流次数：10/minute
	设备列表	每个API账户的限流次数：10/minute
监控 数据	电站实时数据	每个API账户的限流次数：30/minute
	设备实时数据	每个API账户的限流次数：10/minute
	设备历史数据	每个API账户的限流次数：1/minute
告警 数据	查询活动告警	每个API账户的限流次数：10/minute
报表 数据	电站小时维度数据	每个API账户的限流次数：10/minute
	电站日维度数据	每个API账户的限流次数：10/minute
	电站月维度数据	每个API账户的限流次数：10/minute
	电站年维度数据	每个API账户的限流次数：10/minute
	设备日维度数据	每个API账户的限流次数：10/minute
	设备月维度数据	每个API账户的限流次数：10/minute
	设备年维度数据	每个API账户的限流次数：10/minute
控制 接口	储能充放电任务 下发	每个API账户的限流次数：10/minute
	储能充放电任务 查询	每个API账户的限流次数：10/minute

6.3 时区码列表

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
54	(UTC-1 2:00)国际日期变更线西	102	(UTC-0 3:00)阿拉瓜伊纳	13	(UTC +03:00)明斯克	36	(UTC +08:00)新加坡
85	(UTC-1 1:00)协调世界时-11	103	(UTC-0 3:00)格陵兰	77	(UTC +03:00)安卡拉	37	(UTC +08:00)珀斯
55	(UTC-1 0:00)夏威夷	104	(UTC-0 3:00)蓬塔阿雷纳斯	17	(UTC +03:00)巴格达	38	(UTC +08:00)台北
86	(UTC-1 0:00)阿留申群岛	105	(UTC-0 3:00)萨尔瓦多	19	(UTC +03:00)科威特, 利雅得	39	(UTC +08:00)伊尔库茨克
87	(UTC-0 9:30)马克萨斯群岛	106	(UTC-0 3:00)圣皮埃尔和密克隆群岛	20	(UTC +03:00)莫斯科, 圣彼得堡	78	(UTC +08:00)吉隆坡
56	(UTC-0 9:00)阿拉斯加	107	(UTC-0 2:00)协调世界时-02	21	(UTC +03:00)内罗毕	134	(UTC +08:00)乌兰巴托
88	(UTC-0 9:00)协调世界时-09	84	(UTC-0 1:00)亚速尔群岛	79	(UTC +03:00)利雅得	135	(UTC +08:45)尤克拉
57	(UTC-0 8:00)蒂华纳	108	(UTC-0 1:00)佛得角群岛	119	(UTC +03:00)伊斯坦布尔	40	(UTC +09:00)大阪, 札幌, 东京

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
58	(UTC-08:00)太平洋时间(美国和加拿大)	4	(UTC)协调世界时	22	(UTC+03:30)德黑兰	41	(UTC+09:00)首尔
89	(UTC-08:00)下加利福尼亚州	1	(UTC+00:00)都柏林, 爱丁堡, 里斯本	18	(UTC+04:00)第比利斯	42	(UTC+09:00)雅库茨克
90	(UTC-08:00)协调世界时-08	3	(UTC+00:00)蒙罗维亚, 雷克雅未克	23	(UTC+04:00)马斯喀特	136	(UTC+09:00)赤塔市
59	(UTC-07:00)奇瓦瓦, 拉巴斯, 马斯萨特兰	82	(UTC+00:00)伦敦	24	(UTC+04:00)埃里温	137	(UTC+09:00)平壤
60	(UTC-07:00)山地时间(美国和加拿大)	109	(UTC+00:00)圣多美	25	(UTC+04:00)巴库	43	(UTC+09:30)阿德莱德
61	(UTC-07:00)亚利桑那	2	(UTC+01:00)卡萨布兰卡	83	(UTC+04:00)阿布扎比	44	(UTC+09:30)达尔文
62	(UTC-06:00)中部时间(美国和加拿大)	5	(UTC+01:00)柏林	120	(UTC+04:00)阿斯特拉罕, 乌里扬诺夫斯克	45	(UTC+10:00)布里斯班

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
63	(UTC-06:00)中美洲	6	(UTC+01:00)贝尔格莱德, 布拉迪斯拉发, 布达佩斯, 卢布尔雅那, 布拉格	121	(UTC+04:00)伏尔加格勒	46	(UTC+10:00)关岛, 莫尔兹比港
91	(UTC-06:00)复活节岛	7	(UTC+01:00)布鲁塞尔, 哥本哈根, 马德里	122	(UTC+04:00)路易港	47	(UTC+10:00)霍巴特
92	(UTC-06:00)瓜达拉哈拉, 墨西哥城, 蒙特雷	8	(UTC+01:00)萨拉热窝, 斯科普里, 华沙, 萨格勒布	123	(UTC+04:00)萨拉托夫	48	(UTC+10:00)堪培拉, 墨尔本, 悉尼
93	(UTC-06:00)萨斯喀彻温	74	(UTC+01:00)巴黎	124	(UTC+04:00)伊热夫斯克, 萨马拉	138	(UTC+10:00)符拉迪沃斯托克
64	(UTC-05:00)波哥大, 利马, 基多, 里奥布朗库	80	(UTC+01:00)阿姆斯特丹, 伯尔尼, 斯德哥尔摩, 维也纳	26	(UTC+04:30)喀布尔	139	(UTC+10:30)豪勋爵岛
65	(UTC-05:00)东部时间(美国和加拿大)	81	(UTC+01:00)罗马	27	(UTC+05:00)阿什哈巴德, 塔什干	49	(UTC+11:00)马加丹

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
94	(UTC-0 5:00)哈瓦那	110	(UTC +01:00)中非西部	28	(UTC +05:00)伊斯兰堡，卡拉奇	140	(UTC +11:00)布干维尔岛
95	(UTC-0 5:00)海地	9	(UTC +02:00)安曼	125	(UTC +05:00)克孜洛尔达	141	(UTC +11:00)诺福克岛
96	(UTC-0 5:00)切图马尔	10	(UTC +02:00)哈拉雷	126	(UTC +05:00)叶卡捷琳堡	142	(UTC +11:00)乔库尔达赫
97	(UTC-0 5:00)特克斯和凯科斯群岛	11	(UTC +02:00)赫尔辛基，基辅，里加，索非亚，塔林，维尔纽斯	29	(UTC +05:30)钦奈，加尔各答，孟买，新德里	143	(UTC +11:00)萨哈林
98	(UTC-0 5:00)印地安那州(东部)	12	(UTC +02:00)开罗	127	(UTC +05:30)斯里加亚渥登普拉	144	(UTC +11:00)所罗门群岛，新喀里多尼亚
66	(UTC-0 4:00)加拉加斯	14	(UTC +02:00)温得和克	30	(UTC +05:45)加德满都	50	(UTC +12:00)奥克兰，惠灵顿
67	(UTC-0 4:00)大西洋时间(加拿大)	15	(UTC +02:00)雅典，布加勒斯特	32	(UTC +06:00)达卡	51	(UTC +12:00)阿纳德尔，堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克
68	(UTC-0 4:00)圭亚那	16	(UTC +02:00)耶路撒冷	128	(UTC +06:00)阿斯塔纳	52	(UTC +12:00)斐济

时区	详情	时区	详情	时区	详情	时区	详情
69	(UTC-04:00)圣地亚哥	75	(UTC+02:00)开普敦	129	(UTC+06:00)鄂木斯克	145	(UTC+12:00)协调世界时+12
99	(UTC-04:00)库亚巴	111	(UTC+02:00)贝鲁特	33	(UTC+06:30)仰光	146	(UTC+12:45)查塔姆群岛
100	(UTC-04:00)乔治敦, 拉巴斯, 马瑙斯, 圣胡安	112	(UTC+02:00)大马士革	31	(UTC+07:00)新西伯利亚	53	(UTC+13:00)汤加塔布岛
101	(UTC-04:00)亚松森	113	(UTC+02:00)的黎波里	34	(UTC+07:00)曼谷, 河内, 雅加达	147	(UTC+13:00)努库阿洛法
70	(UTC-03:30)纽芬兰	114	(UTC+02:00)哈拉雷, 比勒陀利亚	130	(UTC+07:00)巴尔瑙尔, 戈尔诺-阿尔泰斯克	148	(UTC+13:00)萨摩亚群岛
71	(UTC-03:00)巴西利亚	115	(UTC+02:00)基希讷乌	131	(UTC+07:00)科布多	149	(UTC+13:00)协调世界时+13
72	(UTC-03:00)卡宴, 福塔雷萨	116	(UTC+02:00)加里宁格勒	132	(UTC+07:00)克拉斯诺亚尔斯克	150	(UTC+14:00)圣诞岛
73	(UTC-03:00)蒙得维的亚	117	(UTC+02:00)加沙, 希伯伦	133	(UTC+07:00)托木斯克		
76	(UTC-03:00)布宜诺斯艾利斯	118	(UTC+02:00)喀土穆	35	(UTC+08:00)北京		

6.4 异常码列表

[illegible]

7 优秀实践

7.1 获取 Token

由公司管理员创建的API账户在进行北向数据访问时，需要使用到Token，下面将对如何获取一个有效token进行演示

通过HTTPS的方式调用北向登录接口，具体调用演示和注意事项如下

【1】【Method】POST

【2】【URL】https://xxx.fusionsolar.huawei.com/thirdData/login，注意：域名需按照实际管理系统的域名进行填写

【3】【Request Body】API账户的账号名和密码，注意：密码参数为：systemCode，而非password

【4】【HTTP Status Code】当响应状态码为200时，代表接口调用成功

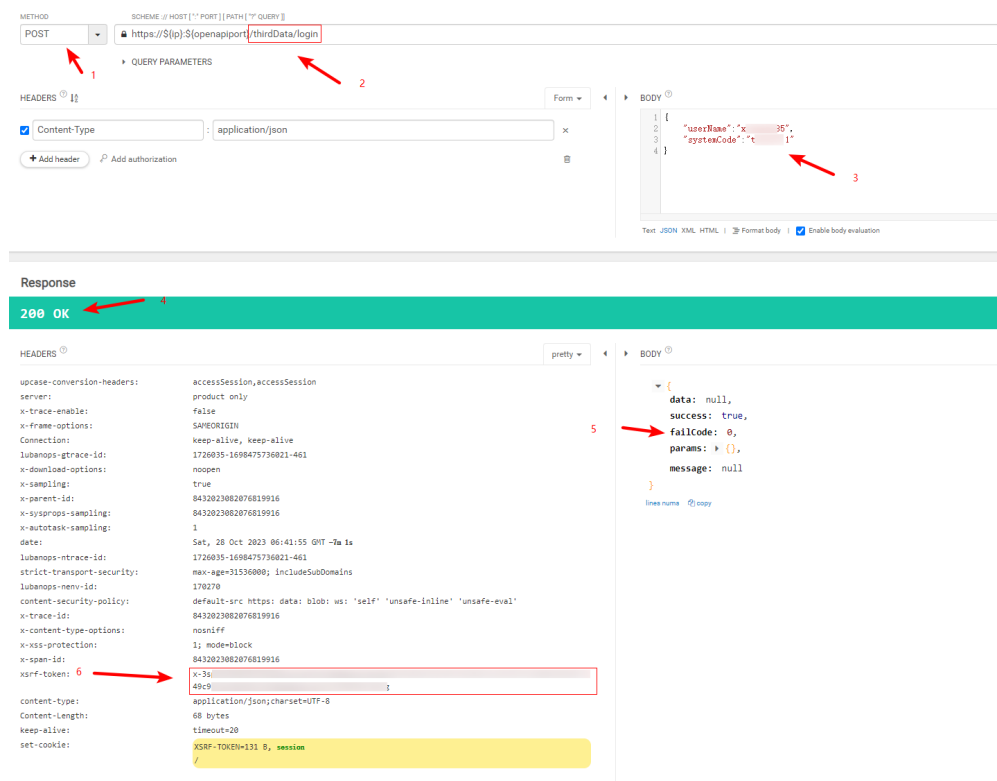
【5】【Response Body】failCode 为0时，代表接口登录成功

【6】【Header】登录成功后，可在响应头中找到xsrf-token字段，值为后续访问北向接口时需要提供的凭证信息

须知

1.token有效期为30分钟，30分钟内持续调用token会自动续期，因此token可重复使用，请用户妥善保管，避免泄漏。

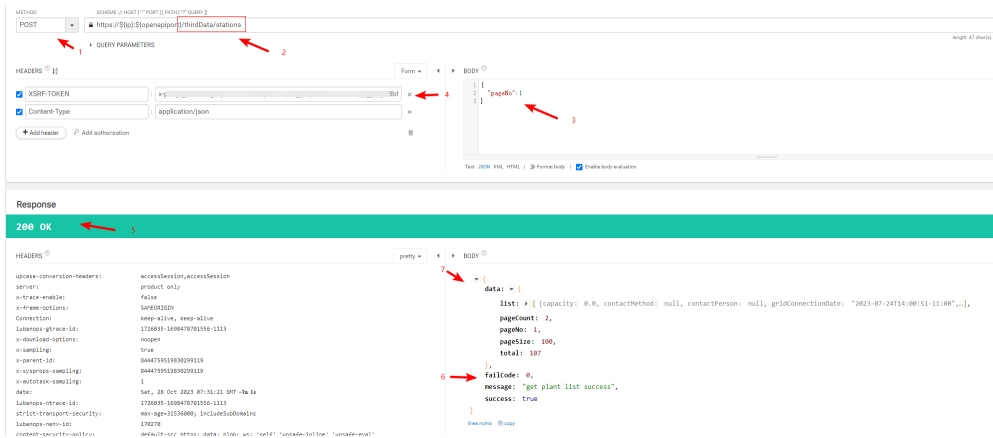
2.一个账号只能有一个在线会话，重复登录会使先前生成的token失效，检查是否有重复登录的问题。



7.2 查询电站列表

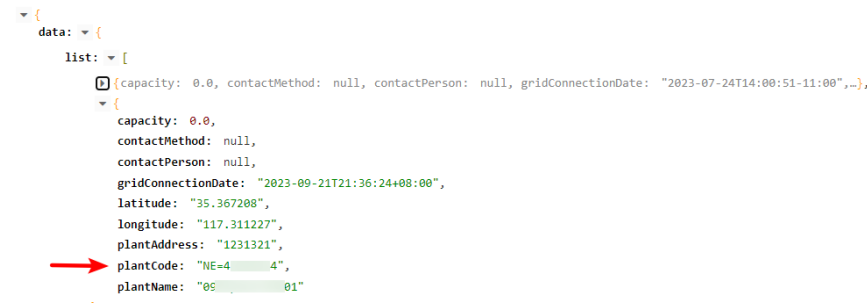
在查询电站信息之前需要先获取到当前API账户下有权限的电站有哪些，下面将对如何获取有权限的电站进行演示

- 【1】【Method】POST
- 【2】【URL】https://xxx.fusionsolar.huawei.com/thirdData/stations，注意：域名需按照实际管理系统的域名进行填写
- 【3】【Request Body】填入电站列表接口的分页参数，图例查询的是第一页，默认每页最多返回100条数据
- 【4】【XSRF-TOKEN】填入先前通过/thirdData/login接口获取到的Token信息
- 【5】【HTTP Status Code】当响应状态码为200时，代表接口调用成功
- 【6】【Response Body】failCode 为0时，代表查询成功
- 【7】【Response Body】data字段内为查询到的有权限的电站信息



说明

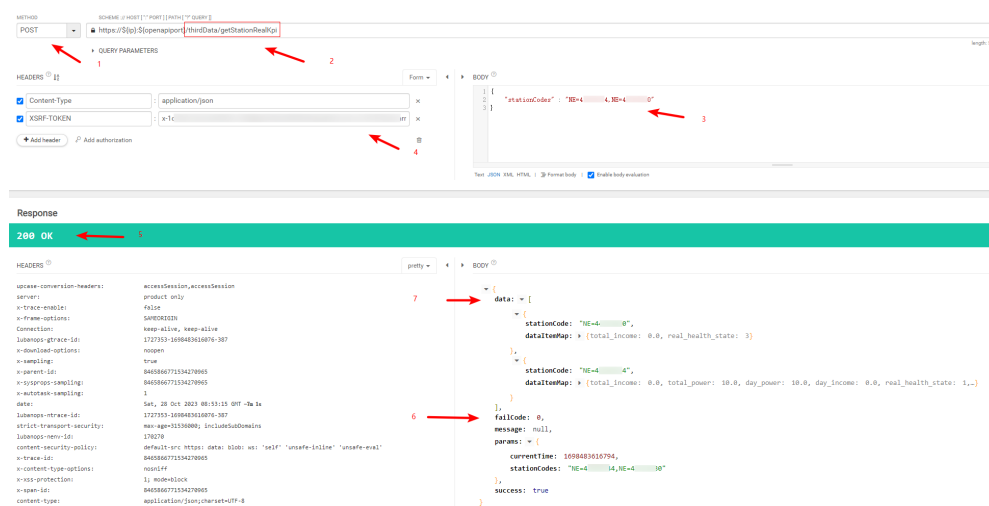
展开data数据，将获取到电站基本信息，其中plantCode为该电站的唯一标识，在后续的数据查询中将会使用到，用户需进行保存，以备后续使用



7.3 查询电站实时数据

电站支持实时、历史、报表等数据的查询，下面将对如何获取电站实时数据进行演示

- 【1】【Method】POST
- 【2】【URL】https://xxx.fusionsolar.huawei.com/thirdData/getStationRealKpi，注意：域名需按照实际管理系统的域名进行填写
- 【3】【Request Body】填入从电站列表接口获取到的plantCode，多个plantCode之间使用逗号","分隔，最大支持100个plantCode
- 【4】【XSRF-TOKEN】填入先前通过/thirdData/login接口获取到的Token信息
- 【5】【HTTP Status Code】当响应状态码为200时，代表接口调用成功
- 【6】【Response Body】failCode 为0时，代表查询成功
- 【7】【Response Body】data字段内为查询到的电站实时数据信息



7.4 使用 AT 查询电站实时数据

与API账户查询电站实时数据一样，OAuth接入方式查询电站实时数据也是同样的调用形式，下面以OAuth接入方式查询电站实时数据为例进行演示

【1】【Method】POST

【2】【URL】https://xxx.fusionsolar.huawei.com/thirdData/getStationRealKpi，注意：域名需按照实际管理系统的域名进行填写

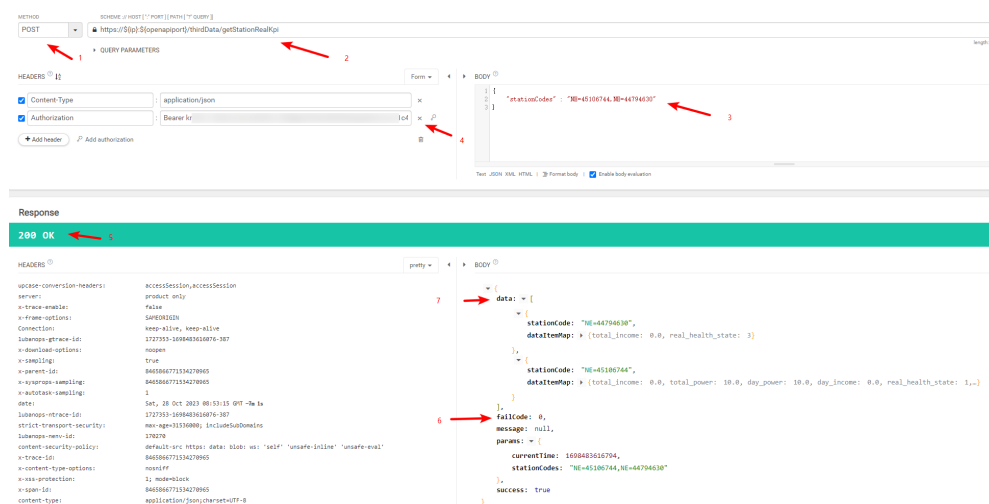
【3】【Request Body】填入从电站列表接口获取到的plantCode，多个plantCode之间使用逗号","分隔，最大支持100个plantCode

【4】【Authorization】Authorization字段的值由“Bearer ”加Access Token构成

【5】【HTTP Status Code】当响应状态码为200时，代表接口调用成功

【6】【Response Body】failCode 为0时，代表查询成功

【7】【Response Body】data字段内为查询到的电站实时数据信息



7.5 储能调度场景化实践

在储能充放电的设置中，提供如下接口：

- 接口1：[5.2.1 储能充放电任务下发接口](#)，支持储能强制充放电设置，设置内容包括：充放电功率、时长、目标SOC。
- 接口2：[5.2.3 储能工作模式设置任务下发接口](#)，可设置为：TOU、最大自发自用和三方调度模式。
- 接口3：[5.2.9 储能调度充放电任务下发接口](#)，支持三方调度模式下的功率控制：支持下发功率>0 为充电，设置功率<0 为放电， 设置为0则不充不放。

通过这些接口，可以完成以下实践方式：

实践 1：需要临时进行充放电，且不需要复杂配置的场景

直接使用接口1下发单次的强制充放电任务，该方法使用简单。

步骤1 使用接口1，进行储能强制充放电调度。支持充放电功率、时长、目标SOC设置。

----结束

1. 接口支持户用储能目标SOC和充放电时长设置。
2. 接口1不会改变储能原始的工作模式，当充放电任务结束后，储能按照电站储能原始的工作模式配置继续工作。

实践 2：需要独立控制储能充放电，但是不满足三方调度功能约束

使用接口1 + 接口2来下发强制充放电任务，其中接口2仅需设置一次，后续只使用接口1即可。

该方式适用于不满足[三方调度功能约束](#)，而且需要独立控制储能充放电，不受工作模式的影响场景。

步骤1 使用接口2，设置储能工作模式为“TOU模式”，多余PV能量优先级为“上网优先”（避免多余PV能量充电），电网充电最大功率为任意合法值。并设置充放电时间范围为1分钟（例如：只设置一个时间窗，且开始时间为“00:05”，结束时间为“00:06”，充电，重复日期为周一）。这样可以规避工作模式对充放电的影响。

例如，对于电站NE=123456789，可以按照以下参数下发：

```
{
  "tasks":[
    {
      "plantCode":"NE=123456789",
      "operationMode":"TOU",
      "redundantPVEnergyPriority":"fedToGridPreference",
      "allowedAcChargePower":10,
      "chargingAndDischargingTimeWindow":[
        {
          "startTime":"00:05",
          "endTime":"00:06",
          "chargeOrDischarge":"charge",
          "repeat":[
            1
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]  
  }  
]  
}
```

步骤2 使用接口1，进行储能强制充放电调度。支持充放电功率、时长、目标SOC设置。

----结束

实践 3：三方独立控制储能场景

接口1不会改变储能的工作模式，如需完全控制储能，需要接口2将储能工作模式设置为“三方调度”后，配合接口3使用。

该方式可以实现三方独立控制储能充放电，其中接口2仅需设置一次，后续只使用接口3即可。

步骤1 使用接口2，设置储能工作模式为三方调度模式。

步骤2 使用接口3，进行储能调度充放电配置，当前支持调度充放电功率设置。

----结束

1. 调度任务可长期生效，可充分实现对储能的充放电控制。
2. 不支持按照目标SOC和充放电时长下发，仅支持功率下发。
3. 目前设备型号、组网、固件版本有限制，参考[三方调度功能约束](#)。
4. 接口3支持下发功率>0 为充电，设置功率<0 为放电，设置为0则不充不放。

三方调度功能约束

如果需要使用三方调度功能，需要满足以下使用场景约束、组网场景约束

使用场景约束：

1. 并网点功率控制，逆变器具备并网点上网功率控制功能，当该功能开启时可能导致储能的放电功率受限。
2. 逆变器安全自检阶段，逆变器无法响应功率调度。
3. 储能SOH校准：当储能系统长期未进行满充满放过程时，储能的健康状态SOH误差会变大，系统默认每年执行一次校准。在校准过程中，储能的充放电功率可能不受外部调度。为不影响储能的充放电调度，建议每半年手动执行一次满充满放的校准过程。
4. 储能安全补电等储能自有机制可能会影响三方调度，详情参考储能产品说明书文档。
5. 储能系统除湿：在加热除湿过程中，调度储能充电无影响。调度储能放电时，每个电池包的放电能力会受影响。
6. 三方调度建议开启从电网买电，如果未开启从电网买电，可能导致储能充放电功率和预期不一致。

组网场景约束：

1. M1/MB0(单机) + LUNA2000S0/S1 + Dongle
2. M1/MB0(单机) + LUNA2000S0/S1 + SmartAssistant
3. M1/MB0(并机) + LUNA2000S0/S1 + SmartAssistant

4. L1/LC0(单机) + LUNA2000S0/S1
5. L1/LC0(单机) + LUNA2000S0/S1 + Dongle
6. L1/LC0(单机) + LUNA2000S0/S1 + SmartAssistant
7. L1/LC0(并机) + LUNA2000S0/S1 + SmartAssistant
8. L1/LC0(3并机) + LUNA2000S0/S1 + SmartAssistant
- 9.电表型号：Smart Power Sensor：DTSU666-H（250A/100A）、DTSU666-HW、YDS60-80、DTSU71、DHSU1079-CT

M1/MB0主要涉及以下产品型号：

M1	MB0	L1	LC0
SUN2000-3KTL-M1	SUN2000-12K-MB0	SUN2000-2KTL-L1	SUN2000-8K-LC0
SUN2000-4KTL-M1	SUN2000-15K-MB0	SUN2000-3KTL-L1	SUN2000-10K-LC0
SUN2000-5KTL-M1	SUN2000-17K-MB0	SUN2000-3.68KTL-L1	SUN2000-8K-LC0-ZH
SUN2000-6KTL-M1	SUN2000-20K-MB0	SUN2000-4KTL-L1	SUN2000-10K-LC0-ZH
SUN2000-8KTL-M1	SUN2000-25K-MB0	SUN2000-4.6KTL-L1	
SUN2000-10KTL-M1	SUN2000-15K-MB0-ZH	SUN2000-5KTL-L1	
SUN2000-10KTL-BEM1	SUN2000-17K-MB0-ZH	SUN2000-6KTL-L1	
SUN2000-12KTL-M1	SUN2000-20K-MB0-ZH		
	SUN2000-25K-MB0-ZH		
	SUN5000-17K-MB0		
	SUN5000-25K-MB0		

8 FAQ

8.1 OAuth 接入方式 FAQ

8.1.1 访问授权请求接口返回异常样例以及处理方法

- 如果业主访问[授权请求接口的链接样例](#)请求接口，返回结果为以下页面时，请检查传入的client_id、redirect_uri、response_type以及state是否有误，请参考[3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权](#)章节中[授权请求接口的参数](#)中的client_id、redirect_uri、response_type以及state的说明来配置请求参数。当redirect_uri中包含'&'等字符时，如果在拼接授权请求接口的访问链接时未对该redirect_uri进行URL编码，访问授权请求接口则有可能返回以下页面，请对该redirect_uri做URL编码，参考[3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权](#)章节中[授权请求接口的链接样例](#)中关于回调地址的说明。

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Mon Dec 25 10:00:18 GMT+08:00 2023

There was an unexpected error (type=Bad Request, status=400).

- 如果业主访问授权请求接口，需要传入scope，在回调地址中返回异常"
error=invalid_scope&error_description=OAuth
%202.0%20Parameter:%20scope"，请检查传入的scope参数是否有误，是否使用空格(' ')分隔，scope之间请使用空格(' ')来分割。

8.1.2 调用获取令牌接口返回异常样例以及处理方法

- 如果您调用获取令牌接口，返回以下异常信息，请排查grant_type是否传递有误，参考[3.1.2.3 三方应用获取OpenAPI的访问令牌](#)章节中[获取令牌接口的请求参数](#)中的grant_type的说明来配置请求参数。

```
HTTP/1.1 400
{
  "error_description": "unsupported_grant_type",
```

- ```
"error": "1111"
}
```
- 如果您调用获取令牌接口，鉴权失败，返回以下异常信息，请排查client\_id和client\_secret是否正确，参考[3.1.2.3 三方应用获取OpenAPI的访问令牌](#)章节中[获取令牌接口的请求参数](#)中的client\_id和client\_secret的说明来配置请求参数。  
HTTP/1.1 401  
{  
 "error": "invalid\_client"  
}
  - 如果您调用获取令牌接口，返回以下异常信息，请参考[获取令牌接口的请求地址](#)章节，排查请求地址中是否携带请求参数。  
**正确示例：**https://oauth2.fusionsolar.huawei.com/rest/dp/uidm/oauth2/v1/token  
**错误示例：**https://oauth2.fusionsolar.huawei.com/rest/dp/uidm/oauth2/v1/token?params=xxx  
HTTP/1.1 400  
{  
 "error\_description": "unsupported\_request\_type",  
 "error": "1114"  
}
  - 如果您调用获取令牌接口，返回以下异常信息，请参考[使用授权码Authorization Code获取AT和RT的请求样例和返回样例](#)中的请求示例，排查是否未携带code参数。  
HTTP/1.1 400  
{  
 "error\_description": "when authorization\_code,the code can not be null",  
 "error": "1100"  
}
  - 如果您调用获取令牌接口，返回以下异常信息，则为入参校验错误。  
若您传入的grant\_type为"authorization\_code"，请排查在[3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权](#)获取到授权码Authorization Code之后，是否间隔超过五分钟才执行[3.1.2.3 三方应用获取OpenAPI的访问令牌](#)，如果间隔时间超过五分钟，则授权码Authorization Code已过期，需要业主重新发起向您的授权，获取新的Authorization Code，并在五分钟之内执行[3.1.2.3 三方应用获取OpenAPI的访问令牌](#)，使用该新的Authorization Code获取AT和RT。如果确认间隔时间没有超过五分钟，请排查传入的参数code和redirect\_uri是否正确，参考[3.1.2.3 三方应用获取OpenAPI的访问令牌](#)时使用授权码获取AT、RT的[请求参数](#)中的code和redirect\_uri的说明来配置请求参数。若三方应用注册了多个回调地址，请注意传入的redirect\_uri为获取到code的回调地址。  
若您传入的grant\_type为"refresh\_token"，请排查传入的参数refresh\_token是否正确，参考[3.1.2.3 三方应用获取OpenAPI的访问令牌](#)时使用RT获取AT的[请求参数](#)中的refresh\_token的说明来配置请求参数。  
HTTP/1.1 400  
{  
 "error\_description": "invalid\_grant",  
 "error": "1110"  
}

### 8.1.3 调用三方应用注销业主授权接口返回异常样例以及处理方法

- 如果您调用三方应用注销业主授权接口，返回以下异常信息，说明参数校验失败，请排查client\_id和token是否正常传递。  
HTTP/1.1 400  
{  
 "error\_description": "invalid\_token",  
 "error": "1106"  
}

- 如果您调用三方应用注销业主授权接口，返回以下异常信息，说明鉴权失败，参考[请求参数](#)确认client\_id和token是否合法，以及token是否到期。

```
HTTP/1.1 401
{
 "error_description": "invalid_token",
 "error": "1106"
}
```

- 如果您调用三方应用注销业主授权接口，返回以下异常信息，说明服务内部异常，请联系华为工程师排查。

```
HTTP/1.1 500
{
 "error_description": "server_error",
 "error": "1107"
}
```

### 8.1.4 为什么北向接口返回 305 错误码

如果您调用北向接口时，接口返回该错误码，如下图所示，那么说明AT非法，即AT无法解析出业主的授权信息，原因可能为AT过期，AT的有效期的一个小时，需要使用RT重新获取AT，详情请见[3.1.2.3 三方应用获取OpenAPI的访问令牌](#)。

▶ BODY ⓘ

```
{
 failCode: 305,
 success: false,
 message: "INVALID_CREDENTIAL"
}
```

lines nums copy

### 8.1.5 为什么北向接口返回 401 错误码

如果您调用北向接口时，接口返回该错误码，如下图所示，那么说明AT权限不足，即业主给您的OAuth 2.0客户端授权的权限集里不包含当前请求的OpenAPI，需要业主授权当前访问的OpenAPI所在的权限组，详情请见[3.1.2.2 业主发起向三方应用的授权的详细流程](#)。

BODY ⓘ

```
{
 data: null,
 failCode: 401,
 message: "Invalid access to current interface!",
 params: ▶ {},
 success: false
}
```

lines nums copy

### 8.1.6 为什么北向接口返回 407/429 错误码

如果您调用北向接口时，接口返回该错误码，如下图所示，那么说明您在一段时间内调用该接口过于频繁，触发了接口限流。对于OAuth接入方式，其限流策略如下[4.1 OAuth接入方式限流策略](#)。



### 8.1.7 使用 OAuth 接入 Open API 时怎样获取运维支持

须知

OAuth接入北向OpenAPI当前是试用阶段，仅对欧洲开放，以下提到的运维支持方式仅面向欧洲客户。

根据三方系统与FuisonSolar SmartPVMS对接的状态，分为调测阶段和运行阶段。不同阶段采用不同运维支持策略：

| 对接状态 | 阶段定义                               | 运维支持策略 | 支持方式                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调测阶段 | 指三方系统与FuisonSolar SmartPVMS进行对接调测。 | 专项支撑   | 客户可通过华为服务接口或专项公共邮箱向华为发送问题处理服务请求，华为通过专项形式进行快速响应和问题处理。<br>1、服务接口：一线区域经理/FR<br>2、专项公共邮箱：EU_DP_ServiceOperation<huaweipartners@huawei.com> |

|      |                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 运行阶段 | 指三方系统与FusionSolar SmartPVMS对接完成，功能正常，且平稳运行。 | 远程技术支持 | <p>客户通过热线受理提交服务请求，并获取华为提供的问题解决方案。同时，客户也可通过华为提供的在线技术支持自助运维。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 热线受理：客户联系服务接口（一线服务经理或FR）、客户服务热线（0080033666666）和客户服务邮箱（eu_inverter_support@huawei.com）响应客户服务请求</li><li>2. 远程问题处理：包括技术咨询服务和问题处理服务。华为根据客户提交的服务请求向客户提供问题解决方案。</li><li>3. 在线技术支持：客户通过以下方式访问华为数字能源智能客服，获取产品相关资料及技术支持。<ol style="list-style-type: none"><li>1）访问华为技术支持网站（https://solar.huawei.com），点击右上角“≡”，选择“技术支持 -&gt; 在线支持”。</li><li>2）访问FusionSolar App，点击“服务 -&gt; 智能客服”</li></ol></li></ol> |
|------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 API 账户接入方式 FAQ

### 8.2.1 为什么我创建不了新的 API 账户

公司管理员可自行创建一定数量的API账户来访问OpenAPI，应用权限归属于其所在的公司，应用可授予多个电站资源权限。

如果您不能创建新的API账户，请确认您已经创建的API账户，是否超过账户创建上限（默认为5个）。

### 8.2.2 什么是北向接口的新/老流控策略

随着API账户不断增加，单个API账户管理的电站和设备数量越来越多，为更好满足用户的诉求，我们对北向API限流策略进行了调整，提供了新的限流策略。新创建的API账户将默认采用新限流策略，新限流策略和老限流策略的区别如下：

**老策略：**北向API的限流策略使用静态限流策略，对于同一个接口，每个API账户的调用频次相同。接口限流老策略请参见[6.2 接口流控老策略](#)。

**新策略：**北向API的限流策略使用动态限流策略。新的限流策略将根据API账户所拥有的资源数量动态限流，API账户所管理的电站、设备数量越多，单位时间内可调用北向API的次数越多。接口限流新策略请参见[4.2 API账户接入方式限流说明](#)。

### 8.2.3 为什么北向 API 登录失败

如果您遇到北向登录失败的问题，可按照如下步骤进行自查：

**步骤1** 检查API账户和密码是否正确。

**步骤2** 检查是否是参数名错误（例如**3.2.2.1 登录接口**的请求参数名为“userName”和“systemCode”，而用户将“userName”错误拼写为“username”，或者将“systemCode”错误拼写为“password”）。

**步骤3** 确认API账户是否被锁定（用错误的密码登录过5次，账户会被锁定）。

**步骤4** 检查API账户是否已过期。

使用公司管理员登录FusionSolar，在“系统”→“公司管理”→“北向管理”界面，检查API账户是否已过期。

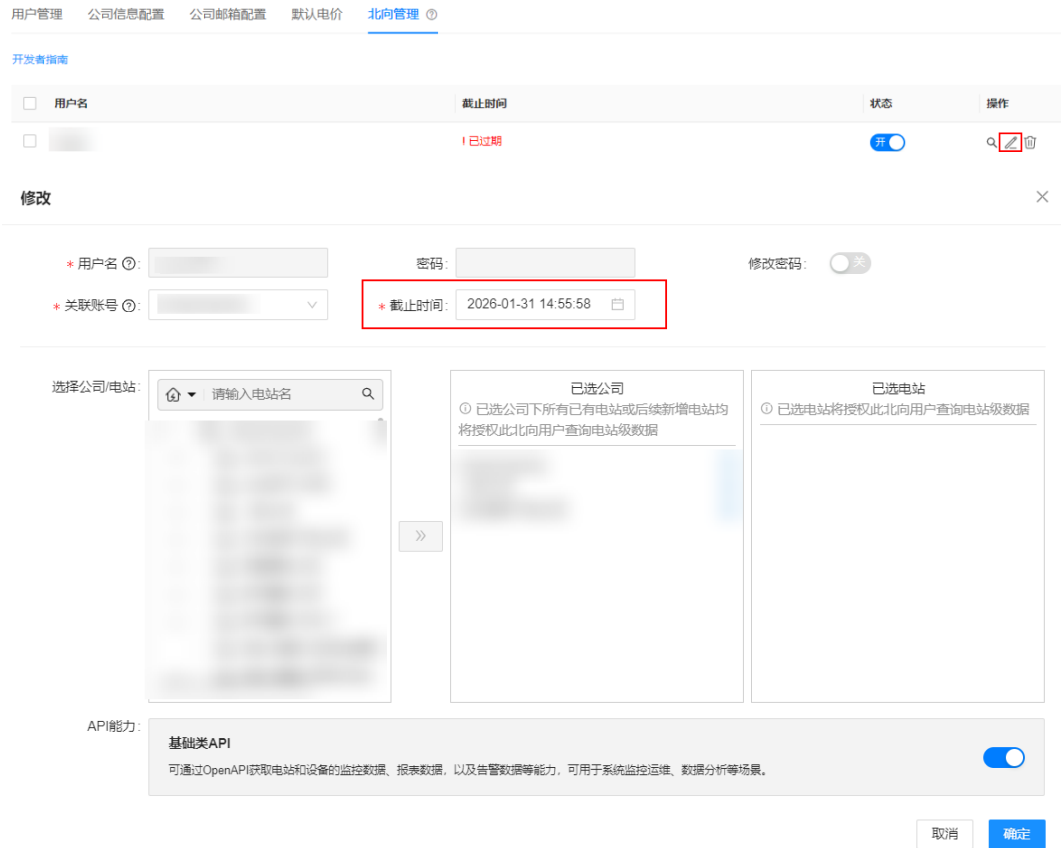
已过期API账户如下图所示：



正常API账户如下图所示：



如果API账户已过期，请点击修改按钮，将“截止时间”修改为晚于当前时间的时间，如下图所示：



步骤5 检查API账户是否被禁能

使用公司管理员登录FusionSolar，在“系统”→“公司管理”→“北向管理”界面，检查API账户是否被禁能。

已禁能API账户如下图所示：

用户管理 公司信息配置 公司邮箱配置 默认电价 北向管理

开发者指南

| <input type="checkbox"/> | 用户名 | 截止时间                | 状态                       | 操作    |
|--------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> |     | 2026-05-01 20:14:00 | <input type="checkbox"/> | 🔍 ✎ 🗑 |

正常API账户如下图所示：

用户管理 公司信息配置 公司邮箱配置 默认电价 北向管理

开发者指南

| <input type="checkbox"/> | 用户名 | 截止时间                | 状态                                  | 操作    |
|--------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> |     | 2025-11-30 16:06:57 | <input checked="" type="checkbox"/> | 🔍 ✎ 🗑 |

如果API账户已被禁能，打开“状态”栏的开关按钮，如下图所示：

用户管理 公司信息配置 公司邮箱配置 默认电价 北向管理

开发者指南

| <input type="checkbox"/> | 用户名 | 截止时间                | 状态                       | 操作    |
|--------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> |     | 2026-05-01 20:14:00 | <input type="checkbox"/> | 🔍 ✎ 🗑 |

步骤6 如果API账户登录失败，且在“系统”→“公司管理”→“北向管理”界面未找到API账户，请联系华为工程师排查，或者在“系统”→“公司管理”→“北向管理”界面点击“新增”按钮，注册新的北向用户。

用户管理 公司信息配置 公司邮箱配置 默认电价 北向管理 公司License

开发者指南

新增 删除

| <input type="checkbox"/> | 用户名 | 截止时间                | 状态                                  | 操作    |
|--------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> |     | 2026-01-31 14:55:58 | <input checked="" type="checkbox"/> | 🔍 ✎ 🗑 |
| <input type="checkbox"/> |     | 2037-08-31 21:30:59 | <input checked="" type="checkbox"/> | 🔍 ✎ 🗑 |
| <input type="checkbox"/> |     | 2025-08-28 15:30:20 | <input checked="" type="checkbox"/> | 🔍 ✎ 🗑 |
| <input type="checkbox"/> |     | 2025-05-31 20:04:33 | <input checked="" type="checkbox"/> | 🔍 ✎ 🗑 |
| <input type="checkbox"/> |     | 2026-07-01 19:51:46 | <input checked="" type="checkbox"/> | 🔍 ✎ 🗑 |

共5条 < 1 > 10 条/页

----结束

8.2.4 我登录成功了，为什么拿 token 调用接口的时候让我重新登录

如果您遇到此问题，可以从以下两个方面入手排查：

- 1.token有效期为30分钟，30分钟内持续调用token会自动续期，检查token是否超过30分钟未使用。
- 2.一个账号只能有一个在线会话，重复登录会使先前生成的token失效，检查是否有重复登录的问题。

8.2.5 为什么北向接口返回 401 错误码

如果您调用北向接口时，接口返回该错误码，如下图所示：

```
▶ BODY ⓘ

▼ {
 data : null,
 failCode : 401,
 message : ,
 params : {},
 success : false
}
```

那么您应该检查该API账户是否有访问该接口的权限，对于基础类和控制类接口，检查流程如下：

**步骤1** 公司管理员登录网管，点击"系统"—>"公司管理"—>"北向管理"。

**步骤2** 找到需要检查的API账户，点击账号右侧的"修改"按钮，在打开的界面中，确认接口对应的API类是否打开。

----结束

如果您访问的接口不在基础类和控制类接口范围内，那么代表您未授予过该受限接口的权限。

## 8.2.6 为什么北向接口返回 407/429 错误码

如果您调用北向接口时，接口返回该错误码，如下图所示，那么说明您在一段时间内调用该接口过于频繁，触发了接口限流。

```
▶ BODY ⓘ

▼ {
 data : null,
 failCode : 407,
 message : ,
 success : false
}
```

```
▶ BODY ⓘ

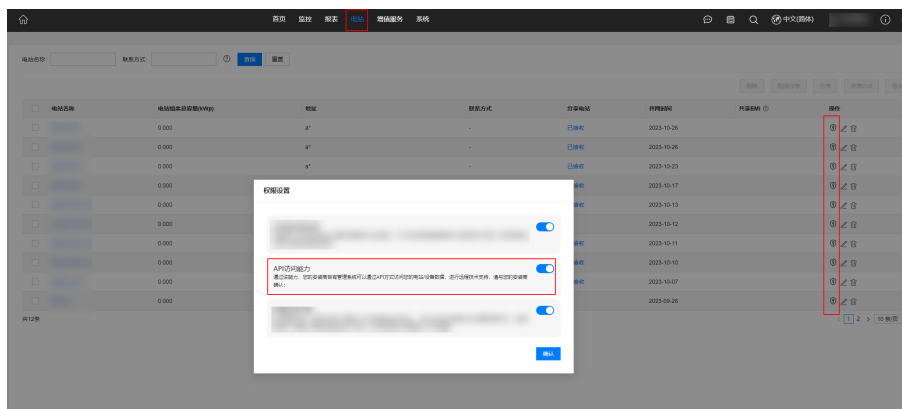
▼ {
 data : null,
 failCode : 429,
 message : ,
 success : false
}
```

对于API账户，其限流策略分为新策略和老策略，新策略参见[4.2 API账户接入方式限流说明](#)，老策略参见[6.2 接口流控老策略](#)。

## 8.3 为什么我调用北向接口查询数据时，没有查询到任何数据(或者只查询到一部分数据)

如果您调用北向电站列表接口查询数据时，没有查询到电站/设备的任何数据(或者只查询到一部分数据)，可按照如下步骤进行自查：

- 步骤1** 检查传入的电站/设备是否存在，可通过[5.1.1.1 电站列表接口](#)/[5.1.1.2 设备列表接口](#)返回的参数进行比对确认，以及电站/设备是否绑定到对应的API账户/三方应用的OAuth 2.0客户端。
- 步骤2** 在[5 API参考](#)章节，找到对应的北向接口，查询该接口是否支持您传入的设备类型，并检查设备类型是否填写正确。
- 步骤3** 检查传入的设备是否是断连状态。
- 步骤4** 如果传入的电站/设备所属的公司开启了"业主授权功能开关配置"，而且电站/设备对应的公司已经绑定到某个API账户。如下图所示，请确认业主用户是否在"电站管理"——>"操作"——>"权限设置"弹窗中，是否打开"API访问能力"按钮。



业主用户可登录华为智能光伏app，在底部工具栏选择我的->电站管理->选择具体某一电站，点击权限设置->确认是否打开"API访问能力"按钮。

图 8-1

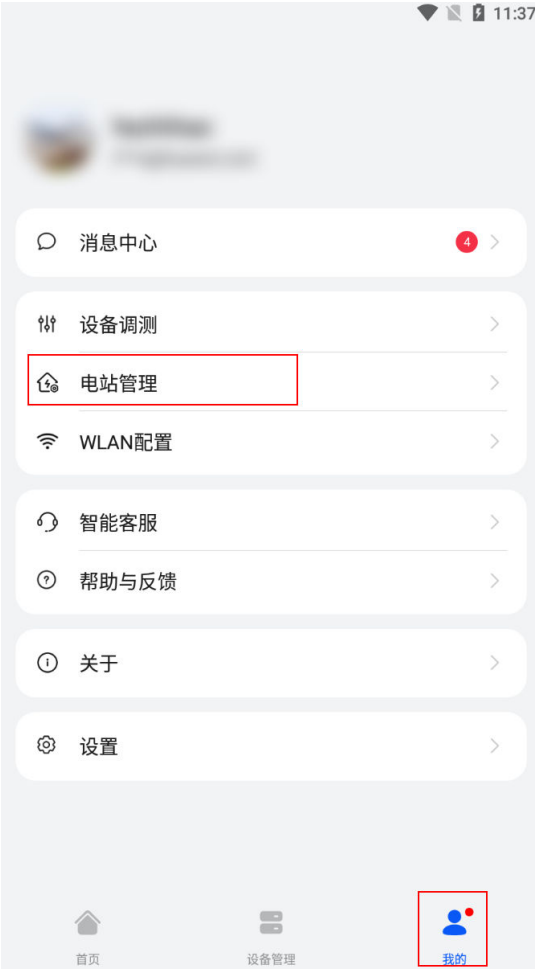
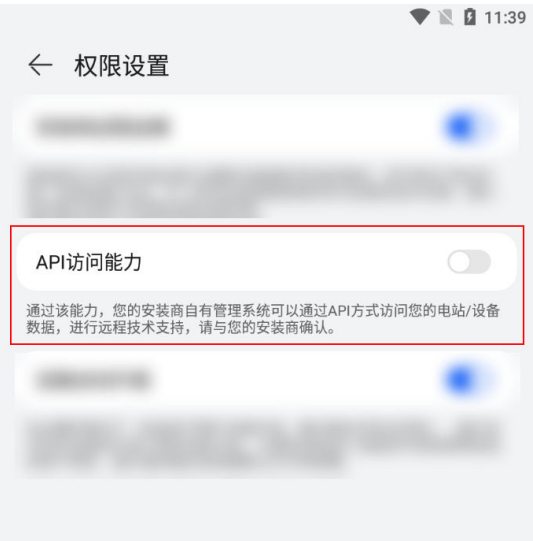


图 8-2



图 8-3



----结束

## 8.4 电站实时数据接口的数据采集时间

对于电站实时数据接口，该接口的返回数据的采集时间通常是5分钟。

## 8.5 电站小时/日/月/年数据接口、设备日/月/年数据接口为什么有时候返回的数据值偏小

如果您调用电站小时/日/月/年数据接口、设备日/月/年数据接口查询数据时，该接口返回的数据值偏小。

对于该问题，其原因通常是这些接口基于报表查询数据，而报表数据汇总时，会有时间延迟。

## 8.6 查询告警接口，为什么查询不到历史告警

对于查询告警接口，该接口目前只支持查询设备当前（活动）的告警信息。

## 8.7 为什么电站列表返回的电站编号与网管界面不一致

管理系统在演进过程中，电站编号发生变更，为了不影响存量API 账户的使用体验，管理系统兼容了该部分API 账户的电站编号返回值。

## 8.8 为什么同一个电站，不同 API 账户返回的电站编号不一致

管理系统在演进过程中，电站编号发生变更，为了不影响存量API 账户的使用体验，管理系统兼容了该部分API 账户的电站编号返回值。

如果您拥有不同时期申请的多个API 账户，可能会出现不同API 账户电站编号不一致。

## 8.9 调用电站列表接口时返回的电站数量变少，怎样对比获取未返回的电站

如果您在使用北向电站列表接口时发现返回的电站数量变少，可通过如下步骤排查获取未返回的电站信息。

**步骤1** 使用公司管理员账号登录管理系统，在系统->公司管理->北向管理中查看API账户绑定的公司信息

图 8-4 如果您看的是如下图所示的界面，请在电站列表接口中查看 API 账户绑定的公司信息

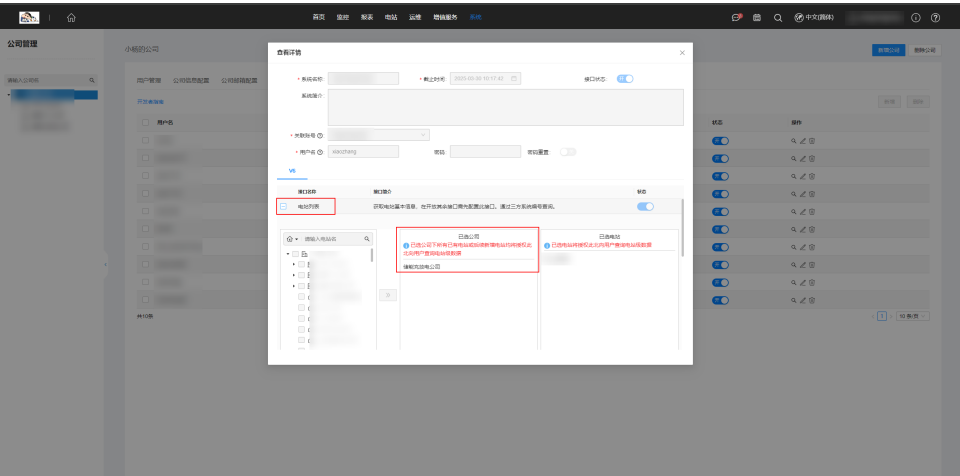
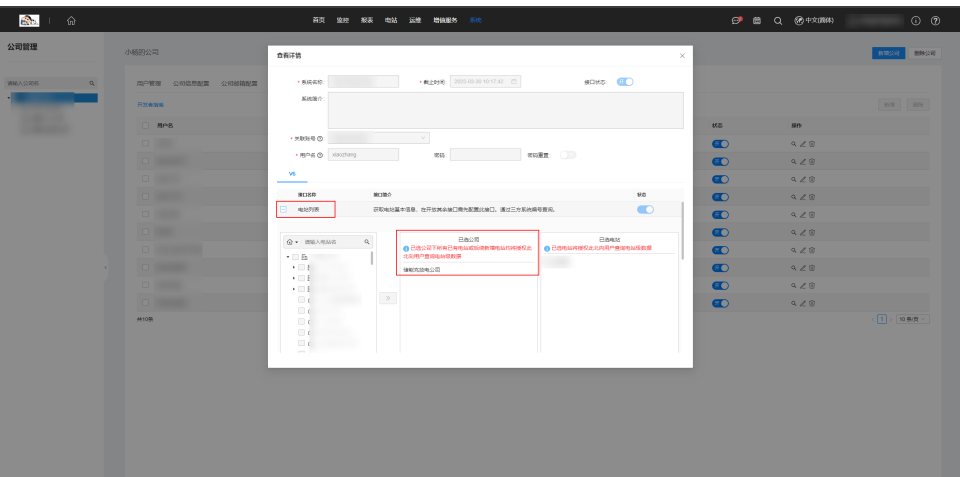
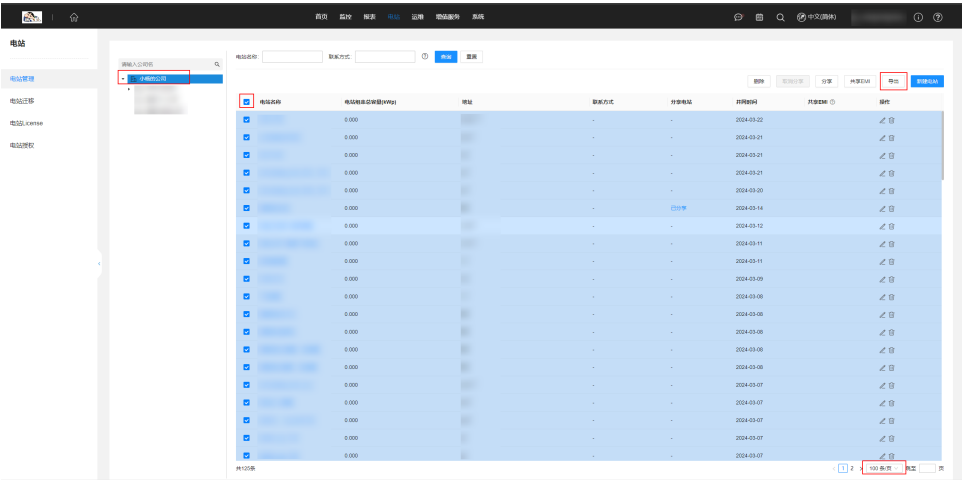


图 8-5 如果您看到的是如下图所示的界面，请在已选公司位置查看 API 账户绑定的公司信息



**步骤2** 在电站->电站管理中，选中API账户绑定的公司，使用导出功能获取该公司下的电站信息。电站数量较多时建议调整界面的分页数量。

图 8-6



**步骤3** 将界面导出的电站和电站列表接口返回的电站信息进行对比，即可获取未返回的电站。

----结束

8.10 设备列表接口返回的 devTypeId 对照参考表

说明

调用设备列表接口时，如果返回未在文档中进行说明的devTypeId，可以参考如下表格了解该devTypeId对应的设备类型。

**注意：**北向接口不支持如下设备的查询或控制。

表 8-1

| devTypeId | 设备名称                        |
|-----------|-----------------------------|
| 23023     | Grid meter ( PowerMeterCN ) |
| 23048     | 电池模组                        |
| 45578     | 充电枪                         |
| 45577     | 交流桩                         |
| 32778     | 电表                          |
| 37890     | 锂电池                         |
| 23041     | 电池仓空调                       |
| 8214      | -M设备控制器                     |
| 32769     | 站点单元                        |
| 33330     | 数字电源                        |
| 23047     | 电池簇                         |

| devTypeId | 设备名称        |
|-----------|-------------|
| 23039     | PCS         |
| 23072     | 智能开关        |
| 23045     | 储能子系统       |
| 23046     | DCDC-双向直流转换 |
| 23310     | 三方STS       |
| 36867     | 组合柜         |
| 23053     | STS         |
| 23071     | 备电盒         |
| 23076     | HEMS电表      |
| 23059     | 数采          |
| 23063     | 三方阳光逆变器     |
| 32791     | 油机组         |
| 23068     | 单级逆变器       |
| 23075     | SmartDG     |

## 8.11 电站刚接入管理系统时，调用电站实时数据接口，为什么会出现当日收益大于总收益

当日收益和总收益的最小采集周期不同，当日收益的最小采集周期为5分钟，总收益的最小采集周期为1小时，在电站接入管理系统当日，返回当日收益大于等于总收益属正常现象。

## 8.12 调用电站实时数据接口，为什么会出现前后两次总收益增量和当日收益增量不一致

当日收益和总收益的最小采集周期不同，当日收益的最小采集周期为5分钟，总收益的最小采集周期为1小时，因此在调用电站实时数据接口时，前后两次当日收益增量大于等于总收益增量属正常现象。

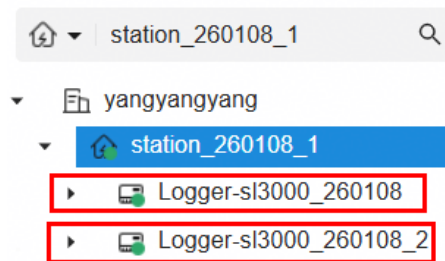
## 8.13 调用储能工作模式查询接口和逆变器有功功率控制模式查询接口，为什么返回 failCode 为 20609

如果您调用[5.1.5.1 储能工作模式查询接口](#)和[5.1.5.2 逆变器有功功率控制模式查询接口](#)时，接口返回failCode为20609，如下图所示，那么请登录管理系统，进入监控页面，查看电站下是否有多个设备组网。

```
{
 failCode : 20609,
 success : false,
 message : "The plant networking is not supported.",
 data : null
}
```

lines nums  copy

如果电站下有多个设备组网，如下图所示，[5.1.5.1 储能工作模式查询接口](#)和[5.1.5.2 逆变器有功功率控制模式查询接口](#)会返回failCode为20609，只支持查询单一组网电站的储能工作模式和逆变器有功功率控制模式。

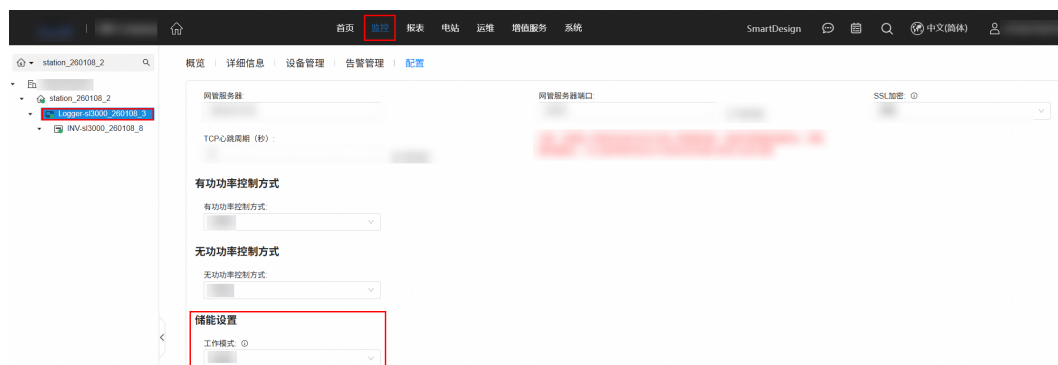


## 8.14 调用储能工作模式查询接口，为什么返回 failCode 为 20629

如果您调用[5.1.5.1 储能工作模式查询接口](#)时，接口返回failCode为20629，如下图所示，那么请登录管理系统，进入监控页面，查看通信设备的配置页面是否支持查看储能工作模式。

```
{
 failCode : 20629,
 success : false,
 message : "The plant does not support viewing of the battery operation mode.",
 data : null
}
```

若通信设备的配置页面不支持查看下图中的储能工作模式，则[5.1.5.1 储能工作模式查询接口](#)不支持查看储能工作模式，返回failCode为20629。

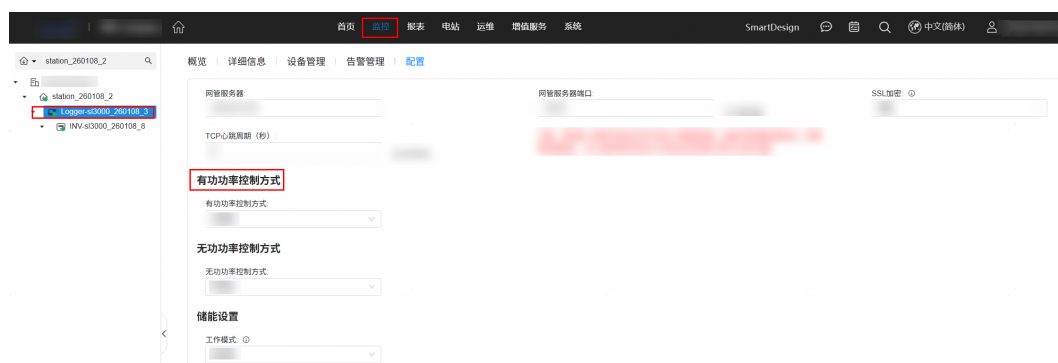


## 8.15 调用逆变器有功功率控制模式查询接口，为什么返回 failCode 为 20629

如果您调用[5.1.5.2 逆变器有功功率控制模式查询接口](#)时，接口返回failCode为20629，如下图所示，那么请登录管理系统，进入监控页面，查看通信设备的配置页面是否支持查看逆变器有功功率控制模式。

```
{
 failCode : 20629,
 success : false,
 message : "The plant does not support viewing of the active power control mode.",
 data : null
}
```

若通信设备的配置页面不支持查看下图中的逆变器有功功率控制模式，则[5.1.5.2 逆变器有功功率控制模式查询接口](#)不支持查看逆变器有功功率控制模式，返回failCode为20629。

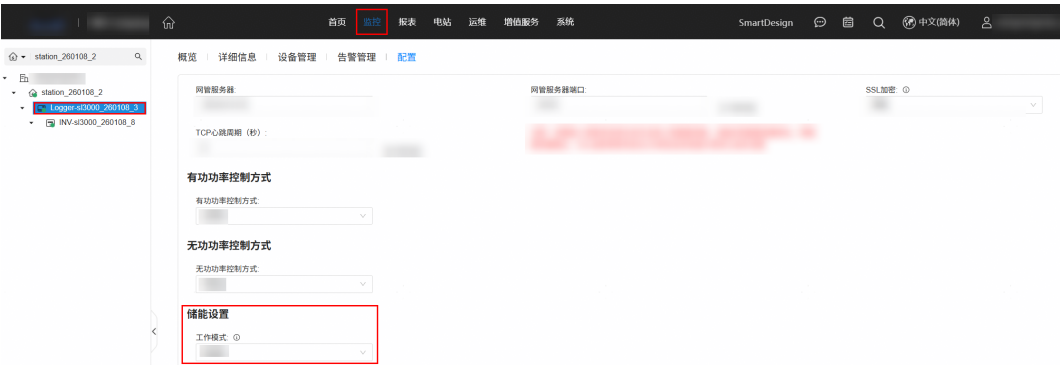


## 8.16 调用储能工作模式设置任务下发接口，为什么提示设备不支持

如果您调用[5.2.3 储能工作模式设置任务下发接口](#)时，接口返回The device in the plant does not support this setting，如下图所示，那么请登录管理系统，进入监控页面，查看通信设备的配置页面是否支持设置储能工作模式。

```
{
 "failCode": 2,
 "success": false,
 "message": "Failed to deliver the battery mode control task.",
 "data": {
 "taskId": null,
 "result": [
 {
 "plantCode": " ",
 "status": "FAIL",
 "message": "The device in the plant does not support this setting."
 }
]
 }
}
```

若通信设备的配置页面不支持设置下图中的储能工作模式，则[5.2.3 储能工作模式设置任务下发接口](#)不支持设置储能工作模式。



8.17

8.18 可支持调用逆变器有功功率设置任务下发接口的工商业逆变器有哪些

组网场景约束：  
SmartLogger3000A/B/C、SmartLogger5000B、SdongleB-06、SdongleA-05

表 8-2 支持以下产品型号

| 类型 | 版本                 |
|----|--------------------|
| M3 | SUN2000-20KTL-M3   |
|    | SUN2000-29.9KTL-M3 |
|    | SUN2000-30KTL-M3   |
|    | SUN2000-36KTL-M3   |
|    | SUN2000-40KTL-M3   |
|    | SUN2000-50KTL-M3   |

| 类型  | 版本                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| MC0 | SUN2000-30K-MC0<br>SUN2000-40K-MC0<br>SUN2000-50K-MC0                        |
| V3  | SUN2000-50KTL-M0<br>SUN2000-60KTL-M0                                         |
| V5  | SUN2000-75KTL-M1                                                             |
| V5+ | SUN2000-100KTL-M2<br>SUN2000-110KTL-M2<br>SUN2000-115KTL-M2                  |
| V6  | SUN2000-50K-MGL0<br>SUN2000-80K-MGL0<br>SUN2000-150K-MG0<br>SUN5000-150K-MG0 |

## 8.19 调用电站列表接口传入并网时间查询电站时，查询结果有偏差

当您调用[5.1.1.1 电站列表接口](#)传入并网时间分页查询电站列表时，查询结果有偏差。请按照如下表格，根据您所在区域对应的服务器时区转换并网开始时间戳和并网结束时间戳后，重新调用电站列表接口获取查询结果。

表 8-3

| 区域 | 服务器时区 |
|----|-------|
| 拉美 | 圣保罗   |
| 亚太 | 新加坡   |
| 中国 | 北京    |
| 欧洲 | 巴黎    |